



華僑大學

HUAQIAO UNIVERSITY

本科毕业论文（设计）

数字经济赋能城市经济韧性：
企业家精神的中介效应与空间溢出效应

学 院	经济与金融学院
专 业	经济学
年 级	2021级
学 号	
姓 名	
指导老师	

2025年6月

华侨大学本科毕业论文（设计）诚信承诺书

本人（姓名）_____学号_____专业_____

郑重承诺：所呈交的毕业论文（设计）（题目：数字经济赋能城市经济韧性：企业家精神的中介效应与空间溢出效应）是在指导教师指导下自主完成，毕业论文（设计）选题和研究内容中不存在不正当引用、抄袭、伪造、篡改、代写、买卖等行为，如有违规行为，本人愿意承担一切责任。

承诺人（签名）：

摘要

在全球经济持续变动、不确定性愈发成为常态的当下，城市作为经济活动的重要载体，它们的抗压能力与恢复速度，愈发成为衡量国家发展韧性的核心指标之一。如何构建具备强大韧性的城市经济体系，不仅是中国式现代化的内在需求，更是实现高质量发展的关键战略。当前我国城市经济系统在面对外部冲击时仍显示出一定的脆弱性，发展动能不足与治理逻辑单一等问题叠加在一起，需要从多个层面推进城市韧性的重塑。

伴随数字技术的迅猛发展，城市的运行方式正在经历深刻变革。以大数据、人工智能为代表的新一代数字技术，正在重构城市的信息流与价值链。数字经济作为这一过程的重要载体，正在帮助现代城市提升应对复杂挑战的能力。

基于这一背景，本文从新经济地理学与复杂适应系统理论的交叉视角出发，尝试厘清数字经济如何深度嵌入城市发展过程。在实证部分，本文建立了涵盖城市数字经济发展水平与经济韧性表现的综合评价体系，并采用熵值法测算了 2011—2022 年间我国 262 个地级及以上城市的相关数据。接着，本文通过固定效应模型、中介效应模型、门槛回归和空间杜宾模型等方法，从多个角度揭示数字经济与城市经济韧性之间的互动关系。

研究结果显示：（1）数字经济发展能够显著提升城市经济韧性，这一正向关系在统计上显著；（2）企业家精神在其中发挥了中介作用，它不仅激发了创业活力，也提升了城市的创新能力和契约意识，从而间接增强了应对风险的能力；（3）数字经济对城市韧性的影响呈现边际递增特征，意味着随着数字基础设施的提升，它的积极效应不断增强；（4）效应存在明显的区域与城市规模差异，东部沿海地区与特大城市表现突出，而中西部地区及中小城市面临能力和机制上的瓶颈；（5）数字经济展现出显著的空间溢出效应，一座城市的数字化发展不仅增强本地经济韧性，还能通过技术扩散与产业外溢等路径，促进周边城市的协同提升。

最后本文结合研究结论，提出了层级分明、针对性强的政策建议。重点是要推进空间上的协同治理，推动数字经济与实体经济的融合，同时加强区域间的技术合作和制度互动。换句话说，要构建一个以创新驱动为核心、共享机制为纽带的城市网络，才能为中国经济未来的发展装上更有韧性的避震器。

关键词：数字经济；城市经济韧性；企业家精神；异质性分析；空间溢出效应；空间协同治理

Abstract

With the global economy in a constant state of flux and uncertainty now part of everyday reality, cities—as the nerve centers of economic life—have taken on a new role: they’re increasingly being used to gauge how resilient a nation really is. In China’s case, figuring out how to build urban economies that can weather shocks and bounce back quickly isn’t just a development ideal—it’s something that lies at the heart of the modernization process. Still, the truth is, many cities are struggling. From sluggish growth drivers to overly rigid governance structures, the existing systems don’t always hold up well under stress. Clearly, there’s a need to rethink resilience in a more layered, comprehensive way.

Meanwhile, the digital tech boom is transforming how cities operate. Technologies like big data and AI aren’t just streamlining information flows—they’re actually redrawing the whole architecture of urban economic systems. And in all this, the digital economy is showing up not just as a helpful tool, but as a driving force—offering cities new ways to adapt, respond, and evolve in a world that doesn’t get any simpler.

This study takes a cross-disciplinary route, drawing from both new economic geography and complex adaptive systems theory, to look at how the digital economy is gradually getting woven into the fabric of urban development—and how this process might be reshaping the very foundations of urban resilience. Looking at panel data from 262 Chinese cities spanning 2011 to 2022, we put together an evaluation framework that captures two key aspects: how advanced a city’s digital economy is, and how resilient its economy appears to be. A mix of quantitative techniques—like fixed effects models, mediation analysis, threshold regression, and spatial Durbin models—helped us look at the relationship from different perspectives.

What the data suggests is revealing: first, cities with stronger digital economies tend to bounce back better from disruptions. Second, entrepreneurial activity plays an important middle role—it fuels innovation, sharpens institutional awareness, and indirectly improves a city’s ability to deal with uncertainty. Third, the more developed a city’s digital infrastructure becomes, the more pronounced these benefits are—pointing to increasing marginal returns. Fourth, not all cities are benefiting equally: large, coastal cities show more resilience gains than their inland or smaller counterparts. Lastly, the digital growth of one city doesn’t just stay local—there’s evidence that it spills over to neighboring areas, via tech diffusion or industrial linkages.

Based on these results, the paper offers targeted policy suggestions aimed at promoting cross-regional coordination, integrating digital and real economies, and encouraging institutional cooperation. In short, fostering an innovation-driven, networked urban system built on shared

mechanisms is key to equipping China' s economy with the resilience it needs to thrive in an unpredictable world.

Keywords: Digital economy ; Urban economic resilience ; Entrepreneurial spirit ; Heterogeneity analysis ; Spatial spillover effects ; Spatially coordinated governance

目 录

1 绪 论.....	1
1.1 选题背景和意义.....	1
1.1.1 选题背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	1
1.2 研究内容与方法.....	2
1.2.1 研究内容.....	3
1.2.2 研究方法.....	3
1.3 研究思路与技术路线.....	4
1.3.1 研究思路.....	4
1.3.2 技术路线设计.....	4
2 文献综述.....	7
2.1 数字经济相关研究.....	7
2.1.1 数字经济概念界定.....	7
2.1.2 数字经济测度.....	7
2.1.3 数字经济相关研究.....	8
2.2 经济韧性相关研究.....	9
2.2.1 城市经济韧性概念界定.....	9
2.2.2 经济韧性测度.....	10
2.2.3 经济韧性的相关研究.....	11
2.3 企业家精神相关研究.....	12
2.3.1 企业家精神内涵.....	12
2.3.2 企业家精神测度.....	12
2.3.3 企业家精神相关研究.....	13
2.4 数字经济和城市经济韧性相关研究.....	13
2.4.1 国外研究.....	13
2.4.2 国内相关研究.....	14
2.5 文献述评.....	15
3 理论基础与机理分析.....	17
3.1 理论基础.....	17
3.1.1 数字经济相关理论.....	17
3.1.2 新经济地理学理论.....	18
3.1.3 复杂适应性系统理论.....	19
3.2 数字经济对城市经济韧性的影响机制和研究假设.....	21
3.2.1 数字经济对城市经济韧性的直接效应分析.....	21
3.2.2 数字经济对城市经济韧性的中间机制分析.....	22
3.2.3 数字经济对城市经济韧性影响的非线性.....	25
3.2.4 空间溢出视角下数字经济对城市经济韧性的作用.....	25
3.3 本章小节.....	26
4 实证研究设计.....	27
4.1 模型构建.....	27

4.1.1 基准回归模型.....	27
4.1.2 中介效应模型.....	27
4.1.3 门槛回归模型.....	28
4.1.4 空间计量模型.....	28
4.2 变量选取与数据来源.....	29
4.2.1 被解释变量：城市经济韧性指标体系的构建.....	29
4.2.2 核心解释变量：数字经济指标体系的构建.....	31
4.2.3 中介变量：企业家精神.....	33
4.2.4 控制变量.....	33
4.2.5 数据来源.....	34
4.3 描述性统计.....	34
4.4 多重共线性检验.....	35
5 实证结果分析.....	37
5.1 数字经济对城市经济韧性的基准回归分析.....	37
5.2 稳健性检验.....	38
5.2.1 替换核心解释变量.....	38
5.2.2 核心解释变量滞后一项.....	39
5.2.3 剔除直辖市和省会城市.....	40
5.2.4 内生性问题.....	42
5.2.5 GMM 动态面板分析.....	43
5.3 异质性分析.....	45
5.3.1 地区异质性分析.....	45
5.3.2 城市规模异质性分析.....	46
5.4 中介机制分析.....	48
5.4.1 Bootstrap 检验.....	50
5.4.2 Sobel 检验.....	51
5.5 门槛效应分析.....	53
5.6 空间效应分析.....	59
5.6.1 空间权重矩阵的构建.....	59
5.6.2 空间自相关分析.....	60
5.6.3 空间演变趋势.....	64
5.6.4 空间计量模型的选择.....	66
5.6.5 空间回归结果分析.....	67
5.6.6 稳健性检验.....	70
6 研究结论、对策建议与研究不足.....	72
6.1 研究结论.....	73
6.2 对策建议.....	73
6.3 研究不足.....	74
参考文献.....	75
致 谢.....	86

1 绪 论

1.1 选题背景和意义

1.1.1 选题背景

当前全球经济形势变化多端，各种不确定性层出不穷。作为国民经济的基本单元，城市的抗风险能力不仅关乎国内经济稳定，对全球经济复苏也起着关键支撑作用。2023 年，中国 GDP 达到了 126 万亿元，同比增长 5.2%，对世界经济增长的贡献率高达 32%。这背后离不开中国城市经济的韧性支撑。

中国经济的韧性底色不是一蹴而就的。从 1949 年建国初期的恢复期，到 1957—1978 年的探索阶段，再到 1978 年改革开放后的腾飞与转型，每一阶段的发展都离不开政策、体制与经济形态之间的协同配合。尤其是最近十来年，随着高质量发展成为主旋律，城市的角色愈发重要。它们不仅是国家经济的主力军，也成了全球经济竞争的主战场。

进入新时代，数字经济成了不可忽视的新生力量。互联网、大数据、人工智能与物联网等技术，催生了新兴产业，突破了传统时空边界，显著提升了资金、技术与人才等要素的跨界流动。早在 2015 年，《“十三五”规划纲要》就明确提出要实施国家大数据战略。自 2017 年以来，“数字经济”连续八年被写入政府工作报告，政策支持加上技术演进，充分体现了其在政策制定和具体实践的核心地位。“十三五”期间，中国数字经济规模稳步扩大，截至 2020 年达到 39.2 万亿元，占 GDP 比重的 38.6%，同比增长了 9.7%。

数字经济不仅推动了产业结构的优化，还给企业家开辟了更广阔的机遇。资源配置的壁垒被打破后，企业家精神开始发挥作用，并成为推动高质量发展的新引擎。党的二十大报告明确提出要“弘扬企业家精神”，而这也已经上升到国家构建现代化市场经济体制的高度。当前有关企业家精神的研究也在不断拓展，由经济增长数量，逐步转向关注经济增长质量的提升。有文献指出，在数字经济背景下，强调创新、开放和平等的互联网思维，与企业家精神在内核上具有高度一致性，这为企业家精神的培育和发展提供了全新的土壤^[1]。企业家凭借对数字技术的敏锐洞察，能够有效提升数据资源使用效率，进一步促进数字经济的发展^[2]。

1.1.2 研究意义

（1）理论意义

在传统研究中，人们倾向于关注劳动力、土地、资本等要素，但如今，数据也成了一种关键资源。数字经济不再只是一个行业，而是一个融合的平台，它把农业、制造业、服务业等传统产业，都拉入了深层次的数字化转型。这种转变不仅带来了效率提升和产业升级，还为理解城市如何应对风险提供了全新的思路。

本文还尝试揭开数字经济与城市韧性之间到底是如何相互作用的。笔者认为，它们之间并非简单的线性关系，而是一个不断调整自身结构的复杂系统。在这一系统中，企业家精神起到了中介的作用。企业家的创业活力、创新能力与契约意识都能影响城市的经济韧性，而城市的规模和地理位置也会影响这种机制的效果。

为了精确地把握这种机制，本文还引入了面板门槛回归模型，实证结果显示，数字经济对城市经济韧性的推动并不是线性上升的，而是会随着发展程度提升呈现出边际递增的特征。

最后，本文论证了数字经济在提升城市经济韧性过程中所展现的空间溢出效应。数字经济天然具备高度的跨区域流动性，这一特点打破了传统经济活动的地理局限，使得数字经济不仅能够在本地区域发挥推动作用，还能够通过信息网络与产业协同带动周边城市共同发展。

（2）现实意义

除了理论层面上的拓展，这项研究也能给现实中各级政府提供启发。其一，该研究帮助学者更好地理解数字经济如何影响城市经济韧性。现实中，经济发展并非线性，它会受到区域资源禀赋、制度环境等各种因素的影响。通过对全国262个城市面板数据的分析，本文梳理出数字经济在不同区域和不同发展阶段所展现的作用机制，这为地方政府制定有针对性的政策提供了数据支撑。

文章还强调了企业家精神这个切入点。城市经济的恢复能力，很多时候并不是靠外部因素的扶持，而是要靠自身的恢复与适应能力，而企业家正是这个过程中最为关键的因素之一。厘清他们在数字经济中如何起作用，就能更清楚地了解政策应当从哪个切入点发挥。

门槛回归模型的分析显示，不同城市在不同发展阶段对数字经济的应用是有边际效应的。部分城市突破了临界点，数字化越快，收益也越高。而另一部分城市却在临界点徘徊，政策此时需要因地制宜地定制。

在国际局势波动加剧的今天，城市作为国家经济体系中的重要单元，其韧性如何，直接关系到国家整体的发展质量。本研究通过分析数字经济如何增强城市的抗冲击能力和区域协同性，给政策制定者提供了一套清晰现实、可操作性强的思路。

1.2 研究内容与方法

1.2.1 研究内容

第一章为引言部分。这部分从产业变革的大环境切入，顺着数字经济崛起的脉络慢慢展开，梳理它的发展逻辑。接着明确了本研究的理论意义和现实价值。为了让研究有章可循，作者在本章用技术路线图绘制出了分析路径。

第二章为文献综述。重点是对国内外在数字经济、城市韧性和企业家精神三大方向上的研究成果完成一次系统性的梳理。在厘清这些概念的基础上，进一步夯实了构建研究指标体系的理论基础。与此同时，本文不回避当前研究中存在的短板，正是在对这些不足的回答中，提炼出了本文的研究视角和切入点。

第三章为理论基础与机理分析。本章围绕新经济地理学理论与复杂适应性系统理论展开，在此理论框架下，分别从四个方面搭建分析模型：探讨数字经济直接促进城市经济韧性的机制；剖析企业家精神作为中介变量发挥的桥梁作用；引入门槛效应视角，考察数字经济和企业家精神在不同水平下对城市韧性的异质性影响；并进一步将城市间的空间溢出效应纳入考量。最终提出了四个待验证的核心理论假设。

第四章为实证研究设计。本章从构建基准回归模型、中介效应模型、面板门槛回归模型与空间杜宾模型入手，细致界定了主要变量及数据来源，对城市经济韧性、数字经济发展水平、企业家精神等核心变量进行了系统描述性统计分析，为后续的实证检验奠定了坚实的基础。

第五章为实证检验与结果分析。本章运用前文构建的模型对核心假设进行验证，分析数字经济对城市韧性的直接作用路径、是否通过企业家精神传导，以及是否存在非线性特征。除了验证模型本身，本文还特地考察了区域差异和城市规模带来的异质性。为了避免模型结果不够稳健，这一部分还加入了替代变量、滞后项处理、空间权重矩阵更换等稳健性检验方式。

第六章为研究结论、政策建议与研究不足。基于前文分析，本文总结出三项核心发现：一是数字经济显著增强了城市的经济韧性；二是企业家精神是这个过程中的重要桥梁；三是数字经济的影响并不是线性的，而是随着发展水平提升边际递增的。基于这些发现，文章提出了一些可操作的建议，比如：加快数字基础设施的建设、激发企业家创新动力，以及推动区域之间的协同发展。

1.2.2 研究方法

(1)文献分析法。通过大量翻阅中外权威期刊、经典书籍和最新论文，本文把关于数字经济、城市经济韧性和企业家精神等方向的理论和研究热点梳理了一遍。在此基础上，本文进一步提炼出了研究问题，并搭建了较为完整的理论框架。

（2）统计测算法。考虑到数字经济和城市经济韧性这两个领域的数据复杂性，本文参考了前人做法，构建了一个相对科学的评价指标体系，并运用熵值法来处理全国 262 个地级市的数据，尽量保证测算的客观性和全面性。整个过程中，本文对涉及的经济指标以及各种控制变量都进行了细致筛选和处理，从而为后文实证打下良好基础。

（3）实证研究法。本文运用面板固定效应模型来检验数字经济对城市韧性的直接影响。接下来又引入了多维度的企业家精神指标，借助中介效应模型分析它在机制中的作用。为了进一步揭示关系是否存在临界点，本文还运用了门槛回归模型来考察边际效应是否存在递增的趋势。除此之外，考虑到城市之间不是孤立存在的，本文还用空间杜宾模型分析了数字经济是否会产生跨区域的辐射效应。最后再结合一系列稳健性检验，有效验证了理论假设。

1.3 研究思路与技术路线

1.3.1 研究思路

本文的研究围绕一个核心问题展开：数字经济到底是怎么影响并提升城市经济韧性的。从这个问题出发，本文思路一步步展开。

文章主要抓住了四个关键点来深入分析。其一，数字经济是否真的能提升城市韧性，是否存在区域之间的差异；其二，企业家精神是否在这个过程中起到了中间传导的作用；紧接着，文章还尝试厘清在不同发展阶段，数字经济的作用是否存在某种程度的非线性；最后，考虑到城市之间并不是互不相干，文章还从空间角度入手，分析赋能效应是否存在跨区域扩散的现象。

1.3.2 技术路线设计

（1）数据收集与处理。本文选用了 2011 到 2022 年之间，全国 262 个地级市的经济数据。为保证数据的完整性与可用性，剔除了西藏、新疆部分数据缺失严重的城市。为了补齐个别年份缺数据的城市，文章运用了线性插值法。最终构建出了一个包含 3144 个观测值的平衡面板数据集。

（2）理论机理分析。本文主要参考了新经济地理学和复杂适应性系统等相关理论，并结合前人的研究成果，总结出了四个关键假设：一是数字经济本身能增强城市的经济韧性；二是企业家精神在这一过程中发挥着中介作用；三是这种影响并不是一条直线，而是存在边际递增的非线性效果；四是这种影响不仅限于一个城市本身，还会辐射至周边城市，也即存在着空间溢出效应。

（3）实证研究设计。为了检验上述假设，本文设计了几个不同的模型：用基准回归模型来检验数字经济的直接影响；用中介效应模型来验证企业家精神的

传导作用；再用门槛回归模型看是否有“分界点”的存在；最后用空间杜宾模型来检测是否存在空间扩散。为确保结果不被一些特殊情况干扰，文章还做了滞后一期的处理、变量替代以及对空间权重矩阵做了不同设定的稳健性检验。

（4）实证分析与政策启示。文章借助 STATA、Python 等软件进行模型估计，结果显示，数字经济能显著提升城市的经济韧性，这种影响还体现出空间扩散特征。基于此，文章结合中国目前数字经济的发展情况，提出了多方面的建议，比如进一步完善数字基础设施、加强区域之间的合作机制等。

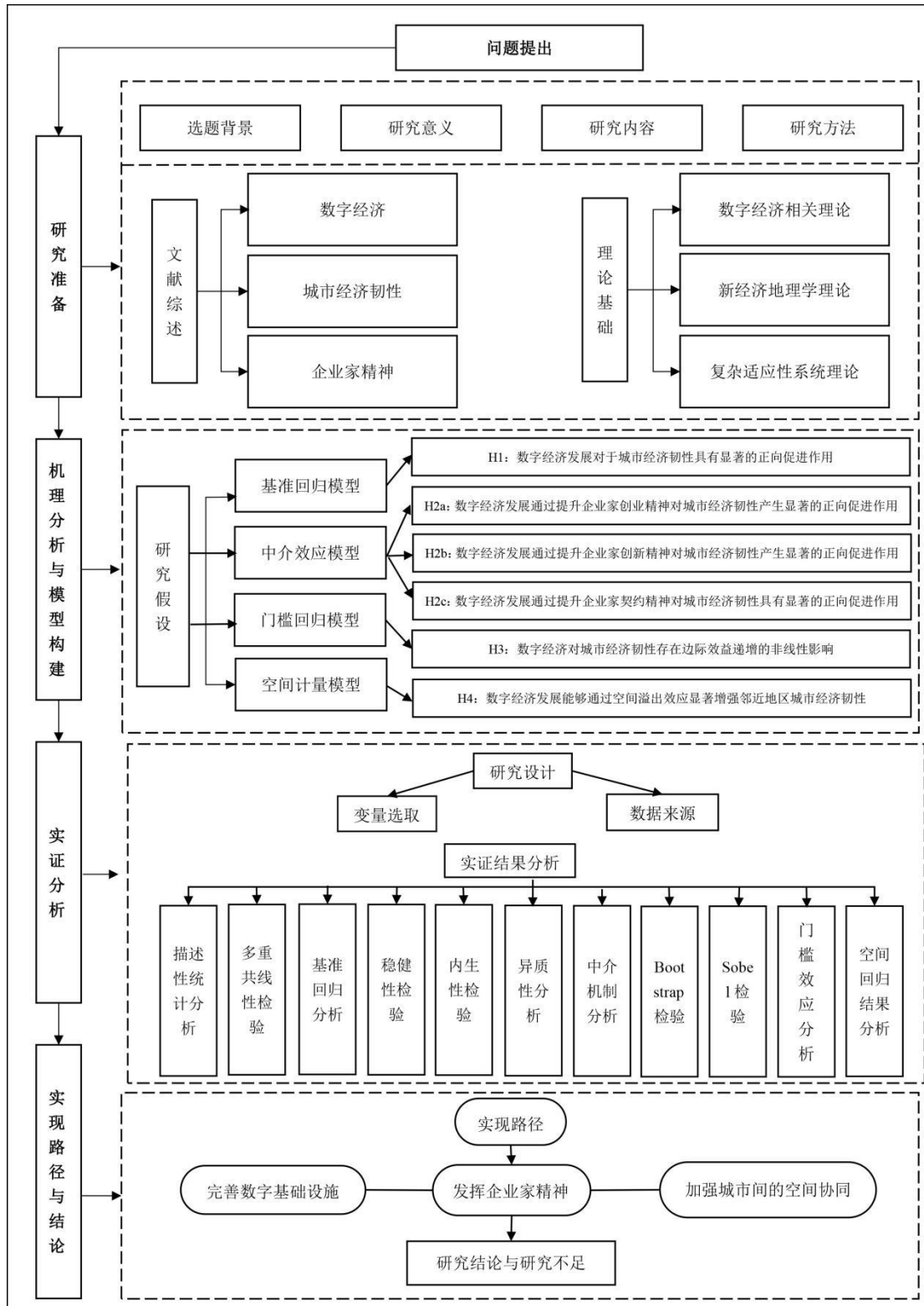


图 1-1 研究框架和技术路线图

2 文献综述

2.1 数字经济相关研究

2.1.1 数字经济概念界定

数字经济这一概念，最早可追溯到 1995 年。当时，加拿大学者唐·泰普斯科特在他的著作《数字经济》中，首次系统地提出了这个概念。他敏锐地注意到，互联网不仅仅是个技术工具，更有可能彻底改变经济运作和社会结构。这一观点一经提出，很快就在学术界和产业界引起了强烈反响，一定程度上打开了数字经济研究的大门。曼纽尔·卡斯特在《信息时代：经济、社会与文化》中，更深入地讨论了信息网络对经济组织方式的改造。而尼葛洛庞蒂的《数字化生存》则把视角拉到了个人层面，聚焦于数字化如何改变我们的日常生活。

进入 20 世纪 90 年代末期，各国开始将数字经济提升至国家发展战略高度。日本通产省在 1997 年的官方文件中首次明确使用了“数字经济”一词，随后美国商务部在 1998 年发布了《浮现中的数字经济》报告，系统总结了数字技术对经济活动的重塑过程，引发了全球范围内的广泛关注与响应。进入 21 世纪，随着新一代信息技术迅猛发展，数字经济日益成为全球经济竞争的制高点，各国相继制定了相关发展战略。我国虽早期主要采用“信息化”“两化融合”等表述，但其实质与数字经济概念高度契合。2015 年，“互联网+”战略被正式纳入政府工作报告，2016 年在 G20 杭州峰会上，中国首次在国际场合系统阐述了数字经济的内涵与重要性，标志着数字经济在我国进入快速发展阶段。

总体来看，虽然国际上对数字经济的定义尚存一定差异，但综合分析国内外相关研究，结合新时代的发展要求，本文对数字经济作出如下界定：数字经济是继农业经济、工业经济之后的新型经济形态，以数据资源为关键生产要素，依托现代信息网络基础设施，广泛推动信息通信技术的深度融合与全要素数字化转型，具有创新驱动性强、资源配置效率高、发展可持续性突出的特征。

2.1.2 数字经济测度

随着数字经济逐渐成为全球经济增长的新引擎，如何科学、合理地评估其发展水平，也成为学界和政策制定者热议的重要议题。从现有文献来看，主流的测度方法大致可以分为以下几类：

（1）指数编制法。通过设计一套覆盖多个维度指标的评价体系，然后再将

这些指标综合成一个指数。这一指数不仅能反映不同地区或国家的数字经济发展水平，还便于横向比较。Graham 等^[3]（2017）、王喆等^[4]（2021）以及王鑫昕和尚娟^[5]（2024）均采用此法展开了系统研究。

（2）增加值测算法。这种方法的逻辑较为直接，通过统计数字经济相关产业在整体 GDP 中的占比，来衡量其贡献。此法优点是数据易得，与现有统计体系比较贴合，因此在实际政策研究中也常被应用。Barefoot 等^[6]（2018）、许宪春与张美慧^[7]（2020）、蔡跃洲和牛新星^[8]（2021）、黄浩与姚人方^[9]（2024）等研究均采用了这一方法。不过，这种方法也有局限性，主要是因为数字经济的边界还没有完全统一，不同研究之间会存在一定出入。

（3）卫星账户构建法。即通过设立信息通信技术（ICT）卫星账户或数字经济专门账户，系统统计各部门的数字经济活动贡献率。屈超与张美慧^[10]（2015）、杨仲山与张美慧^[11]（2019）、罗良清等^[12]（2021）对该方法进行了积极探索。尽管卫星账户法在理论上更加严谨细致，但其应用受制于数据采集标准尚不统一，推广与操作难度仍较高。

（4）此外，还有不少研究选择以核心产业占 GDP 比重的方式，来粗略衡量数字经济规模。这一思路基于数字经济相关增加值已直接计入 GDP 统计。代表性研究包括 Ahmad 和 Schreyer^[13]（2016）、杨仲山^[14]（2002）、续继与唐琦^[15]（2019）、鲜祖德与王天琪^[16]（2022）等。

2.1.3 数字经济相关研究

近年来，随着数字技术的加速发展并深度融入各行各业，数字经济已成为全球经济增长的重要动能。我国高度重视数字经济建设，党中央、国务院连续多年在政府文件中强调，要“打造数字经济新优势”“加快数字化发展，建设数字中国”，为相关研究提供了丰富的政策背景。

从现有文献来看，学术界对数字经济的研究大致可以分为宏观经济、中观产业以及微观企业三个层次，各层面关注的重点与研究视角各具特点。

从宏观层面看，数字经济这几年之所以受到关注，很大程度上是因为它具备扩散快、成本低特性。许多研究都提到，它已经成了推动我国经济结构优化、区域协调发展的一个关键动力。比如宋洋^[17]（2019）和赵涛等^[18]（2020）都指出，数字化手段能有效压缩交易和生产成本，从而提高整个系统的效率。到了2024年，俞立平等^[19]的研究发现数字化不仅是在优化，而是在重构市场，特别是在推动全国统一大市场的建设方面，产业数字化的作用格外突出。邓苏昊等^[20]（2024）以及王娟娟和郭凯雯^[21]（2025）的研究也提到，数字经济对城乡关系的改变是全方位的，它在拉近城乡发展差距、激活乡村活力等方面，已经成了

实现共同富裕的重要抓手之一。

把目光聚焦到产业层面，就会发现数字经济，其一优化了产业结构，其二加速了技术创新的进度。曹张龙^[22]（2023）提到，数字经济对产业高级化的驱动作用较为明显，虽然这个效果在持续推进中有边际递减的趋势。雷尚君^[23]（2023）认为，产业数字化促进了产业融合，技术和人力资源在这一过程也被重新整合。这不仅让原有的产业体系更灵活，也给转型升级提供了新动力。

回到企业这个最小单位，数字经济的最直接作用为打破信息壁垒。Agarwal^[24]（2010）和 Pan^[25]（2022）发现，数字技术的普及能有效缓解企业因信息不对称带来的决策困境，也即企业在做决策时能更精准地识别市场机会。李雷^[26]（2022）、徐朝辉和王满四^[27]（2022）也提到，数字化在降低企业融资难度、减少内部代理成本方面效果显著，这些都让企业的投资策略变得更稳健，发展路径也更可持续了。

2.2 经济韧性相关研究

2.2.1 城市经济韧性概念界定

“韧性”（resilience）一词，最早来自拉丁语 *resilire*，意思指某个物体受到外力后的回弹现象。这一概念首先作为物理学上的一个术语，用以描述材料在被撞击或压迫时吸收能量并恢复原样的能力。后来，随着各个学科的发展，这个概念慢慢跳出了原有框架，逐渐被生态学、工程学甚至社会经济等领域引用，形成了多元化的框架。

上世纪 70 年代，Holling 把“韧性”引入生态学。他先是提出了“工程韧性”这一概念，即一个系统在遭受冲击之后，迅速恢复到原状的能力。该理论默认系统的结构与功能在受冲击前后是一致的，而这在不断变化的社会经济系统里，显然存在一定局限性。到了 1996 年，Holling^[28] 进一步调整了自己的理论，提出了“生态韧性”并引入了多重均衡状态的概念，此时他认为系统韧性在于其在承受干扰后维持基本结构与功能的能力。

生态韧性虽然考虑了外部环境变化，但仍未真正捕捉到社会经济系统是如何随着时间演化的。为此，Walker 等人在 2004 年又提出了“演化韧性”。他们认为，系统要想适应频繁变化的外部环境，必须持续调整自身结构以至实现稳定发展的能力。由于该理论符合当下经济系统的复杂性、动态性特点，于是“演化韧性”也逐渐成了学者做经济韧性研究时最常用的一种思路。

将韧性概念引用至区域经济领域，最早是由 Reggiani 等人^[30]开始尝试的。在 2002 年，通过借用生态韧性的框架，Reggiani 试图解释一个地区的经济体系在遇到外部冲击时的自我调节能力。但学者逐渐发现生态韧性的说法难以解释经

济体的动态适应特征。2010年, Simmie 和 Martin^[31]首次提出了演化视角下的“区域经济韧性”。他们认为经济体不光要抵挡冲击, 还得主动调整并持续演变。后来, Rose 与 Krausmann^[32]、Bristow 与 Healy^[33]等人把区域经济韧性的内容进一步拆解成三个阶段: 预警、应对、恢复。2015年, Martin^[34]在此基础上提出了一个更完整的框架, 他把区域经济韧性的核心要素归纳为四个维度: 脆弱性、抵抗力、适应力与恢复力, 这个框架逐渐被广泛接受和应用。

随着我国城市化的速度不断加快, 国内学者开始把韧性理论应用到城市经济领域中。孙久文和孙翔宇^[35]在 2017 年在 Martin 理论的基础上, 认为城市经济韧性不只是恢复能力, 还包括抵御能力、恢复速度、适应变化以及路径开辟能力。李连刚等人^[36]在 2019 年补充, 城市经济韧性不仅体现为应对冲击后的复苏能力, 更在于通过动态调整实现向更优发展路径的转型。徐圆和张林玲^[37]也提到了产业结构的问题, 他们强调, 产业结构优化与资源再配置是提升城市经济韧性的关键因素。

总体来看, 各方学者的表述虽有所差异, 但不约而同地都在强调三个关键词: 抗冲击、能恢复、会适应。并且, 广泛学者都认可演化韧性为研究城市经济韧性的基本框架。基于这一共识, 本文也将以演化韧性为核心框架, 在结合前人研究的基础上, 把城市经济韧性定义为: 当一个城市面对市场冲击、环境变动等外部扰动时, 展现出的抵御能力、动态调整与快速恢复能力, 以及在此基础上实现路径优化的能力。

2.2.2 经济韧性测度

如何科学地测度经济韧性, 现有研究主要分为两大路径: 一是基于核心变量的直接测度, 二是搭建一套多维度的评估体系进行分析。

基于核心变量测度的方式, 研究人员通常选取某个能代表经济状况的关键指标, 或选少量能反映系统抗冲击能力和恢复速度的指标来评估经济韧性。比如 Bergeijk 等人^[38]在研究 2008 年金融危机时, 就以各国外贸交易量的跌幅作为衡量冲击影响及韧性的直接指标。关皓明等^[39]则把目光放在城市层面, 通过厘清经济增长率的波动来分析经济周期波动中的韧性表现。王鹏飞和李红波^[40]追踪了江苏省的 GDP 增长率变动, 并用全国平均水平进行对比, 从中描绘出地方经济的韧性演变过程。这种方法的好处是操作简单、数据易得, 但它的局限性是对复杂经济系统的刻画能力不够强。

为弥补单一指标测度的不足, 越来越多学者开始采用多维度、系统化的指标体系进行测量。Martínez 等^[41](2019) 以西班牙为例, 构建了涵盖经济发展水平以及资本与劳动力要素配置效率等多维度的指标体系。徐圆和张林玲^[42](2019)

从风险抵御与恢复能力双重视角出发，借助空间计量模型，对地区经济韧性进行了更具深度的实证分析。

部分国内学者在城市经济韧性测度方面提出了具有中国特色的框架。齐昕等^[43]就提出，评估城市经济韧性要从抗风险能力、自我调整能力和创新转型能力三个方向综合考量，并采用熵权法赋权。方叶林^[44]不仅考虑了经济、社会和生态韧性，还加上了“工程韧性”这个维度，他把燃气普及率和建成区排水管道密度等因素融入进来。并以长三角地区为样本，为我国城市经济韧性研究提供了经验。

2.2.3 经济韧性的相关研究

经济韧性自提出以来，关于其影响因素的探讨国内外已有大量成果。目前主要集中于创新能力、产业结构特征及其他多样因素等方面。

学界普遍认为经济韧性的创新能力是提升区域经济韧性的关键因素之一。早在 2017 年，徐媛媛和王琛^[45]就注意到，在金融危机期间，浙江和江苏这两个经济大省的表现差异，与它们的技术创新水平高低密切相关。到了 2019 年，郭将和许泽庆^[46]通过地区专利数据的实证检验，证实了这种技术创新与经济韧性相关的观点。Filippetti 等人^[47]的研究表明，在欧洲，创新能力突出的地区在经济下行时失业率更低，恢复速度也更快。程广斌和靳瑶^[48]从中国城市的视角指出，技术创新不仅带来了资源的优化配置，还促进了产业结构升级与人才积累，这些因素都增强了城市经济应对冲击的能力。

多样化的产业结构一直被当作抵御风险的重要屏障。徐圆和张林玲^[49]（2019）基于中国城市的数据指出，产业越多元，城市在面对突发情况时展现的抵御和调整能力越强。徐圆和邓胡艳^[50]（2020）还对“相关多样化”和“无关多样化”进行区分。他们发现，在冲击初期阶段，无关多样化会起到更明显的缓冲作用；而在经济恢复阶段，相关多样化则更有利于经济重建和发展。张可云与周泰颖^[51]（2025）的研究提出：如果一个地区本身传统产业占比较高，推动该地区产业往高级化趋势转变，能更显著地提升城市群的经济韧性。

除了技术和产业这两个重要方面，其他经济社会因素也不容忽视。Hess 等人^[52]（2019）分析金砖国家在金融危机时的表现指出，全要素生产率水平越高的国家，经济系统展现出的韧性也越强。张明斗等^[53]（2021）则用数据证实，中国城市的 TFP 越高，其经济韧性往往也更强。李勋和陈光宇^[54]（2024）指出，人口集聚能提升城市韧性，但该提升效果在高人力资本和市场化程度较高的地区表现地更加明显。何雄浪和王诗语^[55]（2025）提出，相比人口数量红利，人口质量红利对经济韧性的促进作用更为持久且显著。

2.3 企业家精神相关研究

2.3.1 企业家精神内涵

企业家精神（Entrepreneurship）自提出以来便持续受到关注。一般认为，企业家精神指的是企业家在创业、运营企业、推动企业成长的过程中，展现出来的创新能力、领导力以及对风险的承担意愿。

在早期研究中，熊彼特（Schumpeter, 1934）强调了企业家在经济发展中的关键作用，他认为企业家通过创新打破原本的市场均衡，进而带动整个经济的持续变革。Miller 等^[56]（1983）则首次给企业家精神界定了明确的概念，突出其创新性与冒险性两个核心特征，并特别强调创新精神的重要性。Casson^[57]（1997）从资源配置的视角出发，认为企业家精神其实就是一种通过优化资源来提升效率、最终创造经济价值的能力。

在国内，不少学者也开始从多元化角度拆解企业家精神的概念。马卫东等人^[58]（2012）提出了三个关键词：创新、冒险、开拓。他们强调企业家不断突破既有模式、主动迎接挑战的重要性。汪岩桥^[59]（2004）则更看重企业家精神的动态变化过程。他指出企业家精神会被外部环境所影响，它会随着社会经济的发展阶段发生变化。毛一翔^[60]（2018）结合中国当下的营商环境，提出企业家精神应包含五个层面：爱国精神、工匠精神、创新精神、进取精神以及国际视野。陈春花和尹俊^[61]（2022）从心理特质的角度切入，认为企业家精神是一组区别于普通管理者的核心素质集合。

2.3.2 企业家精神测度

关于企业家精神的测度问题，学界目前主要从宏观与微观两个层面展开了探索。

在宏观层面，学者普遍认同创业精神和创新精神是企业家精神的核心维度。李宏彬等人^[62]（2009）在探讨企业家精神对经济增长的影响时，采用民营企业就业占比来反映创业精神水平，同时以区域专利申请数量衡量创新能力。李言和张智^[63]（2021）则把工人年龄结构和城市创新指数考量进来，拓宽了宏观层面的指标体系。国外学者 Beugelsdijk 和 Noorderhaven^[64]（2004）则较为简洁地采用自我雇佣率这一指标来衡量企业家精神，强调了创业活动本身的重要性。

回到微观层面。毛良虎等人^[65]（2020）把企业家精神拆解成四部分：创业能力、成长能力、创新能力和财务能力。并用熵值法给各项指标分配权重。吴娜等人^[66]（2022）在此基础上进一步拓展，将诚信精神、冒险精神、创新精神、社会责任、竞争意识和股东责任纳入指标体系。并结合熵权法和主成分分析法提炼出核心要素。叶作义和吴文彬^[67]（2018）从企业资源配置和治理结构角度出

发,选取企业固定资产、无形资产、专利储备、董事会独立性及销售收入五项指标,并通过主成分分析法进行了量化处理。

2.3.3 企业家精神相关研究

从宏观环境看,学者普遍认同制度环境是企业家精神生长的土壤。周小刚和郭玉环^[68](2025)研究结果显示,营商环境的改善,尤其是政策确定性增强、制度交易成本下降时,城市创业活跃度会显著提升,这为企业家创新创业提供了有利条件。陈欢和李丹^[69](2024)提到,数字普惠金融能通过缓解企业融资约束,提高金融服务的效率,这有助于激发企业家的创新动力。余东华和王梅娟^[70](2022)强调,数字经济的发展不仅增强了企业家精神,也对制造业的高质量发展起到了促进作用。王帆等人^[71](2025)提到,通过强化数字智能创新中的“同群效应”,企业家精神能促进企业整体的创新绩效提高。

从微观角度看,企业家的个人特质以及社会责任意识是不可忽视的关键因素。早在1985年,Ullmann就提出,企业家的价值观会深刻影响他们如何履行社会责任。这个说法也被后来许多学者印证。黄菁菁和原毅军^[72](2014)发现,具备创新性与冒险精神的企业家,更愿意在不确定的环境下展现出积极进取的态度并主动寻求外部资源。而李琦等人^[73](2021)进一步发现,在企业迈向数字化转型的过程中,企业家通过整合如供应链平台等外部数据,不但提升了资源配置效率,还强化了战略协同能力。

从社会系统层面来看,数字经济已被认为是激发企业家精神和加快经济结构转型的关键力量。戴若尘等^[74](2022)构建了中国数字经济核心产业的“创新创业指数”,通过追踪2010到2020年的产业演化轨迹,发现数字化发展不但提升了创业活动和创新产出,还在长三角等地区形成了明显的集聚效应。聂长飞等人^[75](2023)从共同富裕的角度出发,用双重差分法分析了“下一代互联网示范城市”的政策效果,结论是数字经济通过更合理的资源配置,间接推动了企业家精神的繁荣。郭馨梅和陈欢^[76](2023)从制造业升级的角度指出,数字经济通过重新配置资源,引导产业链向附加值更高的领域靠拢,这增强了地方经济的自我修复能力。金环和蒋鹏程^[77](2024)从企业内部的视角出发,他们认为企业家精神能通过吸引人才聚集、加大研发投入等路径,有效带动数字技术创新。

2.4 数字经济和城市经济韧性相关研究

2.4.1 国外研究

随着数字经济逐步成为全球经济增长的重要动力,其对城市经济韧性的影响也引起越来越多学者的关注。Petrie和Marie^[78](2020)实证研究发现,包容性

强的数字经济能够扩大劳动力市场的就业机会，它还会通过强化社会资本网络，为整个经济系统打下更稳固的抗风险基础。Abidi^[79]等人（2023）以中东和中亚地区为样本，发现数字化程度较高的企业在应对疫情冲击时展现出更强的恢复力，而数字化程度较低企业的受损则更为严重。Agboola 等人^[80]（2023）在尼日利亚的研究发现，ICT（信息通信技术）提高了城市运行效率，并促进了城市的可持续实践，居民生活的质量也有所改善。在美国，Ray 等人^[81]（2025）借助机器学习（如随机森林和 XG-Boost 模型）建立了预测框架，研究发现数字金融可以通过增强金融体系的稳定性，提升城市对冲击事件的抵御能力。不过需要指出的是，ICT 基础设施、宽带普及率等因素，在不同国家和城市之间的差异显著^[82]。网络建设比较完善、基础设施健全的地区，在遇到经济冲击时展现出更快的恢复能力^[83]。而在基础设施薄弱地区，数字经济的韧性增强则相对有限。

2.4.2 国内相关研究

伴随数字中国战略的加速推进，数字经济的作用在城市中日益增强。胡艳等人^[84]（2022）提到，数字经济的跨时空属性、去中心化特征以及网络协同能力，打破了传统地理边界的约束，城市之间的协同效率在此基础上被强化。朱金鹤和孙红雪^[85]（2021）指出，数字经济通过优化人力资源配置、催生新型经济部门释放创新潜力，让城市在面对外部冲击时抵御力与恢复力更强，转型能力也有所提升。陈丛波和叶阿忠^[86]（2025）指出，数字经济与知识经济的深度融合，使知识与技术的流动孕育出了新兴生产力，为城市注入了源源不断的发展动力。

在具体实践上，阳立高等人^[87]（2023）提到，智能制造、自动化生产等技术，不仅带来了经济集聚效应，还通过技术创新强化了韧性提升。滕堂伟和张晶^[88]（2023）提出，城市系统的自组织能力，部分是由技术网络支撑的。政府需要警惕低端路径依赖带来的潜在风险，并有意识地引导产业朝着具有外溢效应的方向发展。苏任刚等^[89]（2023）发现，政府在支持创新创业时不仅起到调节作用，还能带来明显的空间外溢与门槛效应。杜运苏等^[90]（2023）借助实证分析发现，消费升级对城市韧性的影响是一个典型的 U 型曲线，且东部城市的表现明显要比中西部更强。崔耕瑞^[91]（2025）表示，数字金融在提升城市经济恢复力方面发挥了重要的作用。夏添等人^[92]（2024）在研究了全国 277 个城市、跨度十年的数据后发现，数字经济发展的促进作用并不是线性增长的，而是呈倒“U”型。初期推动力强，但随着政策滞后和市场机制缺失，后期的边际效应开始下降。

在数字经济发展过程中，汪彬和阳镇^[93]（2024）从数字产业化与产业数字化两个维度切入。研究发现后者对于韧性的提升更为直接。不过两种路径都存在资源向少数中心区域集中的趋势，这种现象进一步加剧了区域间的发展不平衡。

孙文远与朱欣^[94]（2023）以长江经济带为例，实证分析后指出，数字经济能提升城市韧性，经济效率和市场规模扩大是主要的中介机制，而产业协同集聚水平则构成了关键调节因素。

钟学思等人^[95]（2023）通过对全国 19 个城市群的测算发现，数字经济与韧性的耦合协调度的整体水平偏低，且存在明显的“东高西低、南高北低”空间不均衡格局。张亚丽和项本武^[96]（2023）基于中国 260 个城市的数据，深入研究了数字经济增强城市韧性的机制，研究指出创业活跃度与创新活跃度是其中的主要中介变量，且东部及中心城市在韧性提升中具有明显优势。

2.5 文献述评

（1）关于数字经济的研究，现有成果多集中在它的定义、发展水平衡量，以及它对经济从宏观到微观层面的影响。虽然这些工作为理解数字经济的整体图景提供了框架，但在复杂的外部冲击场景下，数字经济如何增强城市的经济韧性，还未被系统地厘清。尤其是从企业家行为等微观视角切入，揭示个体行为如何作用于城市经济韧性的分析相对较少。

（2）企业家精神作为城市经济活力的重要源泉，已有研究较为系统地梳理了其构成要素（如创业精神、创新精神、契约精神）及其作用路径。然而，现有文献对企业家精神如何在数字经济背景下响应环境变化，并作为中介机制嵌入城市经济韧性提升过程的讨论略有不足。

（3）在机制解释框架上，许多研究还停留在线性逻辑，难以捕捉到数字经济影响路径中潜在的非线性。现实中，数字基础设施的完善程度、企业家精神边界等因素，会在不同发展阶段引发边际效应的变化，进而影响数字经济对城市韧性的作用强度，也即数字经济对城市韧性的作用强度并不是一成不变的。门槛回归模型的引用能更好地揭示在某个临界点上，城市经济韧性从“量的积累”跳跃到“质的突破”的过程。

（4）从空间视角看，虽然已有学者应用空间计量模型探讨城市数字化进程的空间自相关性，但目前对城市间数字经济发展及其空间效应的研究尚显薄弱。部分实证结果（胡艳等^[97]，2022；张亚丽和项本武^[98]，2023；卢现祥和段扬睿^[99]，2024；夏添等^[100]，2024；于斌斌和王志刚^[101]，2025）表明，在特定区域，数字经济对邻近城市的间接影响反而超过了本地直接效应。这一现象挑战了传统“内生为主，外溢为辅”的假设，说明我们需要从跨城市网络的视角重新审视城市经济韧性是如何被构建出来的。

基于这些观察，本文的主要贡献有以下三点：第一，是将企业家精神纳入分析框架，系统厘清其在数字经济促进城市经济韧性的中介机制；第二，引入了门

槛效应模型，识别了数字经济和企业家精神影响路径中潜在的非线性特征；第三，运用了空间计量方法，从地理视角检验了数字经济是否以及如何通过空间溢出效应作用于城市经济韧性。

3 理论基础与机理分析

3.1 理论基础

3.1.1 数字经济相关理论

（1）数字经济基本特征

第一，数据已经成为经济增长的一个重要生产要素。传统经济的核心驱动力主要是资本、土地和劳动力。而在数字经济时代，数据的地位愈发重要，其不仅具备低边际成本、易复制和易共享的特点，还能大幅度地降低信息流通的成本。通过数据分析，企业可以更精确地分析市场需求的变化，并提升创新能力。正是基于这一变革，数据逐渐被视为推动未来经济增长的关键动力^[102]。

第二，融合创新已成为数字经济发展的一个重要趋势。与传统的线性研发模式不同，数字经济下的创新更注重跨领域的协同合作^[103]。数字技术的普及打破了原本的产业边界，使得技术、资本和市场资源能够高效整合，这种融合式创新不仅提升了创新效率，还推动了各种新兴产业的发展^[104]。

第三，共享经济模式也在快速发展。互联网平台在数字经济中扮演着越来越重要的角色，它的功能不再局限于信息匹配，而是扩展到了产业组织的优化。通过技术赋能，各类平台打通了生产和消费两端，提高了资源的使用效率，并降低了合作的成本。平台经济的共享性特点，也有助于资源在不同领域之间灵活配置，推动经济活动向更高效的合作体系发展^[105]。

第四，随着数字技术的普及，消费者对产品和服务的需求越来越多样化，消费模式也在不断演变。企业必须敏锐地捕捉市场变化，采用以用户为中心的创新策略，及时响应市场中的多元需求。这场由消费端驱动的变革，既提升了市场的活力，又加速了传统产业的调整升级。

（2）数字经济的理论基础与演进

从宏观、中观与微观三个层次来看，数字经济不仅丰富了传统理论的内涵，还催生出新的分析框架。

在宏观视角下，数据作为新兴生产要素，为内生增长理论的发展注入了新的动力。传统经济增长模型主要关注资本积累与劳动力投入，而内生增长理论则强调技术创新的重要性。进入数字经济时代，数据资源被广泛应用于创新活动中，并成为驱动技术进步的重要源泉。且数据与传统要素的深度融合，不仅提升了生产率，还打破了规模收益递减的假设，这一现象为理解当代经济增长提供了更加

多维的理论解释^[106]。

在中观层次下，传统的产业组织边界正在被重构。以往，产业通常被定义为一组生产相似产品或服务的企业集合^[107]。但在数字经济时代，不同行业之间的界限被数字技术抹平，跨界融合和虚拟集聚成为了企业之间的常态。这一变化使得企业间的连接不再仅局限于地理空间，而更多体现为虚拟空间中的协同。因此，面对数字经济环境的复杂变化，产业组织理论需要在边界划定与治理机制等方面进行拓展。

从微观角度来看，数字经济的深入发展也促进了消费者行为理论和厂商理论的创新。从消费者角度观察，人工智能与大数据技术的广泛运用使他们的需求更易被精准预测，这种现象正逐渐替代传统消费者的决策方式，它一方面可能导致消费决策趋同^[108]，另一方面也更好地满足了消费者个性化的需求，展示了数字经济时代下需求端的规模经济效应^[109]。从厂商角度观察，数字技术使企业的竞争模式发生了深刻变化。数字经济的特征之一是产品的快速更新，因此，企业之间的竞争日益聚焦于产品生命周期的缩短以及创新能力的增强。在数字经济时代，企业的成本结构往往呈现高固定成本与低边际成本并存的格局，这种现象使企业在规模扩大过程中可以显著降低平均成本，形成更强的范围经济效应^[110]。

3.1.2 新经济地理学理论

新经济地理学的提出，最早可以追溯到上世纪 90 年代初。克鲁格曼作为这一领域的代表性人物，当时敏锐地察觉到经济活动在空间上的分布并非随机，它的背后有一套复杂的动力机制在驱动。不同于当时的主流经济学将空间视作背景板，克鲁格曼基于规模经济的视角，设计出了一个代表性的“中心—外围”模型。这个模型形象地解释了产业如何依托中心地区的市场规模和运输便利聚集发展，而外围地区则逐渐演变为资源供给地或只能靠农业维持生计。

新经济地理学强调，区域空间发展水平异质化的格局并非自然演化的产物，它是在市场规模和劳动力流动等因素的长期作用下形成的均衡。新经济地理学本质上是城市经济学与空间地理学相互融合的产物。早在 20 世纪 60 年代，汤姆逊通过《城市经济学导言》为城市经济学的发展奠定了基础，而欧美、日本及前苏联等国家随后也相继取得了大量研究成果。相比之下，中国直至上世纪 80 年代改革开放以后，才逐渐将城市空间结构纳入地理学研究视野。

在现实层面，传统的城市经济受制于交通、通信等设施的限制，多以块状型产业集聚，如工业园区等。然而伴随着数字技术的迅猛发展，这种以地理邻近为基础的集聚模式正发生剧变。数据作为新型生产要素，凭借其几乎零成本的流动特性，大幅削弱了物理空间的限制，这使得虚拟空间的规模经济效应逐渐被激活。

在这一背景下，知识溢出和网络外部性成为理解数字经济时代空间演化的重要支撑。与以往强调地理邻近的集聚模式不同，如今的知识溢出往往借助于开源协作、远程交互等渠道，打破了空间距离的障碍。同时，网络外部性的自我强化机制也在数字经济中表现得尤为明显，这主要表现为用户数量的增长不仅提升了平台的服务效用，还吸引了更多用户与企业的加入，进而形成正反馈的聚集效应。

在数字经济体系中，数据所扮演的角色不再是传统意义上的资源，它更像是一个具有边际收益递增性的资产。通过不断复制和实时共享，数据的规模经济优势被持续放大，进而推动了虚拟集聚现象的产生。这种虚拟空间内的集聚，使得城市间的经济联系在互联网平台上高度融合。这一系列演变对城市经济韧性也产生了深远影响。一方面，依托虚拟平台进行经营的企业，在面临突发事件时，如国际供应链中断等，可以展现出更高水平的持续运营能力。另一方面，虚拟空间为企业提供了更为灵活的资源配置机制，使其能够在变化环境下迅速调整业务策略，进而提升经济系统的适应性。

当然，新型经济空间结构的生成并非一帆风顺，它伴随着信息安全等一系列问题产生，传统经济理论在解释这些现象时已显力不从心。因此，新经济地理学需重新审视空间这一核心要素，特别是在数字经济加速演变的当下，物理空间与虚拟空间的互动机制必须被深入研究。

3.1.3 复杂适应性系统理论

复杂适应性系统理论的提出与复杂经济学的发展密不可分。早在 1999 年，圣塔菲学派经济学家阿瑟（Arthur）便在《Science》上发表了题为《复杂性与经济》的重要论文，他在文章中首次明确提出了“复杂经济学”的概念^[11]。他认为经济系统本质上并非机械化且可预测的运行机制，而是一个持续演化、不断调整的复杂系统。这一观点挑战了传统经济学对于确定性与均衡状态的过度依赖。

复杂适应性系统理论的核心思想强调系统内部主体的能动性与适应性。在该理论框架下，主体通过持续互动与学习，能够主动调整自身行为，进而适应外部环境的动态变化，这类主体通常被称为“适应性主体”（adaptive agents）。他们在面对环境扰动时，并非一蹴而就地作出反应，而是通过不断修正，展现出一种“边学习、边进化”的特征。

在方法论上，该理论打破了传统的线性分析框架，更侧重于非线性动态过程的探究，特别是在技术创新的研究中，该理论关注的是创新如何在系统内部引发自我强化的效应。以计算机技术为例，它的出现不仅直接推动了数据存储与编程语言的发展，同时也形成了技术间的正向强化循环。再比如，真空管的发明为无线电、雷达和早期计算机技术提供了关键基础，展现了典型的“供给拉动需求”

与“需求刺激供给”的特征。

该理论还能帮助我们理解在数字经济中，个体行为是如何通过网络变成系统整体特征。企业、平台、用户、算法等多元主体，在数字基础设施的支持下形成了高频互动，个体的适应性行为，如生产方式的调整、消费偏好的转变，经过网络的协同机制，会逐步演变为系统层面的结构适应性，这种传导路径可以概括为“局部自适应—网络联动—系统演化”的机制链条。

需要特别指出的是，在复杂适应性系统中，经济活动的非均衡并非完全由外部冲击所致，它更深层地源于系统内部的不确定性。该理论倡导自下而上的研究路径，进而揭示微观主体驱动的宏观经济现象。这种互动过程中往往会出现正反馈机制，进而强化规模收益递增，导致区域发展过程中出现路径依赖现象。比如，一些地区由于早期的优势积累，可能逐渐陷入低端锁定的困境，难以实现产业结构的升级与转型。

在数字技术渗透经济生活的背景下，该理论也迎来了更广泛的应用场景。数字技术改变了传统经济要素的组合方式，其不仅显著提升了生产力水平，还重塑了生产关系，呈现出规模经济与范围经济交织的特点。基于上述分析，本文构建了数字经济赋能城市经济韧性的作用机制图，进一步说明个体行为在数字经济环境下如何通过网络协同演化成系统层面的韧性表现（见图 3-1）。

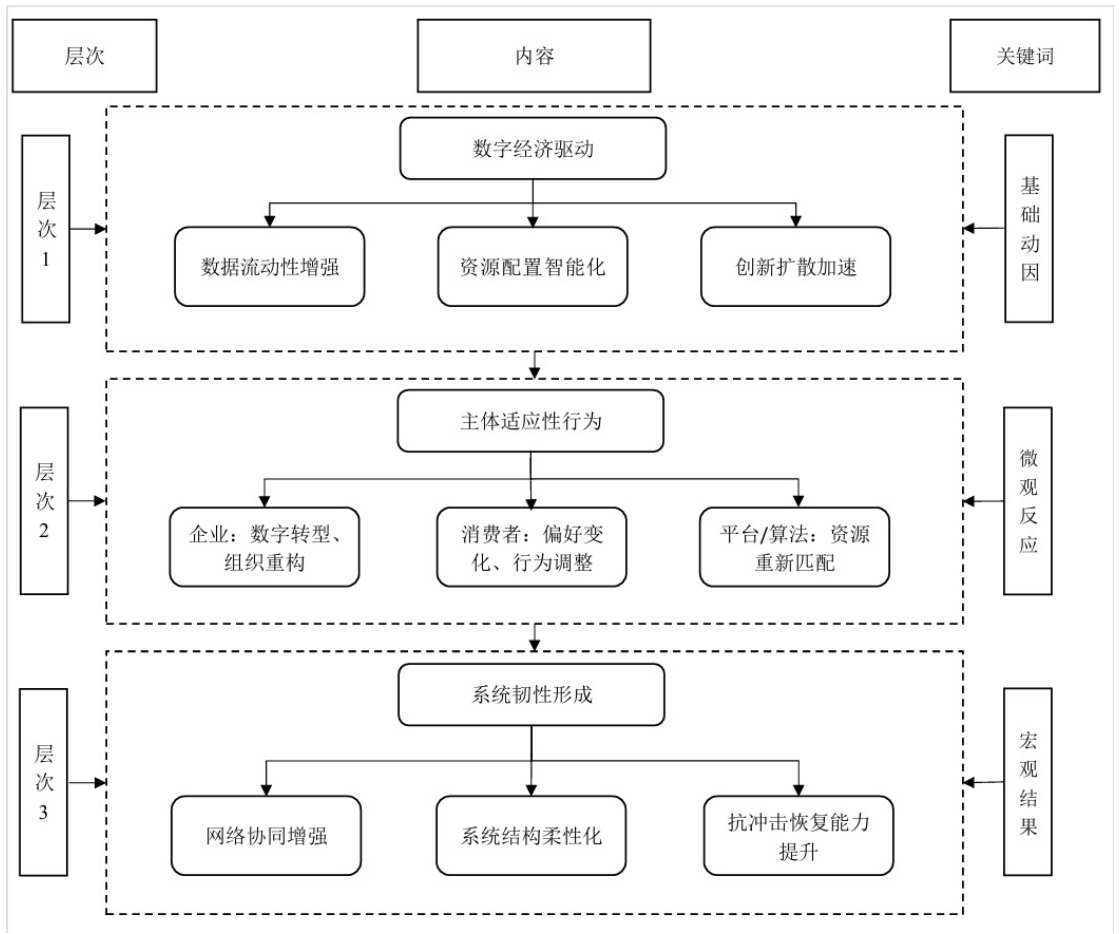


图 3-1 数字经济赋能城市经济韧性

3.2 数字经济对城市经济韧性的影响机制和研究假设

数字技术的不断发展，正悄然改变着城市经济的面貌。数字经济已经不再是一个抽象的概念，而是成为了塑造城市经济格局的关键力量。它与传统的增长模式大不相同，其不仅扩展了经济活动的空间，还从更深层次上塑造了资源配置和组织形态。

从宏观角度看，数据突破了传统的土地、资本和劳动的框架，成为了推动经济活动的新动力。它凭借自身可复制性和即时传输的特点，极大地降低了信息不对称，缓解了传统经济中常见的资源错配问题。在产业层面，数字平台的出现，使得传统的产业链条变得更加灵活，产业之间的边界逐渐模糊。创新的要素，能够更快速地流动并在不同领域之间重组。再看微观层面，企业依赖大数据分析和人工智能技术，能够更加精确地感知市场的变化，并能根据实时反馈迅速调整自己的策略。

3.2.1 数字经济对城市经济韧性的直接效应分析

城市经济韧性的定义通常被视为城市在遭遇外部打击或经历转型时，能否稳

定运行与自我修复。从广义视角看，它涉及的不仅是经济系统本身的恢复能力，还包括制度支撑等多维度的协同作用。伴随着数字技术逐步嵌入城市治理，数字经济也开始参与到城市经济韧性的塑造过程中。

(1) 依托人工智能、大数据分析等技术，企业获取市场信息的效率得到了显著提升，产品的更新周期也在不断缩短，这说明数字经济正推动城市产业结构向更多样化的方向发展。这一过程降低了城市对单一产业的路径依赖，使得经济系统在受到冲击时不易陷入系统性风险。同时，数字技术为传统产业的改造提供了更多可能，从而在整体上增加了城市运行的弹性。

(2) 数字经济打破了过去由制度、地理位置等带来的限制，使得知识和信息能够更为自由地流动。通过线上平台和算法推荐等机制，个体创业者也能迅速获取资源，从而提升整个城市层面的技术更替速度。有些原本不具备研发优势的区域也因为这波知识扩散红利，获得了创新突破的机会^[112]。

(3) 与以往强调层级的管理模式不同，越来越多的企业在尝试一种更为扁平的组织方式。在这一过程中，员工能参与决策，组织内部信息的传递也更透明。而数据作为一种新型生产要素，其使用权的界定也逐渐清晰，相关制度正在不断完善。这种制度层面的进化，某种程度上也推动了市场朝着更高效的方向发展，进而增强经济系统整体的适应力^[113]。

(4) 借助数字工具对未来趋势的预测，企业和个人在面对不确定时，具备更为理性的应对策略。数字平台对交易行为的规范记录，也在某种程度上增强了市场整体的可预见性，进而提升了城市营商环境的稳定性^[114]。

基于上述内容，本文提出如下研究假设：

H1：数字经济发展对于城市经济韧性具有显著的正向促进作用。

3.2.2 数字经济对城市经济韧性的中间机制分析

在数字经济逐步融入城市的过程中，它对城市经济韧性的影响往往是通过一些中间环节逐步渗透的，企业家精神就是其中一个关键的中介变量。许多研究都认为，正是它在数字化转型和经济系统的适应能力之间搭起了中介桥梁。企业家精神，它背后体现的是一种长期面对变化还能不断冒险创新、甚至抓住机会的能力，过去我们通常把它拆成两部分来看：其一是创业精神；其二是创新精神^[115]。

进入数字时代，企业家更依赖数据来做判断，也更注重团队之间的配合与专业协同。企业家精神不再只是个人能力的集合，而是转向了一种更尊重规则、注重合作的契约精神^[116]。契约精神既体现在企业家对信用的重视，也体现在企业主如何处理与员工、投资人、客户之间的关系。数字经济背景下的合作，往往是跨平台、跨行业的。如果彼此之间没有契约精神，那信任成本便会提高，合作效

率也无法提升。但如果合作双方都遵守承诺，企业间的合作网络则会更加稳定。这种机制，其实增强了整个经济系统的抗风险能力，尤其是在面对外部冲击时。基于上述观察，本文在原有的企业家精神框架上，加入了“契约精神”维度。

1. 企业家创业精神

数字经济的浪潮不仅打开了市场，更从多个角度激发了企业家的创业精神，这一过程主要通过规模效应、渗透效应与成本效应三个方面展开^[117]。

(1) 规模效应。从需求端看，数字化工具和平台不断催生新的消费场景，短视频带货成为主流，用户需求也越来越个性化，这激发了大量潜在创业机会。而在供给端，数字工具使创业者通过数据快速判断市场动向，助推产品快速从想法到上线。

(2) 渗透效应。数字技术不仅在通信领域被广泛应用，而且还逐步渗透至教育、金融等各个行业。这种跨领域的融合发展，为企业家提供了更加丰富的创业方向，如在线教育、智能医疗等新兴产业。

(3) 成本效应。一方面，数字技术提升了信息流动效率，减少了创业初期获取资源与信息的障碍。另一方面，数字普惠金融的发展为初创团队提供了更为便捷的融资渠道，降低了创业者的资本门槛。

可以说，这些因素交织在一起，为城市经济韧性的提升创造了动力来源。高新技术产业的加速集聚^[118]、传统产业的转型升级^[119]，共同推动了城市经济增长模式向熊彼特式创新型的转变^[120]。这种转变提升了城市经济系统在面临外部冲击时的恢复力与适应性^[121]。同时，伴随着创业活跃度的提高，显著的就业创造效应也得以在城市中释放^[122]。

基于以上分析，本文提出如下研究假设：

H2a: 数字经济发展通过提升企业家创业精神对城市经济韧性产生显著的正向促进作用。

2. 企业家创新精神

在数字化浪潮持续推进的背景下，创新精神成为提升城市经济韧性的关键动力之一。与传统资源投入型的增长模式不同，数字经济依托的数据智能更为灵活，它自带技术红利，平台协同，能为企业家提供更为广阔的空间。

(1) 数字技术极大拓宽了知识获取与分享的边界。过去，企业间的合作与交流常常受到信息不对称的限制，而如今，数字平台的开放提升了知识在不同行业之间流动的速度。企业也借助这些平台，用更低的成本掌握了最新技术、获取了市场风向的动态变化。

(2) 数字经济带来的市场结构变化，强化了企业家的创新动力。在数字技术逐步嵌入商业环境的过程中，原本清晰的行业边界开始模糊，竞争方式也趋于

复杂。企业在面临外部竞争时，必须通过商业模式创新等方式迅速做出调整，如果还墨守成规，会迅速被淘汰出市场。于是企业家被倒逼改革流程、重新设计产品，甚至重构整个服务体系。这种“倒逼机制”反过来强化了企业家的变革意愿与创新主动性^[123]。

（3）数字工具的出现，给予了企业前所未有的洞察市场能力。许多企业依托大数据、云计算等技术，精准地追踪用户的消费行为，再细小的趋势都能被捕捉出来。在这些技术的加持下，消费者需求还未显性，企业就已驱动研发，这种趋势使得企业能够更灵活地应对不断变化的市场结构^[124]。

可以说，企业家创新精神的发展，对于城市经济韧性的构建具有双重意义。第一，技术上的突破有助于为新兴产业的发展提供市场空间^[125]；第二，创新精神使城市产业在面对外部冲击时具备更强的适应能力，从而在保持经济活力的同时还能增强整体的稳定性^[126]。

因此，本文提出如下研究假设：

H2b: 数字经济发展通过提升企业家创新精神对城市经济韧性产生显著的正向促进作用。

3.企业家契约精神

在数字经济时代，契约精神逐步渗透进了企业日常的运转逻辑，甚至成了支撑城市经济韧性的重要支点。

（1）数字平台的广泛使用，打破了传统经济中企业与消费者之间的信息壁垒。过去，受限于信息不对称，消费者难以全面了解产品生产过程，企业也因为信息黑箱没有太多动力去主动优化服务。但在数字经济环境下，企业的产品数据、服务流程都是透明的，消费者可以实时跟踪物流或者体验反馈。这种信息交互的高度透明，促使企业更加重视品牌声誉，从而强化了面向消费者的契约责任^[127]。

（2）过去层级严密、反应迟钝的组织，正被更扁平的平台型管理方式取代。许多企业的决策流程逐渐被简化，员工可以更直接地参与决策过程。在这种环境下，信息流转更快，内部决策更透明，这潜移默化地加强了雇佣关系中的契约意识^[128]。

（3）通过构建去中心化的信息共享平台，企业之间可以实时传递供需信息、库存安排甚至生产计划。这种以数据透明为支撑的供应链合作方式，不仅提升了整体运行效率，也显著巩固了交易契约精神，进而增强了产业体系在面对外部冲击时的自我调节能力。

（4）契约精神作为一种经济社会规范，在促进资源高效配置方面扮演着重要角色^[129]。在契约精神健全的环境中，新兴企业能够在相对公平的制度下参与竞争。相关研究表明，在全球产业链布局中，跨国公司更倾向于将需要大量投资

的环节配置于契约环境成熟的国家^[130]，进而获得国际贸易中的结构性比较优势^[131]。

基于以上分析，本文提出下列研究假设：

H2c：数字经济发展通过提升企业家契约精神对城市经济韧性具有显著的正向促进作用。

3.2.3 数字经济对城市经济韧性影响的非线性

数据作为一种新型生产要素，呈现出显著的非竞争性。具体而言，数据的生产与复制几乎不涉及边际成本，因此能够在多个维度上实现快速扩散。随着数字技术的不断演进，各相关部门之间的协作成本持续下降。然而，参与主体所获得的收益却呈现出非线性增长的趋势，这一现象在数字经济加速发展的背景下日益突出。

郭家堂与骆品亮^[132]（2016）指出，当地区内形成规模化的网络连接后，技术创新成果的扩散速度显著加快。换言之，网络规模的扩大既积累了传播效应，也极大促进了资源和创新要素在更大空间尺度上的流动，从而为区域经济注入持续的动能。韩长根与张力^[133]（2019）也强调，互联网用户数量的快速增长，不仅带来了更加显著的网络效应，还推动了不同地区之间资源要素的自由流动与整合，从而在更大范围内增强了区域经济系统的韧性。

随着数字经济体系中参与者数量的增加，每一位主体不仅为整个网络带来边际价值的提升，同时也促进了系统整体运行效率的跃升。这种价值的非线性扩展，表明在一定发展条件下，数字经济能够呈现出边际收益递增的特征。

基于上述理论分析，本文提出以下研究假设：

H3：数字经济对城市经济韧性存在边际效益递增的非线性影响。

3.2.4 空间溢出视角下数字经济对城市经济韧性的作用

根据地理学第一定律，任何两个事物之间都存在一定程度的联系，且这种联系通常随着地理距离的缩短而逐渐增强^[134]。在经济领域，这一规律同样适用。一个区域的经济的发展状态往往能够对周边地区产生直接或间接的影响，而这种现象在经济学中被定义为空间溢出效应。

相邻城市之间往往不是孤立的，各种联系盘根错节，这种联动关系体现在多个层面，包括生产要素的跨域流动以及技术知识的扩散。在传统经济体系下，这种空间效应受限于地缘位置，经济活动的外溢较为有限。然而，互联网和通信技术的广泛应用，打破了物理距离的限制，使得经济联系能够跨越地理范围，实现深度融合。

在数字经济背景下，区域之间的信息交互变得更加频繁，跨区协作日益便利。

已有研究指出，数字经济在助推局部区域高质量增长的同时，也表现出明显的空间扩散特征^[135]。也即一个区域的数字化发展水平提升，不仅增强了本地的经济韧性，同时还通过知识外溢与技术共享等机制，带动了周边城市的经济韧性增强。

由此可见，探讨数字经济对城市经济韧性的影响时，仅着眼于单一区域内部的变化显然是不够全面的，研究应将视角拓展至跨区域的空间联系。也即，数字经济通过促进跨区域资源整合，有力地推动了区域间协同发展。这种现象孕育出了多样化的新兴商业模式，进而整体上提升了城市群的经济韧性水平。

基于上述分析，本文提出以下研究假设：

H4：数字经济发展能够通过空间溢出效应显著增强邻近地区城市经济韧性。

3.3 本章小节

（1）本章指出数字经济发展重塑了传统的经济增长模式。与以往依赖资本和劳动力驱动的模式不同，数据因其易于复制、成本低廉的特点，在资源配置效率上展现出巨大优势。在数字技术的推动作用下，经济发展逐步由资源依赖转向创新驱动。

（2）新经济地理学理论为理解数字经济如何重构空间格局提供了支撑。传统经济活动倾向于在特定地域集聚，以实现规模效益，而数字经济打破了地理上的束缚，使资源得以在更广范围内流动，这一转变在一定程度上增强了城市在面对外部冲击时的自适应能力。

（3）复杂适应性系统理论深化了对数字经济时代下经济主体间交互机制的理解。该理论强调，不同主体之间的互动，是经济体系在不确定环境下不断演化的关键。这一视角对于揭示数字经济条件下城市经济韧性的形成机制具有重要的价值。

（4）本章不仅探讨了数字经济对城市经济韧性影响的直接效应，还分析了中介机制、门槛效应以及空间溢出作用。数字经济通过推动产业转型、促进创新等多种方式直接增强了城市经济韧性。企业家精神在创业、创新与契约方面的激发，进一步强化了经济韧性。数字经济效应的发挥具有明显的门槛特征，只有在跨越一定发展阶段后，其促进作用才能得到显著释放。数字经济所催生的空间溢出效应，通过跨区域资源整合和市场协作，有效提升了更大范围内的经济韧性。

4 实证研究设计

4.1 模型构建

4.1.1 基准回归模型

本文将城市经济韧性设定为被解释变量，数字经济发展水平设定为核心解释变量。同时，为避免遗漏变量带来的偏差，本研究还纳入了其他可能影响城市经济韧性并与数字经济发展相关的控制变量。在此基础上，采用了双向固定效应模型（城市固定效应和年份固定效应）。具体模型表达式如下：

$$Resi_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Digit_{i,t} + \beta_i \sum Control_{i,t} + \mu_i + \nu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (4.1)$$

其中， $i=1, 2, 3, \dots, 262$ 代表样本截面单元， $t=2011, 2012, 2013, \dots, 2022$ 代表样本时间单元， $Resi_{i,t}$ 表示城市经济韧性， $Digit_{i,t}$ 表示城市数字经济发展水平； $\sum Control_{i,t}$ 代表一系列控制变量，包括人口密度（Pop）、城市经济密度（Ecod）、公路货运量（Trans）、科学技术水平（Tech）和金融发展水平（Fin）； β_1 为待估参数， μ_i 为城市个体效应， ν_t 为时间个体效应， $\varepsilon_{i,t}$ 为随机扰动项。

4.1.2 中介效应模型

为了进一步探索数字经济对城市经济韧性的内在作用机制，本文构建了中介效应模型，以深入检验企业家精神（具体包括创业精神、创新精神和契约精神）在数字经济与城市经济韧性之间所发挥的桥梁作用。

该分析分为两步展开：（1）以企业家创业精神、企业家创新精神和企业家契约精神分别作为被解释变量，将数字经济发展水平设为解释变量，进行回归分析，以判断数字经济是否显著促进了企业家精神的提升；（2）在前一步分析基础上，将城市经济韧性设为被解释变量，同时将数字经济和上述中介变量纳入模型，以观察引入中介变量后的数字经济的回归系数变化和显著性，从而验证企业家精神对城市经济韧性所发挥的中介作用。

$$M_{i,t} = \alpha_1 + \theta_2 Digit_{i,t} + \beta \sum Control_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad (4.2)$$

$$Resi_{i,t} = \alpha_2 + \theta_3 Digit_{i,t} + \theta_4 M_{i,t} + \beta \sum Control_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad (4.3)$$

根据前文理论分析，将企业家创业精神（Entre）、企业家创新精神（Innov）和企业家契约精神（Contract）作为中介变量 $M_{i,t}$ 。

4.1.3 门槛回归模型

为探讨数字经济对城市经济韧性发展的作用机制，本文采用门槛回归模型，分析核心解释变量和中介变量作为门槛变量时，模型结果如何随门槛变量变化而发生改变。具体而言，门槛回归模型可以帮助揭示数字经济与城市经济韧性之间的关系，随着门槛变量的不同，二者的相互作用也呈现出显著的非线性特征。在本研究中，我们基于 Hansen（1999）提出的面板数据门槛回归模型，进行计量分析，以期能够从非线性的角度深入理解数字经济对经济韧性的赋能作用。

门槛回归的核心思想在于识别因果关系中可能存在的门槛效应，即寻找那些在特定条件下会引发不同效应的关键变量。门槛值的估计是通过样本数据进行计算，并且需要检验不同组别下的回归参数是否存在显著差异（李虹与邹庆^[136]，2018）。在本研究中，我们设定了一个面板门槛回归模型，其形式如公式（4.4）所示：

$$Resi_{i,t} = \delta_0 + \delta_1 Digit_{i,t} \cdot I(Th \leq \theta) + \delta_2 Digit_{i,t} \cdot I(Th > \theta) + \delta_k \sum Control_{i,t} + \mu_i + \nu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (4.4)$$

其中 $I(\cdot)$ 为示性函数，取值为 0 或 1， θ 为门槛值，如果满足括号中的条件，则 $I(\cdot)$ 取值为 1，否则为 0。 Th 为门槛变量，在本文指代数字经济发展水平(Digit)、企业家创业精神(Entre)、企业家创新精神(Innov)和企业家契约精神(Contract)。 $\sum Control_{i,t}$ 代表一系列控制变量。

上述模型仅考虑了单一门槛的情形。基于样本数据的计量检验结果，我们进一步探讨了多重门槛的情形。双门槛和三门槛的估计过程与单门槛模型相似，区别在于每个额外的门槛值都是在前一个门槛值的基础上进行估计的。

$$Resi_{i,t} = \delta_0 + \delta_1 Digit_{i,t} \cdot I(Th \leq \theta_1) + \delta_2 Digit_{i,t} \cdot I(\theta_1 < Th \leq \theta_2) + \delta_3 Digit_{i,t} \cdot I(Th > \theta_1) + \delta_k \sum Control_{i,t} + \mu_i + \nu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (4.5)$$

$$Resi_{i,t} = \delta_0 + \delta_1 Digit_{i,t} \cdot I(Th \leq \theta_1) + \delta_2 Digit_{i,t} \cdot I(\theta_1 < Th \leq \theta_2) + \delta_3 Digit_{i,t} \cdot I(\theta_2 < Th \leq \theta_3) + \delta_4 Digit_{i,t} \cdot I(Th > \theta_3) + \delta_k \sum Control_{i,t} + \mu_i + \nu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (4.6)$$

4.1.4 空间计量模型

不少学者的研究表明，数字经济发展和城市经济韧性之间存在显著的空间关联，例如张辽和姚蕾^[137]（2023）、张亚丽和项本武^[138]（2023）指出，城市之间数字经济发展的空间互动效应不能被忽略。仅使用传统计量模型，往往会忽视区域间经济活动的空间相关性，会导致估计结果存在一定程度的误差。因此，本

文选择恰当的空间计量模型来考察数字经济与城市经济韧性的关系。

空间计量经济学的基本思想在于考虑空间单位之间的相互依赖性和互动性，主要包括空间自回归模型（SAR 或空间滞后模型）、空间误差模型（SEM）以及空间杜宾模型（SDM）。

（1）空间自回归模型（SAR）。该模型强调因变量在空间上的直接交互效应，即认为某一区域的经济韧性水平受到邻近区域经济韧性状况的影响；

$$Resi_{i,t} = p \sum_{j=1}^n W_{ij} Resi_{j,t} + \beta_1 Digit_{i,t} + \beta_2 \sum Control_{i,t} + \mu_i + \nu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (4.7)$$

式（4.7）中， p 表示空间回归系数，代表本地区城市经济韧性受到相邻地区城市经济韧性的影响； W_{ij} 为空间权重矩阵，表示各城市间的空间关系。其他符号与公式（3.1）一致。

（2）空间误差模型（SEM），该模型则更多关注空间误差项带来的影响，即假设未观察到的外生因素在空间上存在关联。

$$Resi_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Digit_{i,t} + \beta_2 \sum Control_{i,t} + \mu_i + \nu_t + \psi_{i,t}$$

$$\psi_{i,t} = \lambda \sum_{j=1}^n W_{ij} \psi_{j,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (4.8)$$

$$\varepsilon_{i,t} \sim i.i.d(0, \delta^2)$$

该式中， λ 为空间误差系数，代表相邻地区城市经济韧性的误差冲击对于本地城市经济韧性的影响。

（3）空间杜宾模型（SDM）。与前两种模型相比，该模型同时考虑了空间滞后的自变量效应和因变量效应，不仅能有效估计直接影响（区域内部效应），还能测算间接影响（区域间效应），较为全面地捕捉了空间效应。空间杜宾模型的优势在于无需对空间交互作用形式做过于严格的假设，可以有效避免潜在的估计偏差。此外，在特定条件下，空间杜宾模型还可以灵活退化为空间自回归模型或空间误差模型，从而具有更广泛的适用性。

$$Resi_{i,t} = p_0 \sum_{j=1}^n W_{ij} Resi_{j,t} + \beta_1 Digit_{i,t} + \sum_{j=1}^n \theta W_{ij} Digit_{j,t} + \beta_2 \sum Control_{i,t} + \mu_i + \nu_t + \lambda \sum_{j=1}^n W_{ij} \psi_{j,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (4.9)$$

4.2 变量选取与数据来源

4.2.1 被解释变量：城市经济韧性指标体系的构建

城市经济韧性通常被定义为一个城市在面对外部冲击和不确定性风险时，通过资源的再配置、经济结构的调整，实现快速恢复与增长的一种能力。

现有研究在测量城市经济韧性时主要采用两种方法：一是依托 GDP 增长率、就业率等单一核心指标进行评估；二是基于综合指标体系，对韧性的多个方面进行刻画。鉴于城市经济韧性本身具备复杂的内涵，本文选用综合评价体系的方法。

在指标体系构建过程中，本文遵循了以下基本原则：

（1）理论完整性。城市经济韧性并不仅限于经济增速的恢复，更涵盖抵御冲击、适应变化以及推动发展的能力。基于此，本文在参考国内外相关文献的基础上，从抵抗与恢复、适应与调节、转型与发展这三个角度系统设计了指标体系。

（2）数据可得性。由于本研究以我国地级及以上城市为样本，数据的获取便利性便显得尤为重要。在指标筛选时，本文优先选择了可持续获得的官方数据。对于个别年份存在缺失的情况，采用插值法加以修正，以保证数据连续性。

（3）指标可比性。为确保不同城市间以及不同时期之间的横向与纵向可比性，本文在指标选取上严格统一计算口径，明确指标的正负属性，确保测度标准的一致性。

基于以上原则，本文参照丁建军等^[139]（2020）、刘晓星等^[140]（2021）、张辽等^[141]（2023）、的研究方法，从抵抗与恢复能力、适应与调节能力、创新与转型能力三个方面，具体设计并选取了城市经济韧性综合评价指标体系。其中，抵抗与恢复能力包含了 5 个具体指标，适应与调节能力涵盖 5 个具体指标，而创新与转型能力则包括了 4 个具体指标，详细指标体系见表所示。

表 4-1 城市经济韧性的综合评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标属性
城市经济韧性	抵抗与恢复能力	人均地区生产总值（元）	+
		城镇居民可支配收入（元）	+
		城乡居民储蓄余额（元）	+
		城镇登记失业人数（人）	-
		进出口总额占 GDP 比重（%）	-
	适应与调节能力	地方财政收支比（%）	+
		社会消费零售总额（万元）	+
		第三产业占 GDP 比重（%）	+
		年末金融机构存贷比（%）	+
		固定资产投资额（万元）	+
	转型与发展能力	专利授权数（件）	+
		万人普通高等学校在校学生数（人）	+
		财政科学支出（万元）	+
		财政教育支出（万元）	+

4.2.2 核心解释变量：数字经济指标体系的构建

数字经济是一种新型的经济形态。跟传统经济比起来最大的不同在于，它把数字化的知识与信息当作最核心的生产要素，并且靠现代信息网络驱动前进。根据第二章文献综述中关于数字经济测度方法的研究梳理，不同学者因研究目的的差异，有的选择单一指标表征数字经济的发展程度，有的构建多维度的综合指标体系全面地刻画数字经济的发展现状。考虑到单一指标的局限性，本研究采用了更为全面客观的综合指标体系进行测度。

具体而言，本研究在充分借鉴赵涛等^[142]（2020）、袁航等^[143]（2023）、何增华等^[144]（2024）、郭峰等^[145]（2023）已有研究成果的基础上，结合研究目标与相关数据实际可获得情况，从互联网发展水平和数字普惠金融两个维度出发，构建了适合本研究的数字经济综合评价指标体系。其中，互联网发展水平具体细分为以下四个指标：（1）移动电话普及率，即每百人中拥有移动电话的用户数，用以衡量移动通信基础设施的覆盖和普及情况；（2）互联网普及率，即每百人互联网宽带接入用户数，体现城市在固定互联网基础设施建设上的实际发展水平；（3）互联网行业产出水平，采用人均电信业务总量作为测算标准，以评估互联网产业在经济活动中的贡献程度；（4）互联网从业人员占比，即计算机服务和软件业从业人员占城镇单位从业人员的比重，这反映了数字经济发展过程中人力资本的配置效率与产业规模。

为了科学、客观地构建综合数字经济发展指标，本文在参考 Zhao 等^[146]（2021）的研究基础上，结合实际情况，采用了改进的熵值法进行测度分析。熵值法作为一种能够充分利用样本数据内在变异性的信息赋权方法，具有较强的客观性，能够有效避免主观赋权带来的偏误。

表 4-2 数字经济的综合评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标属性
数字经济发展水平	互联网发展	百人中互联网宽带接入用户数	+
		计算机服务和软件业从业人员占城镇单位从业人员比重	+
		人均电信业务总量	+
		百人中移动电话用户数	+
	数字普惠金融	数字普惠金融指数	+

具体步骤如下：

（1）标准化处理

鉴于各分项指标存在差异，直接比较数值显然不具备合理性。因此，首先对

原始数据进行了标准化处理（Meng 等^[147]，2021），以消除指标量纲的影响。由于本文选取的 5 个数字经济分项指标均为正向指标，故采用线性归一化方法，标准化公式如下：

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_{1j}, \dots, x_{nj})}{\max(x_{1j}, \dots, x_{nj}) - \min(x_{1j}, \dots, x_{nj})} \quad (4.10)$$

其中， x_{ij} 表示第 i 个城市在第 j 项指标上的原始值， x'_{ij} 为标准化后的值。通过这一处理，使得所有指标值统一映射至 $[0,1]$ 区间，确保不同维度指标具有可比性。

（2）计算各指标的比重

在完成标准化后，为进一步衡量各城市在每个子指标上的相对地位，计算第 i 城市在第 j 个指标下的比重，公式如下：

$$p_{ij} = \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^n x'_{ij}} \quad (4.11)$$

其中， n 为样本城市数量。该步骤的目的在于，通过比重反映不同城市在各子指标上所占的份额，为后续熵值计算奠定基础。

（3）计算熵值与冗余度

基于各城市在各子指标上的比重，进一步计算第 j 个指标的信息熵：

$$e_j = -k \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij}) \quad (4.12)$$

其中， k 为调节系数，且 $k = 1/\ln(n)$ 以保证熵值范围在 $[0,1]$ 之间。需要注意的是，当 $p_{ij}=0$ 时，定义 $p_{ij} \ln(p_{ij})=0$ ，以避免数学意义上的无穷大。

熵值越大，说明指标间差异越小，提供的信息量越少；熵值越小，则指标间差异越大，信息量越丰富。因此，引入冗余度以刻画有效信息量：

$$d_j = 1 - e_j \quad (4.13)$$

冗余度越大，说明该指标在样本间的辨别能力越强。

（4）确定各分项指标权重

根据各子指标的冗余度，可计算第 j 个指标的权重：

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j} \quad (4.14)$$

其中， m 为分项指标总数。此步完成后，每个子指标根据其在整体信息量中所占的比重获得了客观权重。

（5）计算综合数字经济指数

最后，依据各标准化子指标值及其对应权重，综合计算城市层面的数字经济发展指数：

$$Digit_i = \sum_{j=1}^m w_j p_{ij} \quad (4.15)$$

其中， $Digit_i$ 为第 i 城市的数字经济指数。该指数综合反映了城市在各子领域的数字化发展水平，权重的引入确保了指数体系的科学性与客观性。

4.2.3 中介变量：企业家精神

企业家精神作为推动城市经济韧性提升的重要机制，通常从创业、创新与契约精神等多个维度加以体现。本文在参考陈欢等^[148]（2024）、周慧等^[149]（2024）、金环和蒋鹏程^[150]（2024）、聂长飞等^[151]（2023）、韩亮亮和彭伊^[152]（2023）的研究成果基础上，构建了涵盖企业家创业精神、企业家创新精神和企业家契约精神三个维度的指标体系。

（1）企业家创业精神。本文参考已有研究成果（如白俊红等^[153]）的思路，选用“企查查”平台获取城市新增企业的注册数量数据，并以各城市人口为基数进行标准化，计算得到每百人新注册企业数量，记作 **Entre**，用于刻画企业家创业精神的城市层面活跃度。

（2）企业家创新精神。本研究借鉴李宏斌等^[154]的经验，选择以专利数据作为创新精神的度量指标。具体做法是统计各城市的专利授权量，并以城市人口规模标准化处理，计算出每万人获得专利授权的数量，用以衡量各城市企业家创新活动的活跃程度，指标记作 **Innov**。

（3）企业家契约精神。本文借鉴了余东华和王梅娟^[155]的研究方法，以中国科学管理研究院发布的“中国城市商业信用环境指数”作为企业家契约精神的代理变量。契约精神体现了城市企业群体整体的市场诚信度和商业信用状况。指标具体记作 **Contract**。

4.2.4 控制变量

（1）人口密度（Pop）

本研究以城市常住人口与土地面积之比来测度人口密度。理论上，人口密集的地区经济活动更加频繁，人力资源集中，基础设施利用率较高，从而具备更强的资源调配与应变能力。

（2）城市经济密度（Ecod）

本研究通过地区生产总值（GDP）与土地面积的比值来反映城市经济密度。

经济密度越高，表明城市经济运行更为紧凑，资源利用更为高效，能够更快速地对经济风险做出反应。

（3）公路货运量（Trans）

公路货运量是体现城市交通网络完善程度的重要指标。拥有完善交通网络的城市可以更高效地进行资源配置与经济互动，进而有效降低经济冲击的不利影响。

（4）科学技术水平（Tech）

本文以科技支出占地方财政预算的比重衡量城市科技水平。一般而言，科技投入较高的城市在面对经济波动时，能够依靠技术储备和创新能力提升产业韧性。

（5）金融发展水平（Finance）

为评估金融发展水平，本文采用存贷款余额与地区 GDP 的比值作为指标。金融体系越完善，资金配置效率越高，城市便越有能力进行风险分散与资本支持，从而增强其经济系统的稳定性。

4.2.5 数据来源

本文的研究对象为 2011 至 2022 年中国 262 个地级及以上城市，相关数据的主要来源包括《中国城市统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《中国人口与就业统计年鉴》、Wind 资讯数据库、CNRDS 中国数据服务平台、国泰安数据库，以及各城市统计年报和统计公报。数字普惠金融指数数据来自北京大学数字金融研究中心所发布的《北京大学数字普惠金融指数》。

考虑到 2020 年新冠疫情对经济社会造成的冲击，部分城市的数据存在异常或缺失现象，为保障数据的连续性，本文对这些数据采用线性插值法进行了补充。为消除数据中极端值对研究结果可能产生的干扰，本文对所有数据进行了上下 1% 的缩尾处理。为了降低模型可能存在的异方差问题，本文对部分变量进行了对数化处理，从而提高模型估计的准确性。

4.3 描述性统计

本研究基于 2011 年至 2022 年共计 3144 个城市有效观测数据，全面进行了描述性统计分析。从整体情况看，城市经济韧性指数（Resi）的均值为 0.0870，标准差为 0.0610，最大值达到 0.401，最小值则为 0.0340，这说明城市之间的经济韧性水平存在明显的差异。与此同时，数字经济发展水平指数（Digit）的平均值为 0.345，标准差为 0.112，其最大值和最小值分别为 0.720 与 0.0870，也表现出了较为显著的区域发展不均衡特征，反映出我国城市数字经济发展在空间布局上的差距。

进一步结合企业家精神指标和其他控制变量的统计特征，本研究发现我国地

级市间的经济发展呈现出较为明显的差异，这与我国当前经济发展的基本现实与区域发展格局是一致的。

表 4-3 变量描述性统计

变量	样本量	均值	中位数	标准差	最小值	最大值
Resi	3144	0.0870	0.0680	0.0610	0.0340	0.401
Digit	3144	0.345	0.363	0.112	0.0870	0.720
Entre	3144	1.356	1.065	1.067	0.299	6.802
Innov	3144	0.162	0.0620	0.275	0.00300	1.657
Contract	3144	70.36	69.91	3.455	64.47	80.82
Pop	3144	5.859	5.967	0.812	3.610	7.483
Ecod	3144	7.469	7.420	1.136	4.934	10.44
Trans	3144	9.123	9.154	0.827	6.523	11.10
Tech	3144	0.0180	0.0130	0.0160	0.00100	0.0860
Fin	3144	2.571	2.268	1.181	1.022	6.846

4.4 多重共线性检验

表 4-4 展示了各核心变量的相关系数。从数据结果来看，数字经济发展水平与城市经济韧性之间的相关系数显著为正，这一初步发现表明二者可能存在一定程度的正向关联。此外，数字经济发展水平与多维度企业家精神、多维度企业家精神与城市经济韧性之间的相关性同样呈现出显著的正向关系，这一结果与前文的理论推演保持一致，为后续关于企业家精神在其中可能发挥的中介作用提供了初步经验支持。

表 4-4 变量的相关性分析

	Resi	Digit	Entre	Innov	Contr act	Pop	Ecod	Trans	Tech	Fin
Resi	1									
Digit	0.416 ***	1								
Entre	0.588 ***	0.286 ***	1							
Innov	0.770 ***	0.344 ***	0.715 ***	1						
Contract	0.605 ***	0.181 ***	0.370 ***	0.515 ***	1					
Pop	0.432 ***	0.245 ***	0.201 ***	0.373 ***	0.345 ***	1				

续表 4-4 变量的相关性分析

	Resi	Digit	Entre	Innov	Contr act	Pop	Ecod	Trans	Tech	Fin
Ecod	0.812 ***	0.315 ***	0.474 ***	0.599 ***	0.596 ***	0.445 ***	1			
Trans	0.517 ***	0.112 ***	0.219 ***	0.301 ***	0.360 ***	0.394 ***	0.572 ***	1		
Tech	0.633 ***	0.230 ***	0.534 ***	0.733 ***	0.508 ***	0.421 ***	0.509 ***	0.306 ***	1	
Fin	0.498 ***	0.238 ***	0.421 ***	0.413 ***	0.399 ***	0.082 ***	0.476 ***	0.202 ***	0.253 ***	1

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著。

为避免回归模型中因变量间高度相关而导致的多重共线性问题，本文还采用了方差膨胀因子（VIF）进行检验，结果如表 4-5 所示。从检验结果来看，各变量的 VIF 值均未超过 10，最高值仅为 3.600，表明模型中并不存在严重的多重共线性问题。因此，在这一前提下，回归分析的稳健性能够得到有效保证。

表 4-5 各变量的方差膨胀因子

Variable	VIF	1/VIF
Digit	1.200	0.831
Entre	2.170	0.460
Innov	3.600	0.278
Contract	1.780	0.563
Pop	1.470	0.679
Ecod	2.720	0.368
Trans	1.580	0.635
Tech	2.420	0.413
Fin	1.500	0.667
Mean VIF		2.050

5 实证结果分析

5.1 数字经济对城市经济韧性的基准回归分析

从表 5-1 的回归结果来看,数字经济发展水平(Digit)对城市经济韧性(Resi)普遍展现出稳定且显著的正向影响。无论是最初未引入任何控制变量的回归模型(列 1),还是逐步加入人口密度、经济密度、公路货运量、科技水平与金融发展水平等控制变量后的模型(列 2 至列 6),数字经济对城市经济韧性的正向效始终稳健,这验证了它在提升城市经济韧性的重要作用。

具体观察列(1)模型,数字经济的回归系数为 0.060,意味着当数字经济水平提高 1%时,城市经济韧性平均上升约 0.060%。随着控制变量的逐步纳入,这一正向作用虽略有减弱,但系数仍高度显著,显示出数字经济赋能城市经济韧性的独立性和稳健性,且不易受到其他经济社会因素的干扰。

这一实证发现与复杂适应性系统(Complex Adaptive System, CAS)理论中的“自组织”机制高度契合。根据该理论,城市经济可以被视为一个由无数主体相互作用、不断调整并适应外部变化的复杂系统。在遭遇外部冲击时,数字经济作为推动系统演化的关键力量,通过加速资源配置、提升信息流动效率,促进了系统内部的动态调整与自我修复。数字技术的普及不仅激发了创新活力和新需求,还通过正反馈机制不断增强城市经济对风险的抵抗与恢复能力。这种自组织与适应性演化过程,正是数字经济支撑城市经济韧性提升的内在逻辑。

总体而言,回归分析结果有力支持了本文提出的理论假设 H1,即数字经济发展能够直接有效地增强城市经济韧性水平。

表 5-1 基准回归结果

Variable	(1) Resi	(2) Resi	(3) Resi	(4) Resi	(5) Resi	(6) Resi
Digit	0.060*** (0.013)	0.048*** (0.012)	0.053*** (0.012)	0.053*** (0.012)	0.053*** (0.011)	0.051*** (0.011)
Pop		0.133*** (0.007)	0.114*** (0.007)	0.113*** (0.007)	0.101*** (0.007)	0.098*** (0.007)
Ecod			0.014*** (0.002)	0.013*** (0.002)	0.007*** (0.002)	0.013*** (0.002)
Trans				0.002*** (0.001)	0.003*** (0.001)	0.003*** (0.001)

续表 5-1 基准回归结果

Variable	(1) Resi	(2) Resi	(3) Resi	(4) Resi	(5) Resi	(6) Resi
Tech					0.559*** (0.039)	0.560*** (0.039)
Fin						0.004*** (0.001)
_cons	0.043*** (0.004)	-0.734*** (0.039)	-0.720*** (0.039)	-0.733*** (0.039)	-0.628*** (0.038)	-0.666*** (0.039)
N	3144	3144	3144	3144	3144	3144
R ²	0.568	0.621	0.628	0.629	0.654	0.657
个体固定 效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
时间固定 效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

5.2 稳健性检验

5.2.1 替换核心解释变量

为了进一步验证本文实证结论的可靠性，特采用替换核心解释变量的方法开展稳健性检验。在基准回归分析中，数字经济发展水平采用的是基于熵值法计算得出的综合指数。考虑到单一测量手段可能存在的信息偏误问题，本文在此基础上引入了主成分分析法(PCA)重新构建数字经济发展水平指标，记作 Digit_PCA，并在双固定效应模型框架下重复回归分析。

从表 5-2 的结果可以观察到，无论是在仅纳入城市固定效应的基本模型，还是在逐步引入人口密度、城市经济密度、公路货运量、科技创新能力与金融发展水平等控制变量之后，Digit_PCA 对城市经济韧性(Resi)的影响始终保持正向且高度显著。具体而言，所有回归系数均通过了 1%水平的显著性检验，且数值稳定，显示出数字经济发展在不同度量方法下依然对经济韧性产生积极推动作用。

这一结果表明，即便更换了数字经济水平的构建方式，核心结论依旧成立。换言之，数字经济通过提升资源配置效率、加快信息流动与促进创新扩散，持续增强了城市经济系统对外部冲击的应变与恢复能力。这种稳健性不仅巩固了本文的理论推演，也从侧面验证了数字经济对城市经济韧性提升作用的普遍性与内在一致性。

表 5-2 替换核心解释变量的稳健性检验结果

Variable	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Resi	Resi	Resi	Resi	Resi	Resi
Digit_PCA	0.074*** (0.010)	0.083*** (0.010)	0.075*** (0.010)	0.075*** (0.010)	0.065*** (0.009)	0.061*** (0.009)
Pop		0.137*** (0.007)	0.120*** (0.007)	0.120*** (0.007)	0.107*** (0.007)	0.105*** (0.007)
Ecod			0.012*** (0.002)	0.011*** (0.002)	0.005*** (0.002)	0.011*** (0.002)
Trans				0.002*** (0.001)	0.003*** (0.001)	0.003*** (0.001)
Tech					0.539*** (0.039)	0.540*** (0.039)
Fin						0.004*** (0.001)
_cons	0.051*** (0.002)	-0.751*** (0.039)	-0.737*** (0.038)	-0.750*** (0.039)	-0.645*** (0.038)	-0.679*** (0.039)
N	3144	3144	3144	3144	3144	3144
R ²	0.572	0.628	0.633	0.634	0.657	0.659
个体固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
时间固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

5.2.2 核心解释变量滞后一项

为进一步细化分析数字经济发展对城市经济韧性的影响，同时检验前文结论的稳健性，本文引入了核心解释变量的滞后处理，专门考察数字经济发展水平在滞后一时期的作用效应。之所以采用滞后项，主要是基于以下考量：数字经济的发展过程往往伴随基础设施建设、技术扩散、制度创新等一系列变化，这些因素的累积效应通常需要一定时间才能显现，因而存在自然的时滞现象。

从表 5-3 第（1）列的回归结果可以发现，滞后一期的数字经济变量系数为 0.036，并且在 1%的显著性水平下保持统计意义上的稳健性。也即，即便考虑到时间滞后效应，数字经济发展对城市经济韧性的积极作用依然存在，并未因时滞而削弱。

总体而言，本节分析与前文基准回归的结果保持了一致性，进一步巩固了本文关于数字经济显著增强城市经济韧性的核心结论。

表 5-3 解释变量滞后一项的稳健性检验结果

Variable	(1) Resi
L.Digit	0.036*** (0.012)
Pop	0.097*** (0.007)
Ecod	0.017*** (0.003)
Trans	0.004*** (0.001)
Tech	0.503*** (0.039)
Fin	0.005*** (0.001)
_cons	-0.681*** (0.041)
N	2882
R ²	0.351
个体固定效应	Yes
时间固定效应	Yes

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

5.2.3 剔除直辖市和省会城市

在中国城市体系中，直辖市与省会城市通常具备较为优越的经济基础、完善的基础设施体系以及相对集聚的人才资源。这类城市往往也是数字基础设施建设的先行区，在提升城市经济韧性方面具备天然优势。因此，若将其纳入统一分析框架，可能在一定程度上夸大数字经济对城市经济韧性所带来的普遍性效应。

基于此，本文借鉴刘运材和罗能生^[156]（2022）、王磊等^[157]（2023）以及王智茂和纪峰^[158]（2025）的处理策略，尝试剔除样本中的四个直辖市（北京、上海、天津、重庆）及各省会城市，共计 30 个地区（需要说明的是，本文数据原本已不包含中国香港、澳门、台湾地区及西藏自治区拉萨市）。在剔除上述城市

之后，重新进行回归分析，以检验数字经济对城市经济韧性影响的稳健性。

回归结果如表 5-4 第（1）列所示，在控制原有变量设置的基础上，数字经济的核心解释变量系数依然显著为正，且统计显著性未出现实质性下降。这一结果表明，本文关于“数字经济能够有效增强城市经济韧性”的结论并非依赖于少数核心城市的样本特征，而是具备一定的广泛适用性和外部效度。换言之，即便在排除经济层级和政策资源较为突出的城市之后，数字经济依旧展现出其在应对城市系统风险、提升结构韧性方面的积极作用。

这一检验也进一步印证了，数字经济作为一种新型发展力量，其对城市韧性的赋能效应并不局限于一线城市或区域中心，而在更广阔的城市样本中同样具有现实意义与可行路径。

表 5-4 剔除直辖市和省会城市的稳健性检验结果

Variable	(1) Resi
Digit	0.034*** (0.009)
Pop	0.085*** (0.006)
Ecod	0.009*** (0.002)
Trans	0.002*** (0.001)
Tech	0.317*** (0.032)
Fin	0.001 (0.001)
_cons	-0.539*** (0.032)
N	2784
R ²	0.701
个体固定效应	Yes
时间固定效应	Yes

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

5.2.4 内生性问题

为进一步消除模型可能存在的内生性问题对研究结论的影响，本文在基准回归的基础上，利用两阶段最小二乘法（2SLS）引入工具变量（Instrument Variable, IV）方法进行估计，以保证回归结果的可靠性和准确性。

在工具变量的选择过程中，本文严格遵循了经济计量学中对工具变量设定的基本标准：（1）工具变量需与内生解释变量（数字经济发展水平）保持较强的相关性；（2）它应当独立于回归模型中的误差项，确保不会直接影响城市经济韧性。只有同时满足这两个条件，工具变量才能有效解决内生性偏误问题。

基于上述原则，本文参考何宗樾和宋旭光^[159]（2020）和夏添等^[160]（2024）的做法，选择了“各城市与杭州的地理球面距离”和“上一年度各城市的人均电信业务总量”所构成的交互项作为本文的工具变量，具体理由如下：

第一，工具变量的相关性条件。杭州是我国数字经济发展较为领先且具备典型示范意义的城市，其数字经济发展程度对国内其他城市的发展具有一定的辐射带动效应。因此，空间距离越近的城市，受杭州示范效应影响越显著。此外，上一年的人均电信业务总量也与当地的数字经济发展水平高度相关。因此，该工具变量在逻辑上可以有效解释各城市数字经济发展水平的差异，满足工具变量“显著相关性”的要求。

第二，工具变量的外生性条件。从理论和实践层面看，各城市与杭州之间的地理距离属于典型的外生变量，这一变量由城市间的地理位置决定，短期内难以改变，也不会受到城市经济韧性变化的反向影响。同时，上一年度的人均电信业务总量相对独立于当前时期城市经济韧性的变化，因此通过该变量构建的交互项也较为自然地满足了工具变量外生性这一要求，不会与随机扰动项直接或间接相关联。

通过两阶段最小二乘法（2SLS）的检验结果（表 5-4），第一阶段的估计结果显示工具变量与数字经济发展水平显著相关（系数为正，且在 1% 的显著性水平上显著），Kleibergen-Paap rk LM 检验统计量为 14.335（P 值为 0.0002），说明本文选取的工具变量有效且相关，不存在识别不足的问题。同时，Kleibergen-Paap rk Wald F 检验统计量为 16.438，进一步证实工具变量不存在弱工具变量问题。

在第二阶段回归中，经过工具变量矫正后，数字经济发展的系数为 0.397，并在 5% 的显著性水平下为正，且与基准回归的结果方向一致。这说明，即使充分考虑了内生性干扰，数字经济对城市经济韧性的促进作用依然显著且稳健。

综上所述，工具变量选择依据充分，且通过了严格的有效性检验，本文的实证分析结果具有较高的稳健性和可信度。

表 5-5 工具变量回归检验结果

VARIABLES	(1)第一阶段	(2)第二阶段
	Digit	Resi
IV	0.092*** (0.023)	
Digit		0.397** (0.189)
Pop	0.023 (0.014)	0.087*** (0.024)
Ecod	-0.001 (0.005)	0.017*** (0.006)
Trans	-0.000 (0.002)	0.004*** (0.001)
Tech	-0.011 (0.073)	0.508*** (0.137)
Fin	0.004* (0.002)	0.0034 (0.002)
Kleibergen-Paap rk LM statistic	14.335 (0.0002)	
Kleibergen-Paap rk Wald F statistic	16.438 【16.38】	
个体固定效应	Yes	Yes
时间固定效应	Yes	Yes
观测值个数	2882	2882
R ²	-	0.512

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

5.2.5 GMM 动态面板分析

城市经济韧性作为一种多维度、系统性的能力，并非瞬时生成，而是具有显著的路径依赖特征和时间积累效应。为了更为真实地刻画其动态演化机制，本文进一步引入城市经济韧性的一阶滞后项，构建动态面板数据模型。在方法选择上，借鉴宋敏等^[161]（2021）、王伟^[162]（2024）以及王冲^[163]（2025）的研究思路，采用系统广义矩估计（System GMM）对模型进行稳健性检验。

与传统的固定效应模型相比，系统 GMM 在应对内生性、遗漏变量偏误、双向因果关系等问题上更具优势（Hwang and Valdés^[164]，2022；Ullah et al.^[165]，2018）。特别是在样本容量有限、变量间可能存在动态调整过程的背景下，系统 GMM 能够通过引入适当的工具变量（本文使用城市经济韧性的一阶滞后项）有效缓解估计偏误。相比之下，差分 GMM 在实际应用中易受工具变量弱相关的干扰，而系统 GMM 在差分基础上引入水平均衡条件，因而更适合用于本研究

所关注的中短期政策效应与结构变化。

回归结果如表 5-6 第 (1) 列所示, 模型通过一系列有效性检验。具体而言, AR(1) 检验的 P 值为 0.001, 表明模型存在一阶差分自相关, 这在系统 GMM 框架下是预期内的现象; 而 AR(2) 检验 P 值为 0.374, 未通过显著性检验, 说明模型不存在二阶自相关问题。Hansen 过度识别检验的 P 值为 0.424, 进一步印证所选工具变量不存在过度识别或偏弱问题, 模型设定合理, 估计结果可靠。

在此基础上, 数字经济变量的系数依然显著为正, 且在 5% 的统计水平下通过检验。这不仅与基准回归中的结论保持一致, 也在一定程度上排除了因变量滞后项所可能引致的估计偏误。由此可见, 数字经济在提升城市经济韧性方面确实具有持久且稳定的正向作用, 这一发现为政策制定者提供了更具信心的理论依据。

表 5-6 系统 GMM 回归检验结果

Variable	(1) Resi
L.Resi	0.912*** (0.101)
Digit	0.002** (0.001)
Pop	-0.014 (0.011)
Ecod	0.001 (0.003)
Trans	0.004 (0.006)
Tech	0.456* (0.261)
Fin	-0.000 (0.001)
Constant	0.004 (0.006)
N	2882
个体固定效应	Yes
时间固定效应	Yes
AR(1)	0.001
AR(2)	0.374
Hansen test	0.424

注: ***, **, * 分别表示在 1%、5% 和 10% 的统计水平上显著, 括号内为稳健标准误。L.Resi 为变量 Resi 的滞后变量; 表中 AR(1), AR(2) 的值为相关性检验的 P 值

5.3 异质性分析

5.3.1 地区异质性分析

从表 5-5 中列（1）—（3）的回归结果来看，数字经济对城市经济韧性的促进作用存在明显的地区差异，其中东部地区^①的回归系数为 0.193，在 1% 的水平下高度显著，明显高于西部（0.074）和中部（0.071）地区。这表明数字经济对于东部地区城市经济韧性的推动作用最为显著，而中西部地区次之。产生这种现象的原因可能在于，东部地区通常拥有较为完善的产业基础，包括政策支持、外商直接投资（FDI）流入、以及较高水平的数字基础设施建设，例如 5G 基站的密度等，这些因素无疑为数字经济的发展创造了良好的条件。此外，东部地区相对较强的人才储备与创新环境，使得数字技术能够迅速转化为实际的经济效益，加速了经济韧性的提升。

值得注意的是，西部地区^②尽管基础设施和经济发展基础相对薄弱，但数字经济对其城市经济韧性提升作用的回归系数仍然显著，说明数字经济的“后发优势”较为明显。具体而言，西部地区处于数字经济的初级快速发展阶段，潜力尚未被充分激发，因此数字技术的每一步推广都能够显著增强其经济体系的适应和抗风险能力。

而中部地区^③的系数显著但低于东西部地区，表明数字经济对中部地区城市经济韧性的促进作用相对较弱。可能原因在于，中部地区产业结构转型尚未充分

① 东部地区：上海市、北京市、天津市、东营市、临沂市、威海市、德州市、日照市、枣庄市、泰安市、济南市、济宁市、淄博市、滨州市、潍坊市、烟台市、聊城市、菏泽市、青岛市、东莞市、中山市、云浮市、佛山市、广州市、惠州市、揭阳市、梅州市、汕头市、汕尾市、江门市、河源市、深圳市、清远市、湛江市、潮州市、珠海市、肇庆市、茂名市、阳江市、韶关市、南京市、南通市、宿迁市、常州市、徐州市、扬州市、无锡市、泰州市、淮安市、盐城市、苏州市、连云港市、镇江市、保定市、唐山市、廊坊市、张家口市、承德市、沧州市、石家庄市、秦皇岛市、衡水市、邢台市、邯郸市、丽水市、台州市、嘉兴市、宁波市、杭州市、温州市、湖州市、绍兴市、舟山市、衢州市、金华市、三亚市、海口市、三明市、南平市、厦门市、宁德市、泉州市、漳州市、福州市、莆田市、龙岩市、丹东市、大连市、抚顺市、朝阳市、本溪市、沈阳市、盘锦市、营口市、葫芦岛市、辽阳市、铁岭市、锦州市、阜新市、鞍山市

② 西部地区：保山市、昆明市、昭通市、曲靖市、玉溪市、乌海市、包头市、呼伦贝尔市、呼和浩特市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、乐山市、内江市、南充市、宜宾市、广元市、广安市、德阳市、成都市、攀枝花市、泸州市、眉山市、绵阳市、自贡市、资阳市、达州市、遂宁市、雅安市、吴忠市、石嘴山市、银川市、北海市、南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、玉林市、贵港市、钦州市、防城港市、乌鲁木齐市、克拉玛依市、兰州市、嘉峪关市、天水市、武威市、白银市、金昌市、六盘水市、安顺市、贵阳市、遵义市、重庆市、咸阳市、商洛市、安康市、宝鸡市、延安市、榆林市、汉中市、渭南市、西安市、铜川市、西宁市

③ 中部地区：吉林市、四平市、松原市、白城市、白山市、辽源市、通化市、长春市、亳州市、六安市、合肥市、安庆市、宣城市、宿州市、池州市、淮北市、淮南市、滁州市、芜湖市、蚌埠市、铜陵市、阜阳市、马鞍山市、黄山市、临汾市、大同市、太原市、忻州市、晋中市、晋城市、朔州市、运城市、长治市、阳泉市、上饶市、九江市、南昌市、吉安市、宜春市、抚州市、新余市、景德镇市、萍乡市、赣州市、鹰潭市、三门峡市、信阳市、南阳市、周口市、商丘市、安阳市、平顶山市、开封市、新乡市、洛阳市、漯河市、濮阳市、焦作市、许昌市、郑州市、驻马店市、鹤壁市、十堰市、咸宁市、孝感市、宜昌市、武汉市、荆州市、荆门市、襄阳市、鄂州市、随州市、黄冈市、黄石市、娄底市、岳阳市、常德市、怀化市、株洲市、永州市、湘潭市、益阳市、衡阳市、邵阳市、郴州市、长沙市、七台河市、伊春市、佳木斯市、双鸭山市、哈尔滨市、大庆市、牡丹江市、绥化市、鸡西市、鹤岗市、齐齐哈尔市

完成，数字基础设施建设相对滞后，短期内难以有效利用数字经济带来的高附加值效应，其经济韧性提升表现也相对缓慢。

此外，通过 Chow 检验，三地区间回归系数差异的 P 值为 0.000，显著拒绝了“数字经济对不同地区经济韧性的影响效应不存在显著差异”的原假设。这进一步佐证了上述分析，即东、中、西部地区数字经济对城市经济韧性的影响存在显著的区域异质性。

表 5-7 地区异质性检验结果

Variable	(1) 东部	(2) 中部	(3) 西部
Digit	0.193*** (0.020)	0.071*** (0.016)	0.074** (0.030)
Pop	-0.014*** (0.003)	-0.020*** (0.002)	-0.006*** (0.002)
Ecod	0.024*** (0.002)	0.027*** (0.001)	0.017*** (0.003)
Trans	0.022*** (0.001)	0.016*** (0.001)	0.010*** (0.001)
Tech	0.900*** (0.130)	0.452*** (0.080)	1.529*** (0.450)
Fin	0.013*** (0.001)	0.014*** (0.001)	0.011*** (0.001)
_cons	-0.337*** (0.015)	-0.209*** (0.011)	-0.171*** (0.016)
个体固定效应	Yes	Yes	Yes
时间固定效应	Yes	Yes	Yes
Chow-test		20.1672	
P-value		0.000	
N	1200	1164	780
R ²	0.857	0.779	0.787

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

5.3.2 城市规模异质性分析

本文依据国务院 2014 年发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》，采

用城区常住人口作为标准，将城市规模细分为中小城市^④（城区常住人口 100 万以下）、大城市^⑤（城区常住人口 100 万到 500 万之间）和特大城市^⑥（城区常住人口超过 500 万）三大类，以探讨数字经济对于不同规模城市经济韧性提升作用的异质性特征。

表 5-6 的回归结果清晰地显示了城市规模对数字经济提升经济韧性的调节效应。具体来看，中小城市（列 1）、大城市（列 2）和特大城市（列 3）对应的回归系数分别为 0.043、0.049 和 0.228，均在统计学上达到显著水平，但数字经济对城市经济韧性的促进作用随城市规模增大而明显增强。这表明特大城市受益于数字经济发展的效果最为明显，大城市次之，而中小城市的效应则相对较弱。

从现实逻辑出发，特大城市在经济资源集聚、基础设施完善度、创新生态构建及市场规模等方面具备先天优势，使其在数字经济赋能过程中更容易实现经济韧性的跨越式增长，形成显著的规模效应与集聚效应。相比之下，大城市的产业结构与创新环境虽然相对成熟，但经济集聚水平和资源禀赋仍逊于特大城市，其数字化转型效率较之略显不足。至于中小城市，尽管有着较大的增长空间与潜力，但受到产业基础薄弱、数字基础设施欠完善、市场规模受限等因素制约，其在数字经济驱动下的经济韧性提升程度最小，仍需更加精准的政策引导与产业布局优化，以实现有效提升。

进一步，通过 Chow 检验发现，不同规模城市回归系数差异的 P 值显著为 0.000，显著拒绝了“数字经济对不同规模城市经济韧性影响效应不存在显著差

④ 中小城市：舟山市、三亚市、四平市、白城市、白山市、辽源市、通化市、池州市、铜陵市、黄山市、朔州市、阳泉市、新余市、鹰潭市、鹤壁市、鄂州市、七台河市、伊春市、佳木斯市、双鸭山市、牡丹江市、鹤岗市、保山市、乌海市、攀枝花市、资阳市、雅安市、吴忠市、石嘴山市、防城港市、克拉玛依市、嘉峪关市、武威市、白银市、金昌市、铜川市

⑤ 大城市：东营市、威海市、德州市、日照市、枣庄市、泰安市、淄博市、滨州市、烟台市、聊城市、菏泽市、中山市、云浮市、惠州市、揭阳市、梅州市、汕头市、汕尾市、江门市、河源市、清远市、湛江市、潮州市、珠海市、肇庆市、茂名市、阳江市、韶关市、宿迁市、常州市、扬州市、泰州市、淮安市、盐城市、连云港市、镇江市、廊坊市、张家口市、承德市、沧州市、秦皇岛市、衡水市、邢台市、丽水市、台州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、衢州市、金华市、海口市、三明市、南平市、厦门市、宁德市、漳州市、莆田市、龙岩市、丹东市、抚顺市、朝阳市、本溪市、盘锦市、营口市、葫芦岛市、辽阳市、铁岭市、锦州市、阜新市、鞍山市、吉林市、松原市、亳州市、六安市、安庆市、宣城市、宿州市、淮北市、淮南市、滁州市、芜湖市、蚌埠市、阜阳市、马鞍山市、临汾市、大同市、太原市、忻州市、晋中市、晋城市、运城市、长治市、上饶市、九江市、吉安市、宜春市、抚州市、景德镇市、萍乡市、三门峡市、信阳市、南阳市、周口市、商丘市、安阳市、平顶山市、开封市、新乡市、洛阳市、漯河市、濮阳市、焦作市、许昌市、驻马店市、十堰市、咸宁市、孝感市、宜昌市、荆州市、荆门市、襄阳市、随州市、黄冈市、黄石市、娄底市、岳阳市、常德市、怀化市、株洲市、永州市、湘潭市、益阳市、衡阳市、邵阳市、郴州市、大庆市、绥化市、鸡西市、齐齐哈尔市、昭通市、曲靖市、玉溪市、包头市、呼伦贝尔市、呼和浩特市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、乐山市、内江市、南充市、宜宾市、广元市、广安市、德阳市、泸州市、眉山市、绵阳市、自贡市、达州市、遂宁市、银川市、北海市、柳州市、桂林市、梧州市、玉林市、贵港市、钦州市、乌鲁木齐市、兰州市、天水市、六盘水市、安顺市、贵阳市、遵义市、咸阳市、商洛市、安康市、宝鸡市、延安市、榆林市、汉中市、渭南市、西宁市

⑥ 特大城市：上海市、北京市、天津市、临沂市、济南市、济宁市、潍坊市、青岛市、东莞市、佛山市、广州市、深圳市、南京市、南通市、徐州市、无锡市、苏州市、保定市、唐山市、石家庄市、邯郸市、宁波市、杭州市、温州市、泉州市、福州市、大连市、沈阳市、长春市、合肥市、南昌市、赣州市、郑州市、武汉市、长沙市、哈尔滨市、昆明市、成都市、南宁市、重庆市、西安市

异”的原假设，这进一步强化了上述分析结果的可靠性。

表 5-8 城市规模异质性检验结果

Variable	(1) 中小城市	(2) 大城市	(3) 特大城市
Digit	0.043*** (0.010)	0.049*** (0.007)	0.228*** (0.043)
Pop	-0.026*** (0.006)	0.015** (0.007)	0.086*** (0.023)
Ecod	0.022*** (0.001)	0.038*** (0.001)	0.059*** (0.009)
Trans	0.000 (0.000)	-0.001* (0.000)	0.017*** (0.007)
Tech	0.107*** (0.034)	0.101*** (0.024)	1.078*** (0.135)
Fin	0.005*** (0.001)	0.008*** (0.001)	0.022*** (0.002)
_cons	0.003 (0.029)	-0.327*** (0.042)	-1.270*** (0.149)
个体固定效应	Yes	Yes	Yes
时间固定效应	Yes	Yes	Yes
Chow-test		217.9706	
P-value		0.000	
N	432	2220	492
R ²	0.913	0.943	0.939

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

5.4 中介机制分析

(1) 企业家创业精神的视角。模型第(1)列的回归结果清晰地展示了数字经济对于企业家创业精神的显著促进作用，其回归系数为 0.627，并且在 5%的水平上显著成立。这意味着数字经济环境的优化有效地激发了城市企业家的创业活跃度。当我们在模型中同时考虑企业家创业精神和数字经济变量时，第(2)列的结果表明两者的回归系数分别为 0.035 和 0.026，且均在 1%的统计水平下显著为正。这充分说明企业家创业精神不仅受益于数字经济的发展，同时也进一步强

化了城市经济的韧性。因此，企业家创业精神显然在数字经济赋能城市经济韧性过程中起到了重要的中介作用，假设 H2a 得到了实证支持。

(2) 企业家创新精神的视角。第(3)列的结果表明数字经济发展水平显著地促进了企业家创新精神，回归系数达到 0.275，且在 1%的水平上统计显著。这表明，数字经济的深入发展显著提升了企业家在创新活动上的积极性和投入程度。随后，第(4)列模型结果显示，在同时纳入企业家创新精神与数字经济发展变量后，两者的回归系数仍分别为 0.071 和 0.031，显著性维持在 1%的水平。这一结果证实了企业家创新精神的中介效应，即企业家创新精神有效地传导了数字经济对城市经济韧性的积极影响，假设 H2b 同样获得了有力验证。

(3) 企业家契约精神的视角。第(5)列的结果显示数字经济发展对企业家契约精神具有明显的正向推动作用，系数为 2.373，在 5%的显著水平下成立。这反映出数字经济的发展显著提升了城市企业家在市场经济环境下的契约意识与规范行为。紧接着，第(6)列进一步揭示，当企业家契约精神和数字经济同时进入模型时，两者系数分别为 0.002 和 0.046，仍在 1%的水平上显著为正。因此，企业家契约精神明确地充当了数字经济影响城市经济韧性的媒介，研究假设 H2c 同样得到了实证支撑。

综上所述，数字经济的发展通过有效激发企业家创业、创新和契约精神的多维活力，显著而间接地提升了城市经济的韧性。

表 5-9 数字经济影响城市经济韧性的中间机制检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Entre	Resi	Innov	Resi	Contract	Resi
Entre		0.026*** (0.001)				
Innov				0.071*** (0.002)		
Contract						0.002*** (0.000)
Digit	0.627** (0.255)	0.035*** (0.009)	0.275*** (0.076)	0.031*** (0.010)	2.373** (1.122)	0.046*** (0.011)
Pop	1.382*** (0.153)	0.063*** (0.006)	0.757*** (0.046)	0.044*** (0.006)	4.508*** (0.674)	0.090*** (0.007)
Ecod	0.373*** (0.054)	0.004* (0.002)	-0.012 (0.016)	0.014*** (0.002)	0.299 (0.237)	0.013*** (0.002)
Trans	0.001 (0.018)	0.003*** (0.001)	0.002 (0.005)	0.003*** (0.001)	-0.098 (0.080)	0.003*** (0.001)
Tech	7.923*** (0.857)	0.358*** (0.032)	3.110*** (0.257)	0.338*** (0.035)	9.764** (3.776)	0.541*** (0.038)

续表 5-9 数字经济影响城市经济韧性的中间机制检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Entre	Resi	Innov	Resi	Contract	Resi
Fin	0.150*** (0.020)	0.000 (0.001)	-0.002 (0.006)	0.004*** (0.001)	-0.315*** (0.087)	0.004*** (0.001)
_cons	-9.425*** (0.873)	-0.412*** (0.033)	-4.353*** (0.261)	-0.342*** (0.036)	42.425*** (3.847)	-0.734*** (0.040)
个体固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
时间固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	3144	3144	3144	3144	3144	3144
R ²	0.9724	0.966	0.8924	0.9612	0.852	0.9517
Adjust R ²	0.9698	0.9627	0.882	0.9574	0.8376	0.947
within R ²	0.1149	0.4644	0.1713	0.3891	0.0463	0.2401

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

5.4.1 Bootstrap 检验

为了进一步验证数字经济如何通过企业家精神中的不同维度间接影响城市经济韧性，本文引入了 Bootstrap 重抽样方法，对中介效应进行了稳健性测试。这一方法能够有效缓解传统假设检验对样本分布形式的依赖，更适用于复杂模型下的中介效应分析。

(1) 从创业精神维度考察。检验结果显示，中介效应估计值为 0.0160，对应的 95%置信区间为[0.0032, 0.0304]，区间未跨零，说明该中介路径在统计上是显著的。与此同时，数字经济对城市经济韧性的直接效应估计为 0.0346，同样位于显著区间内。这意味着创业精神在其中起到了明显的中介作用，分担了部分影响路径。从效应比例上看，该中介路径占总效应的约 31.60%，属于较强的传导链条。

表 5-10 Bootstrap 检验结果

Entre	系数	偏差	标准误	95%置信区间	P 值	Z 值	中介效应占比
Indirect	0.0160	0.0004	0.0068	[0.0032, 0.0304]	0.019	2.34	0.3160
Direct	0.0346	-0.0004	0.0102	[0.0153, 0.0565]	0.001	3.40	

(2) 创新精神路径下, Bootstrap 所得的间接效应为 0.0196, 95%置信区间为[0.0081, 0.0318], 同样显著不包含零值。数字经济的直接作用也仍然保持显著(系数为 0.0310)。这一结果表明, 企业家的创新能力在推动数字经济作用转化为城市韧性成果的过程中具有较强穿透力。进一步计算表明, 该中介路径解释了 38.68%的总效应, 是三者中贡献度最高的一个维度, 体现出其对政策、机制和资源配置变化的敏感反应。

表 5- 11 Bootstrap 检验结果

Innov	系数	偏差	标准误	95%置信区间	P 值	Z 值	中介效应占比
Indirect	0.0196	0.0001	0.0061	[0.0081, 0.0318]	0.001	3.21	0.3868
Direct	0.0310	-0.0000	0.0105	[0.0118, 0.0517]	0.003	2.95	

(3) 从企业家契约精神的视角进行的检验显示, 尽管其间接效应估计值(0.0046)相较于前两者较低, 但其置信区间[0.0004, 0.0093]仍未包含零值, 表明其统计意义依旧成立。同时, 数字经济的直接效应(0.0461)依旧显著。契约精神所传导的路径仅占总效应的 9.07%, 显示其对经济韧性的传导效力相对有限。可见, 在现阶段发展背景下, 契约规范虽为企业运行的稳定支撑, 但在驱动经济系统弹性增强方面, 其影响可能更多体现在制度环境与企业外部治理层面。

表 5- 12 Bootstrap 检验结果

Contract	系数	偏差	标准误	95%置信区间	P 值	Z 值	中介效应占比
Indirect	0.0046	0.0001	0.0023	[0.0004, 0.0093]	0.046	2.00	0.0907
Direct	0.0460	-0.0002	0.0118	[0.0231, 0.0688]	0.000	3.90	

通过上述 Bootstrap 抽样方法的严格检验, 本研究验证了企业家创业精神、创新精神和契约精神在数字经济影响城市经济韧性中确实发挥了不同程度的中介作用, 进一步强化了研究结论的可信度。

5.4.2 Sobel 检验

为了进一步验证数字经济通过企业家精神影响城市经济韧性的中介路径是否成立, 本文在前期构建中介效应模型的基础上, 运用 Sobel 检验方法对各维度中介变量进行了显著性检验, 并结合效应分解的结果, 对其作用机制展开深入剖

析。从总体效应来看，数字经济发展对城市经济韧性具有显著的正向影响，且该影响可细化为直接效应与通过企业家精神所传导的间接效应。在细项分析中，企业家精神的三个维度——创业精神、创新精神和契约精神，呈现出不同的中介作用特征。

(1) 在企业家创业精神的中介路径上，数字经济发展对城市经济韧性的总效应为 0.0933，其中直接效应为 0.0406，间接效应为 0.0527，Sobel 检验的 p 值小于 0.05，显著性得到统计支持。这说明数字经济不仅自身对提升城市经济韧性具有积极作用，更重要的是，其通过激发企业家的创业活力，从而增强了城市的经济弹性与适应能力。计算结果进一步表明，中介效应在总效应中所占比重为 56.47%，表明创业精神在整个作用链条中占据了较强的中介地位。

表 5-13 Sobel 检验结果

Entre	系数	标准误	Z 值	P 值
Indirect effect	0.0527	0.0045	11.6333	0.000
Direct effect	0.0406	0.0033	12.1643	0.000
Total effect	0.0933	0.0055	16.8352	0.000
中介效应比例	0.5647			
Sobel 检验	11.63*** (0.000)			

(2) 针对企业家创新精神的中介路径，数字经济对城市经济韧性的总效应仍为 0.0933，其中直接效应为 0.0743，间接效应为 0.0189，Sobel 检验同样显著 ($p < 0.05$)，表明创新精神作为中介变量亦成立。虽然其在传导链条中的作用力略弱于创业精神，但依然不可忽视，占总效应的 20.31%。这说明，数字经济在推动技术扩散与资源再分配的同时，也在一定程度上促进了企业家创新能力的释放，为城市经济系统注入了持续演化的动能。

表 5-14 Sobel 检验结果

Innov	系数	标准误	Z 值	P 值
Indirect effect	0.0189	0.0022	8.4198	0.000
Direct effect	0.0743	0.0052	14.2996	0.000
Total effect	0.0933	0.0055	16.8352	0.000
中介效应比例	0.2031			
Sobel 检验	8.42*** (0.000)			

(3) 在企业家契约精神维度上，尽管 Sobel 检验的 p 值仍显示统计显著，意味着中介效应路径在统计意义上成立，但其间接效应值为-0.0025，呈现负向效

应，占比为-2.73%。这一结果提示我们，在数字经济发展的早期阶段，信息不对称、制度摩擦或市场规则尚未完全适配的情况下，契约精神所传导的效果可能未能充分发挥其积极作用，甚至在某些情境下可能产生一定的约束性或摩擦性影响。这一发现为我们从制度层面进一步优化数字经济发展环境、完善契约机制提供了现实警示。

表 5- 15 Sobel 检验结果

Contract	系数	标准误	Z 值	P 值
Indirect effect	-0.0025	0.0011	-2.2275	0.026
Direct effect	0.0958	0.0054	17.6446	0.000
Total effect	0.0933	0.0055	16.8352	0.000
中介效应比例	-0.0273			
Sobel 检验	-2.228** (0.026)			

综上，企业家精神在数字经济赋能城市经济韧性的路径中确实发挥了重要作用，尤其是创业与创新两个维度构成了有效的中介通道，形成了“技术—人—制度”之间的联动机制。相较之下，契约精神的作用则更为复杂，未来仍需进一步结合制度建设和市场规则演进予以深入探讨。

5.5 门槛效应分析

通过前文的基准回归与中介效应检验，我们已初步确认数字经济（Digit）不仅在整体上对城市经济韧性（Resi）产生正向影响，而且其影响路径具有多元性：既可以直接作用于韧性机制，也可经由企业家创业精神（Entre）、创新精神（Innov）与契约精神（Contract）等中介变量，间接推动城市经济的绿色高质量发展。

然而，数字经济的赋能效应是否具有“阈值性”特征？换言之，随着中介变量或数字经济本身的发展水平发生变化，其对经济韧性的影响是否也会表现出阶段性增强或削弱的趋势？这是线性模型难以充分解释的关键问题。

为此，本文引入 Hansen（1999）提出的面板门槛回归方法，进一步挖掘数字经济对城市经济韧性的非线性影响特征。参考郭将和许泽庆^[166]（2019），李晓钟等^[167]（2022），肖光恩和徐哲^[168]（2022），刘良灿和李想^[169]（2023），唐红涛和熊于安健^[170]（2024）的做法，我们将核心解释变量（数字经济发展水平）以及三类企业家精神变量依次设定为门槛变量，通过门槛设定划分样本组，从而考察不同区间内变量之间关系的结构性差异。

在具体操作层面，本文采用 Bootstrap 重复抽样方法，对样本进行 500 次重复模拟，以获取门槛检验的 F 值、对应的 P 值以及置信区间内的临界值。

表 5-16 报告了以数字经济发展水平（Digit）、企业家创业精神（Entre）、企业家创新精神（Innov）及契约精神（Contract）为门槛变量所构建的面板门槛模型的显著性检验结果。可以看出，无论是单门槛还是双门槛设定，四类门槛变量的检验统计量均在 10% 的显著性水平下通过了 Bootstrap 模拟检验，表明相应模型在样本内确实存在明显的非线性分段结构。

然而，在进一步引入第三门槛的情形下，四类变量对应的第三个门槛并未通过显著性检验，这意味着引入三重分段并不能显著提高模型拟合度。换言之，当前样本和变量特征下，数字经济与城市经济韧性之间的关系在两个转折点附近已经较为充分地呈现了其非线性特征。因此，出于模型简洁性与解释力之间的平衡，本文选择基于双门槛设定对四类门槛变量分别展开后续实证估计。

表 5-16 面板门槛模型检验结果

门槛变量	门槛个数	F 值	P 值	10%临界 值水平	5%临界 值水平	1%临界 值水平
Digit	单门槛	279.74***	0.000	17.590	20.787	29.227
	双门槛	29.75*	0.078	22.051	198.356	275.199
	三门槛	28.17	0.148	31.192	38.664	47.636
Entre	单门槛	382.09***	0.000	27.296	32.188	45.336
	双门槛	55.01***	0.004	21.876	26.541	44.632
	三门槛	42.45	0.342	65.884	75.367	87.006
Innov	单门槛	632.34***	0.000	33.915	40.855	56.401
	双门槛	169.34***	0.000	32.991	39.094	51.784
	三门槛	113.09	0.124	128.419	168.214	225.390
Contract	单门槛	141.42***	0.000	34.628	41.414	56.626
	双门槛	75.38***	0.002	28.777	33.982	49.926
	三门槛	50.01	0.416	83.052	92.356	119.744

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著。

表 5-17 进一步列示了各变量在双门槛模型下所估计的门槛值及其置信区间。门槛值对应的是使得似然比统计量（LR）等于零时的变量取值，而其置信区间则以 LR 小于 5% 显著性水平下的临界值为界，反映了门槛值估计的稳健程度。

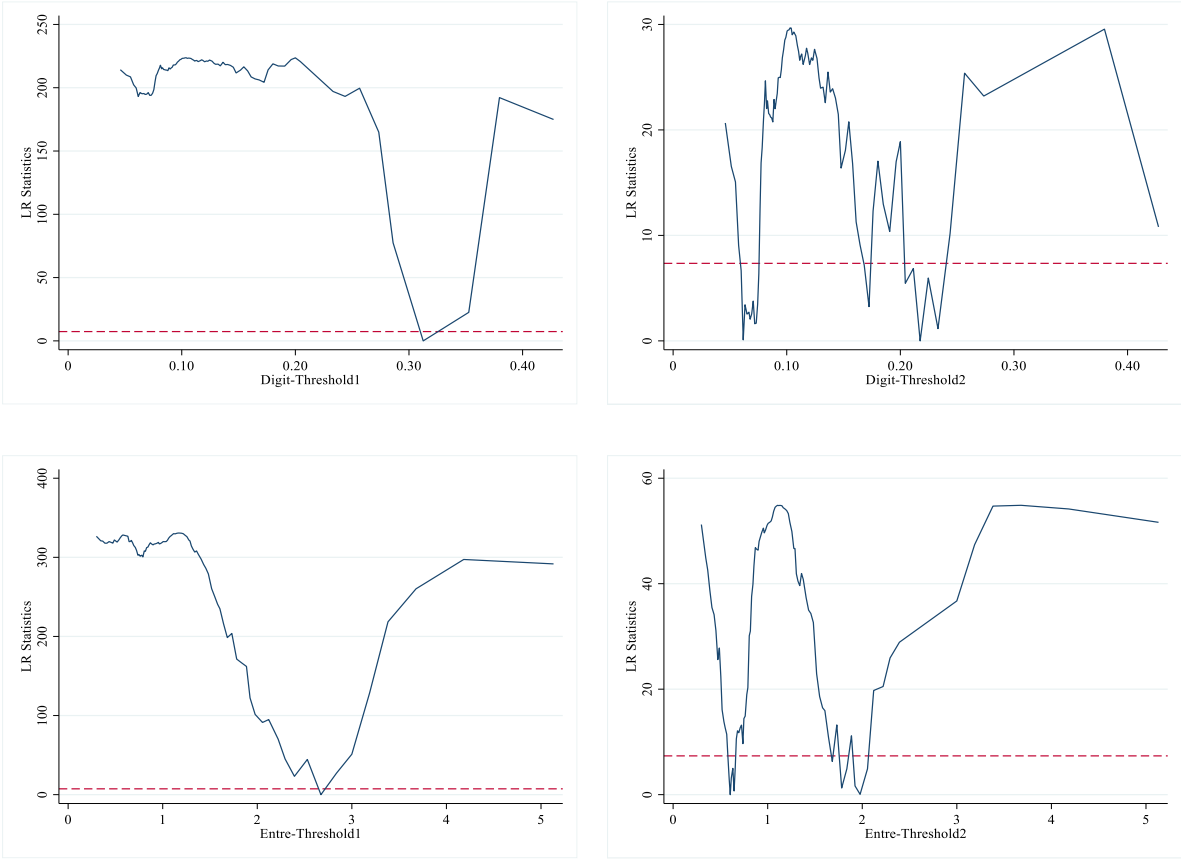
表 5-17 门槛值及置信区间

门槛变量	模型	门槛值	95%置信区间
Digit	双门槛	0.2174	[0.2860,0.3526]
		0.3125	[0.2057,0.2246]

续表 5- 17 门槛值及置信区间

门槛变量	模型	门槛值	95%置信区间
Entre	双门槛	0.6041	[0.5799,0.6154]
		2.6732	[2.5294,2.8379]
Innov	双门槛	0.2631	[0.2457,0.2865]
		0.5512	[0.4948,0.6156]
Contract	双门槛	71.5590	[71.3487,71.6538]
		73.0430	[72.8480,73.1900]

为了更直观地展示门槛值的估计过程及其统计可靠性，本文进一步绘制了数字经济及各类企业家精神变量作为门槛变量时的似然比函数图（见图 5-1）。图中横轴为候选门槛值，纵轴为对应的 LR 统计量，红色虚线表示 5%显著性水平下的临界值界线。从图中可清晰观察到，四类变量在两个截面处均呈现出典型的“凹形”函数结构，并分别与临界线交叉，进一步验证了双门槛设定下门槛值的统计显著性与可信度。



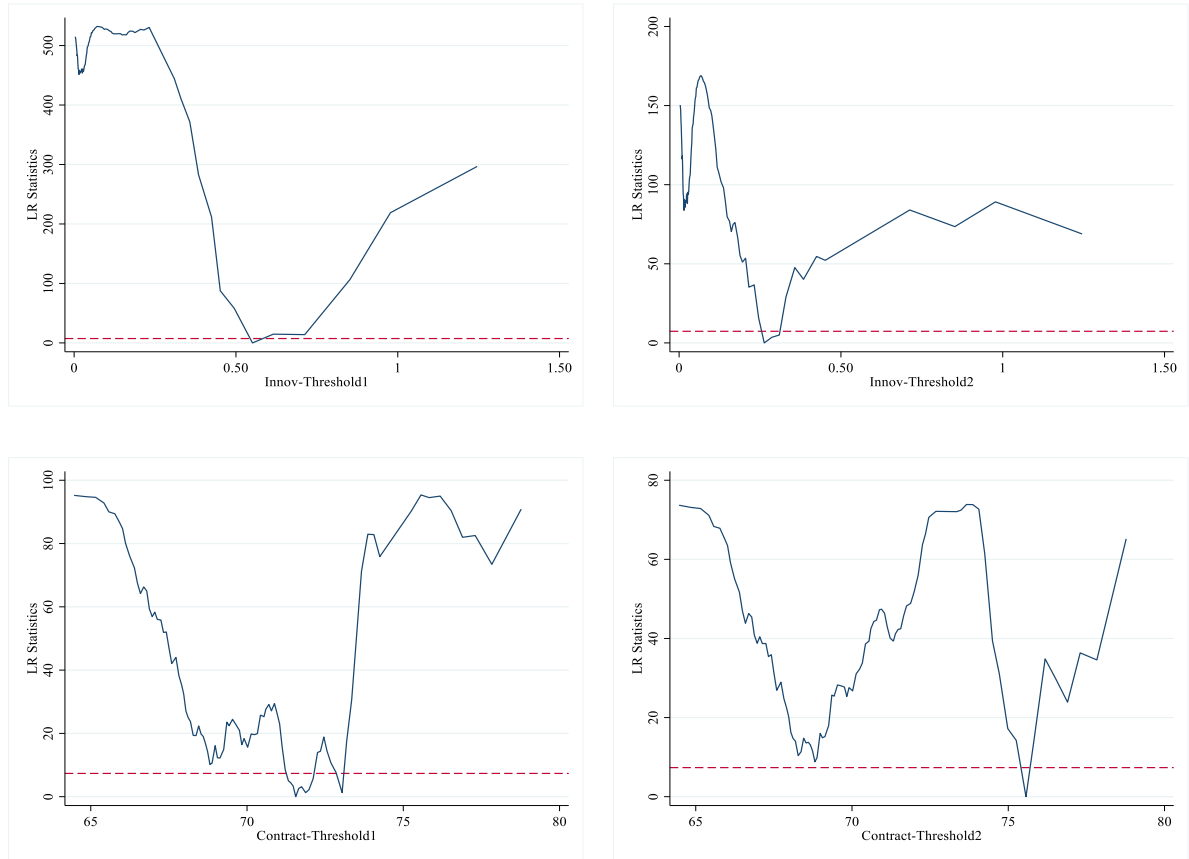


图 5-1 不同门槛变量门槛估计结果

为进一步识别数字经济对城市经济韧性作用强度的结构性差异,本文引入面板门槛模型对可能存在的非线性关系进行实证检验。表 5-18 展示了核心解释变量在不同门槛条件下的估计结果,整体呈现出显著的门槛效应。

(1) 数字经济发展水平门槛

以城市数字经济发展水平作为划分标准,回归结果表明,数字经济指数在不同区间内对城市经济韧性的影响存在显著差异。当指数低于 0.2174 时,数字经济已经对韧性产生了积极影响,但作用较为温和;当指数跨越 0.2174 后,这种赋能效应明显增强,进一步达到 0.3125 以上时,提升幅度更为显著。

这一现象并非偶然,与我国数字经济政策演进密切相关。回顾政策轨迹,2015 年《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》提出加快互联网与传统产业融合发展,推动了数字经济从探索到基础设施建设阶段。随后,2017 年《新一代人工智能发展规划》、2022 年《数字经济发展“十四五”规划》的发布,标志着数字经济由基础布局向要素流通与智能治理转型。尤其是“东数西算”工程启动,为跨区域算力协同打下了基础,进一步释放了数字经济潜能。

因此,第一个门槛(0.2174)可理解为城市完成基础数字化设施铺设、初步实现数字普及的节点;第二个门槛(0.3125)则表征城市在数字应用深度和智能

化水平上取得质的飞跃。这一过程不仅映射了技术演进规律，也与国家数字战略分阶段推进高度契合。

（2）企业家创业精神门槛

将企业家创业精神作为门槛变量进行检验，数字经济对城市韧性的影响呈现出明显的“U 型”变化规律。具体来看，当创业活跃度较低（小于 0.6041）时，数字经济赋能效应较强；活跃度在 0.6041 到 2.6732 之间时，作用有所减弱；而当活跃度超过 2.6732 后，正向作用再次增强。

这一变化趋势与我国创业政策的演化过程密不可分。2015 年起，“大众创业、万众创新”战略的实施，迅速激发了全国范围内的创业热潮，城市层面设立了大量孵化器、加速器空间，对应了第一个门槛前后的创业爆发阶段。然而，随着创业主体数量激增，创新同质化、项目质量参差不齐的问题逐渐显现。2018 年《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》提出，要从数量扩张转向质量提升，强调高端创新与创业服务升级。正是这一政策导向的转变，使得突破第二个门槛（>2.6732）后，创业生态由“堆量”向“提质”演变，从而重新放大了数字经济对韧性的正向作用。

因此，第一个门槛象征着创业数量快速增长的临界点，第二个门槛则标志着创业质量和创新含量的显著提升，是城市经济韧性质变的重要转折。

（3）企业家创新精神门槛

进一步引入企业家创新精神（以每百人专利申请量为指标）作为门槛变量，实证结果表明，随着创新能力提升，数字经济对城市经济韧性的促进作用持续增强，且无明显回落现象。

这种趋势，与我国创新驱动发展战略的政策演进方向高度吻合。从 2016 年《国家创新驱动发展战略纲要》提出，到 2022 年《“十四五”国家科技创新规划》发布，国家层面持续强调地方自主创新能力建设、知识产权创造与转化能力提升。尤其是在粤港澳大湾区、长三角一体化、成渝双城经济圈等区域战略中，专利密度与技术转化率成为衡量区域创新生态成熟度的重要标准。

实证结果表明，在创新水平较低时，数字经济虽有助于城市韧性提升，但作用有限；而一旦创新密度跨越关键门槛，数字技术能够与城市管理、产业体系形成更紧密结合，赋能效应出现指数式扩张。

（4）企业家契约精神门槛

以企业家契约精神（以商业信用环境指数衡量）作为门槛变量，回归结果显示，信用环境越优，数字经济对城市经济韧性的促进作用越显著且持续增强。

这一发现与我国近年来优化营商环境、完善信用体系的政策趋势高度契合。自 2019 年《优化营商环境条例》实施以来，各地积极推进信用城市建设，“信

用中国”平台、社会信用体系试点工程相继展开，为数字平台治理和数字经济运行提供了制度保障。特别是在数字金融、智慧城市等领域，可信数据环境成为新型经济活动高效运作的基石。

因此，可以认为，契约精神良好的区域，为数字经济赋能城市韧性提供了稳定的信任基础和高效的资源配置机制。门槛效应的出现，进一步证实了制度环境在数字转型和韧性建设过程中的不可替代性。

总体来看，门槛效应分析不仅揭示了数字经济赋能城市韧性的内在阶段性机制，更与我国近年来的数字基础设施建设、创新驱动战略、双创升级工程以及信用城市建设等政策演进路径高度吻合。各门槛值背后，实际上对应着一系列发展阶段的政策拐点与战略重心转移。未来，在推进区域差异化数字转型与韧性提升过程中，需紧扣本地发展阶段，精准识别基础设施水平、创新能力、创业生态及制度环境状况，实施分层分类的政策组合，从而为差异化发展路径的政策设计提供了重要的参考依据。

表 5-18 面板门槛模型参数估计结果

变量	城市经济韧性 (Resi)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Digit	Entre	Innov	Contract
$Digit \cdot I(Th \leq \theta_1)$	0.091*** (0.017)	0.111*** (0.018)	0.054*** (0.015)	0.094*** (0.019)
$Digit \cdot I(\theta_1 < Th \leq \theta_2)$	0.111*** (0.019)	0.089*** (0.017)	0.093*** (0.017)	0.116*** (0.019)
$Digit \cdot I(Th > \theta_2)$	0.190*** (0.028)	0.142*** (0.018)	0.177*** (0.019)	0.155*** (0.022)
Pop	0.078*** (0.024)	0.059** (0.024)	0.049** (0.023)	0.078*** (0.025)
Ecod	0.033*** (0.003)	0.036*** (0.004)	0.033*** (0.003)	0.035*** (0.004)
Trans	0.002 (0.001)	0.001 (0.001)	0.001 (0.001)	0.002* (0.001)
Tech	0.543*** (0.137)	0.479*** (0.128)	0.431*** (0.126)	0.523*** (0.132)
Fin	0.010*** (0.001)	0.011*** (0.001)	0.010*** (0.001)	0.012*** (0.001)

续表 5-18 面板门槛模型参数估计结果

变量	城市经济韧性 (Resi)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Digit	Entre	Innov	Contract
Constant	-0.707*** (0.137)	-0.606*** (0.133)	-0.516*** (0.126)	-0.731*** (0.139)
N	3144	3144	3144	3144
R-squared	0.669	0.681	0.713	0.660
F	91.48	154.42	117.54	84.01

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

5.6 空间效应分析

5.6.1 空间权重矩阵的构建

在研究城市经济韧性的空间效应时，空间权重矩阵的合理构建非常关键。现有研究中常用的空间权重矩阵包括邻接权重矩阵、地理距离权重矩阵以及经济距离权重矩阵。而本文将基于空间邻接矩阵和地理距离权重矩阵分别展开实证分析，以确保研究结论的稳健性。

(1) 空间邻接矩阵

空间邻接权重矩阵以行政边界相邻与否作为判断依据，即两个区域相邻则赋值为 1，否则为 0，这种二进制的空间权重矩阵被广泛用于分析区域之间因空间接壤而产生的相互影响。

具体而言，常见的邻接方式包括 Queen 邻接（即地区间存在任意相邻边界或顶点即为邻接关系）、Rook 邻接（地区间须有公共边界）和 Bishop 邻接（仅共享顶点）。

鉴于城市间行政边界的实际复杂性，本研究选择 Queen 邻接矩阵，以充分捕捉城市间的邻近关系对经济韧性的空间效应。

$$W_{ij} = \begin{cases} 1, i \text{ 和 } j \text{ 有公共边或者共顶点} \\ 0, i \text{ 和 } j \text{ 没有公共边或者共顶点} \end{cases} \quad (5.1)$$

式中， W_{ij} 表示空间 Queen 邻接权重矩阵。本文将空间 Queen 邻接权重矩阵记为 W_1 。

(2) 地理距离权重矩阵

地理距离权重矩阵则是从空间位置的具体距离出发进行构建。本文通过收集各城市经纬度坐标信息，计算地区间的直线距离，并将距离取倒数作为权重值，

表征空间相关性随距离增加而递减的规律。这一矩阵较为直观地体现了区域之间由于物理空间接近所产生的相互影响和资源流动特点，广泛应用于实际经济空间互动研究。

$$W_{ij} = \begin{cases} 1/d_{ij}, i \neq j \\ 0, i = j \end{cases} \quad (5.2)$$

$$d_{ij} = ar \cos \left[\left(\sin \phi_i \times \sin \phi_j \right) + \left(\cos \phi_i \times \cos \phi_j \times \cos(\Delta \tau) \right) \right] \times R$$

式中， d_{ij} 表示 i 地区和 j 地区的地理距离； ϕ_i 和 ϕ_j 分别表示两个地区的纬度和经度； $\Delta \tau$ 表示两个地区之间的经度之差； R 为地球半径，等于 6371.008 千米。本文将反地理距离权重矩阵记为 W_2 。

5.6.2 空间自相关分析

在区域经济研究中，地理学第一定律指出，相邻区域之间往往具有相似的特征，而新经济地理学理论进一步强调了空间要素对经济活动集聚和扩散的作用。这意味着，在经济发展过程中，各类内生和外生因素可能会共同作用，使经济变量在空间上呈现一定的相关性。

在计量分析中，正式构建实证模型之前，我们需要对变量的空间自相关性进行检验，以判断是否需要引入空间计量方法进行修正。在空间相关性检验中，Moran's I 指数是一种常用的统计量，可用于衡量变量在空间上的集聚程度。该方法包括全局 Moran's I 和局部 Moran's I。其中，全局 Moran's I 主要用于考察整体空间分布模式；而局部 Moran's I 则用于识别具体区域内的空间聚集或离散情况。全局莫兰指数统计量的表达式为：

$$Moran's I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij}} \quad (5.3)$$

其中， S^2 为样本方差； x_i 和 x_j 分别为 i 地区和 j 地区的观测值； n 表示空间单元的个数，即省份的数量； x_i 表示变量 x 在空间单位 i 地区的观测值， $\bar{x}$ 表示变量 x 的均值； W_{ij} 为空间权重矩阵 W 的元素。

Moran's I 指数取值范围介于 $[-1, 1]$ 之间，取正值表明空间单元间具有正向空间自相关，显示为显著的空间集聚现象；取负值则代表空间分散状态，即负向空间自相关；而当指数值接近于 0，则说明空间单元的分布近似随机。本文以全局标准化处理后的邻接空间权重矩阵为基础，计算了 2011—2022 年各年的数字经济和城市经济韧性的全局 Moran's I 指数，结果如表 7-1 所示。

观察表中数据可以发现，城市经济韧性的 Moran's I 在整个考察期内始终维

持在正区间，且 Z 统计量在 1%的水平下均通过了显著性检验。这一稳定的正相关趋势，表明城市韧性在空间上呈现出持续而强烈的依赖性。细分来看，2011 至 2019 年间，指数整体波动较小，呈现出高度一致的空间集聚态势。然而，自 2020 年起，Moran's I 值出现轻微下滑。这一变化与突发的新冠疫情密切相关。疫情期间，城市间的经济活动受限，交通流动与要素配置遭遇瓶颈，原本紧密的空间联系被短期扰动，导致韧性水平的空间关联性有所削弱。

数字经济的发展轨迹也呈现出类似的空间特征。样本期内，数字经济的 Moran's I 值始终为正，并且各年度均在 1%的显著性水平下通过检验。这表明数字经济在地理空间上不仅存在集聚效应，而且其集聚趋势在逐步加强。进一步分析可以推测，随着数字基础设施建设的完善及技术外溢效应的扩大，数字经济在区域间形成了更为密切的互动网络，不仅增强了内部扩散机制，也强化了地区间的联动发展。

表 5-19 空间邻接矩阵的空间相关性检验

year	变量	Morans'I	Z 值	P 值	变量	Morans'I	Z 值	P 值
2011	Resi	0.187	4.691	0.000	Digit	0.473	11.375	0.000
2012	Resi	0.176	4.402	0.000	Digit	0.486	11.691	0.000
2013	Resi	0.185	4.597	0.000	Digit	0.488	11.734	0.000
2014	Resi	0.162	4.040	0.000	Digit	0.487	11.707	0.000
2015	Resi	0.195	4.838	0.000	Digit	0.478	11.492	0.000
2016	Resi	0.204	5.058	0.000	Digit	0.449	10.812	0.000
2017	Resi	0.206	5.097	0.000	Digit	0.461	11.090	0.000
2018	Resi	0.217	5.336	0.000	Digit	0.479	11.508	0.000
2019	Resi	0.202	4.983	0.000	Digit	0.495	11.889	0.000
2020	Resi	0.224	5.476	0.000	Digit	0.514	12.329	0.000
2021	Resi	0.223	5.438	0.000	Digit	0.503	12.067	0.000
2022	Resi	0.222	5.428	0.000	Digit	0.527	12.635	0.000

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

为了进一步探讨空间关联的细节特征，本文还引入了局部空间自相关分析，以识别特定区域的集聚程度及其对整体空间结构的影响。局部空间自相关分析法主要依赖于局部 Moran's I 指数和 Moran's I 散点图。前者用于衡量特定区域与周边区域之间的相似性或异质性，而后者则直观地展示变量在空间上的局部集聚模式。局部 Moran's I 指数的计算公式如下：

$$Morans'I_i = Z_i \sum_{j \neq i}^n W_{ij} Z_j \quad (5.4)$$

式中， Z_i 和 Z_j 为标准化后的观测值。I 大于 0 代表该空间单元与邻近单元属

性相似， I 小于 0 则表明该空间单元与邻近单元属性相反。

莫兰散点图作为衡量空间自相关性的重要工具，通过直观的象限划分揭示研究单元与周边区域之间的空间关联模式。该散点图可分为四个象限，不同象限对应不同类型的空间集聚关系，从而反映区域单元在空间上的局部互动特征。

(1) 第一象限 (H-H) 表示高值区域单元周边同样分布着高值区域单元；
(2) 第二象限 (L-H) 则描述了低值区域单元被高值区域单元包围的情况；(3) 第三象限 (L-L) 代表低值区域单元与相邻低值区域单元的集聚现象；(4) 而第四象限 (H-L) 则反映了高值区域单元被低值区域单元所环绕的情况。

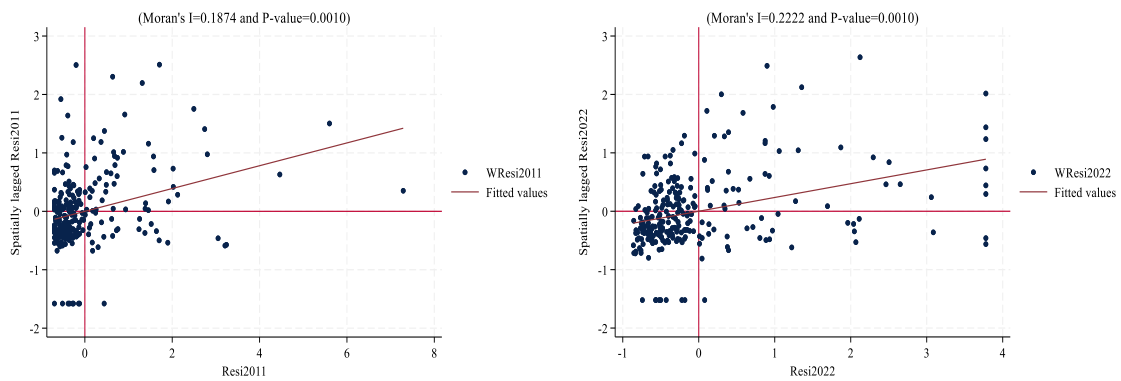


图 5-2 空间邻接权重矩阵下城市经济韧性 2011 年和 2022 年的局域莫兰散点图

2011 年的莫兰散点图显示，Moran's I 值为 0.1874，表明当时城市经济韧性的空间自相关性较弱。从散点分布来看，数据点主要集中于第三象限和第四象限。其中，第三象限对应的区域往往是经济发展相对滞后的省份，这些城市不仅自身经济韧性较低，其周边城市的经济韧性也同样不强。这种聚集现象可能源于地区产业结构单一、资源配置效率较低等因素。第四象限中的高经济韧性城市表现出一定的孤立性，它们在经济活力和发展水平上显著高于周边地区，但这种“孤岛式”增长模式也意味着周边区域未能有效共享其发展红利，这可能与中心-外围格局及政策扶持力度的不均衡相关。

2022 年，莫兰散点图呈现出较为显著的变化，Moran's I 值上升至 0.2222，表明城市经济韧性的空间自相关性进一步增强。从散点分布来看，第一象限中的城市占据了更大的比例，这表明部分城市已成功实现经济转型，并通过区域联动机制带动周边城市共同提升经济韧性。尽管第三象限仍存在一定数量的低经济韧性城市，但其占比较 2011 年有所下降，说明部分经济较弱地区在政策扶持作用下，经济韧性已出现积极改善的趋势。

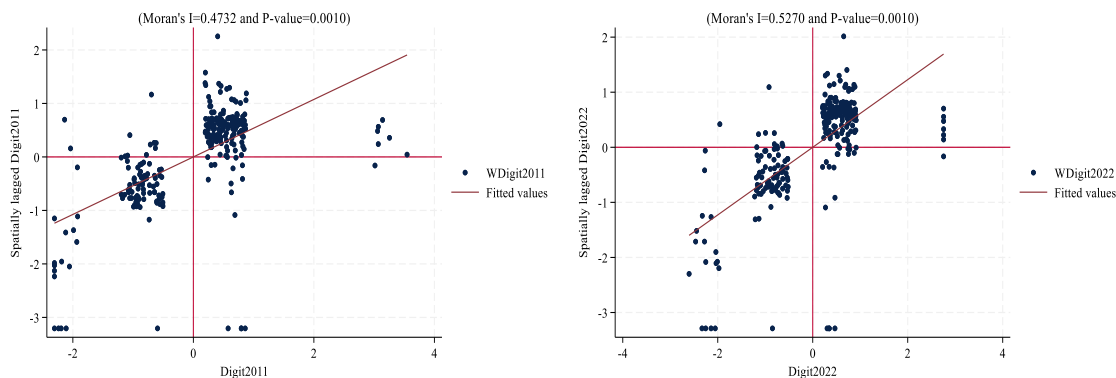


图 5-3 空间邻接权重矩阵下数字经济 2011 年和 2021 年的局域莫兰散点图

从 2011 年的分析结果可以看出，Moran's I 值为 0.4732，显示出该年数字经济的空间自相关性相对较弱。这表明尽管在第一象限仍能观察到部分数字经济发展水平较高的城市呈现集聚态势，与其邻近城市形成一定的联动效应。但整体而言，全国范围内数字经济的发展仍处于较不均衡的阶段。在第三象限，低数字经济发展水平的城市占比较大，表明多数地区尚未形成明显的数字经济集聚效应。

进入 2022 年，Moran's I 值进一步上升至 0.5270，达到本阶段的最高水平，表明数字经济的空间自相关性进一步增强。从局部特征来看，高数字经济水平的城市在第一象限中占据主导地位，显示出数字经济在全国范围内已逐步形成明显的集聚效应。

然而，第四象限依然存在一定数量的城市，即部分数字经济水平较高的核心城市仍然被低水平发展区域所包围。这种现象揭示了区域内部经济发展的不平衡性，尽管高数字经济城市的外溢效应对周边区域带来了正向影响，但并非所有邻近地区都能充分受益于这一过程，部分城市在数字经济发展进程中仍面临较大的阻力或发展瓶颈。

5.6.3 空间演变趋势

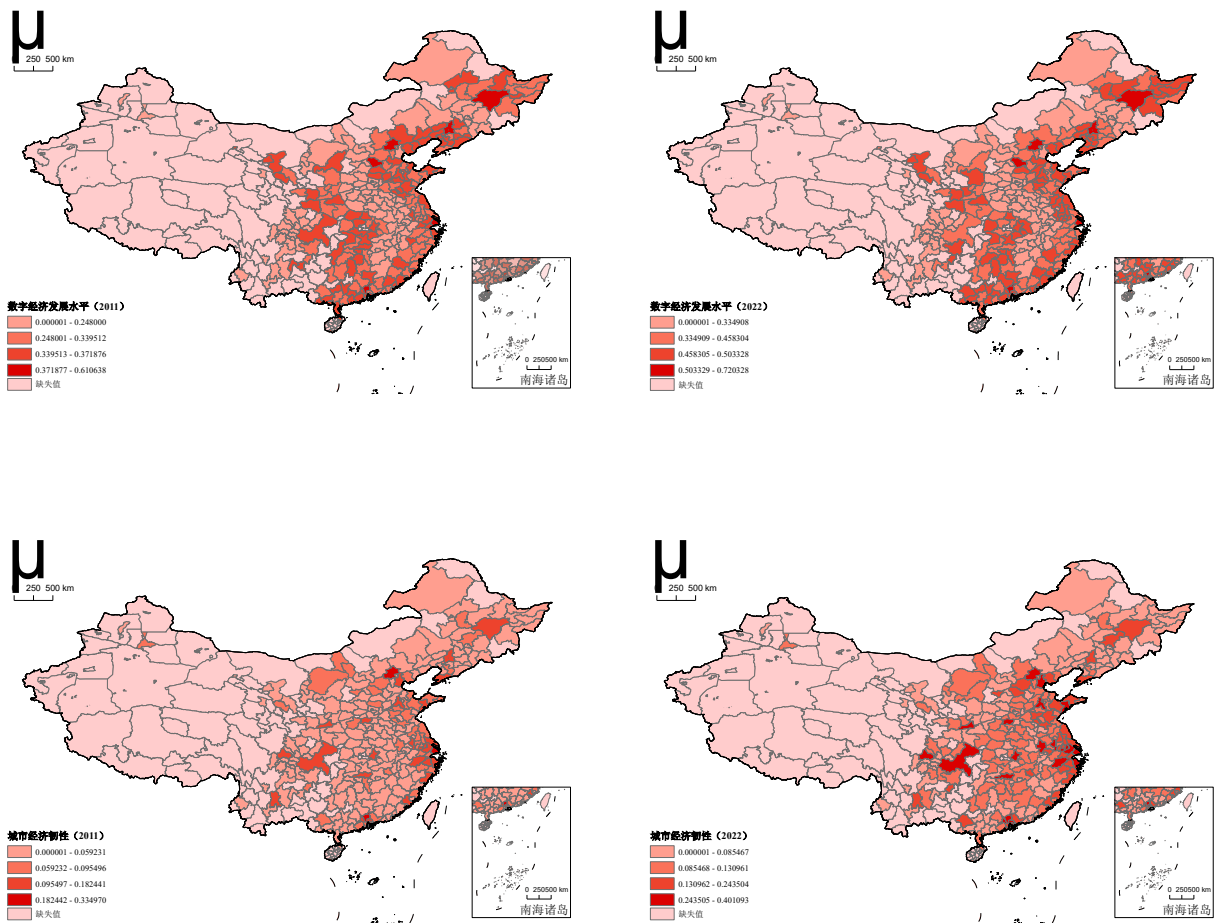


图 5-4 2011—2022 年数字经济和城市经济韧性的空间演变

(1) 透过 2011 年与 2022 年两个时间节点的数据图表，可以较为直观地观察到中国数字经济在空间维度上的演变轨迹。整体来看，这一变化不仅反映了不同区域在发展水平上的动态起伏，也在一定程度上折射出数字化浪潮在各地推进过程中产生的差异化效应。若将两期数据进行对比分析，可以发现，中国数字经济的发展正经历着由“东强西弱”向“多极并进”转变的过程，区域格局正在悄然重塑。

回顾 2011 年，当时中国的数字经济尚处于起步阶段。从空间分布情况来看，呈现出显著的不均衡态势。东部沿海地区，如北京、上海、广东、江苏、浙江等地，凭借深厚的经济基础、较早布局的信息产业链条，以及相对完善的基础设施条件，率先形成了数字经济的“高地”——图表中深红色区域即为这一现象的可视化呈现。而西部及东北部分地区，尤其是西藏、青海、甘肃、宁夏等地，则普遍处于数字经济发展的低位阶段。值得注意的是，在部分省份中，甚至出现了数

据缺失的现象，这一事实无疑揭示出当时在数字基础设施建设和产业数字化转型方面存在明显短板。由此带来的区域发展差异，不仅反映了资源配置上的不均衡，也侧面印证了彼时数字经济尚未成为全国普遍增长动力的现实局限。

转向 2022 年，中国的数字经济在整体规模与空间扩展两方面均取得了进展。从图表变化可以看出，尽管东部地区依然保持领先优势，但其相对于其他区域的优势正在收窄；而中西部地区数字化进程加快，整体发展水平显著抬升，区域间的差距呈现出缩小趋势。

两个时间点的对比中，可以看出数字经济已经成为推动区域经济韧性提升的重要引擎。东部地区凭借早期积累继续领先，中部地区则通过产业转移、孕育新业态展现出增长潜力。至于西部地区，尽管整体基础较弱，但随着“东数西算”“数字乡村”等国家级战略持续推进，未来在基础设施完善与新兴产业落地方面，仍有望取得突破。

(2) 城市经济韧性，作为衡量城市体系在面对外部冲击时维持功能稳定、实现自我修复能力的关键指标，近年来逐渐成为区域发展研究中的重要议题。从动态演化角度来看，过去十余年中，各地城市经济韧性的空间格局经历了从“集中领先”到“多点提升”的重要变化。

回到 2011 年，中国正处于工业化加速与结构调整交织的转型阶段。从空间分布上看，当时全国城市经济韧性明显呈现不均衡态势。东部沿海地区，尤其是北京、上海、广东、浙江等地，凭借多元化的产业体系、对外开放的经济环境，以及相对先发的制度与政策优势，构筑了较为稳固的“高韧性区域”。这些地区不仅能够较好应对各类冲击，还在不确定环境中表现出较强的结构修复与重塑能力。相比之下，西部和东北诸多地区，如西藏、甘肃、宁夏、黑龙江等地，则在资源依赖、产业单一、人口外流等问题交织作用下，城市经济韧性水平整体偏低，治理体系与市场机制协同能力亦显不足，导致面对外部扰动时弹性空间有限。

至 2022 年，中国城市经济韧性的空间格局已发生显著变化，整体呈现出“普遍抬升、结构优化”的态势。一方面，传统的高韧性区域，如长三角、珠三角、京津冀核心城市群，依旧保持稳健优势，表明其制度创新与产业高级化仍具持续推动力；另一方面，中西部若干地区，如陕西、河南、四川、江西等地，通过基础设施改善、战略性新兴产业培育与区域政策支持，实现了韧性水平的快速提升。这种跃升并非昙花一现，而是内生性城市治理逻辑逐步成熟与功能重塑的自然结果。与此同时，东部领先地区与后发地区之间的韧性差距也在逐步收敛——受要素成本上升、结构调整压力加剧等因素影响，部分东部城市开始面临转型阵痛，边际韧性优势有所减弱，从而使得区域间的差异呈现出一定程度的收敛性。

5.6.4 空间计量模型的选择

目前学术界较为常用的空间分析方法主要包括三类：空间误差模型（SEM）、空间自回归模型（SAR）以及空间杜宾模型（SDM）。这三种模型各自的建模思路存在差异：空间误差模型关注误差项之间是否存在空间相关性，强调外部扰动在地理空间中的传递影响。空间自回归模型则聚焦于被解释变量在不同区域间是否存在互相影响的机制。而空间杜宾模型则在两者基础上进一步扩展，既纳入了解释变量的空间溢出效应，也考虑了被解释变量自身的空间依赖结构。

在具体模型选择的过程中，本文首先引入了 Moran' s I 指数，对关键变量的空间自相关性进行初步检验。根据表 5-20 的结果，Moran' s I 值达到 2.716，且在 1%的显著性水平下通过检验，表明样本数据存在较强的空间依赖特征。基于此，进一步采用了空间误差项与空间滞后项的 LM 检验，以及其稳健形式 RLM 检验，以识别更具体的空间效应类型。从检验统计量来看 SEM 和 SAR 模型对应的 LM 值分别为 155.692 和 59.938，均在 1%的水平上达到显著性要求，同时其稳健检验结果也呈现出一致的趋势，说明两类空间效应均值得纳入后续建模考量。

在初步判断 SDM 为候选模型的基础上，仍需进一步验证该模型是否可以在保证解释力的前提下简化为结构更为紧凑的 SEM 或 SAR。对此，本文引入 Wald 检验与似然比（LR）检验，以测试 SDM 模型的简化合理性。根据表 5-21 所示，两项检验均显著拒绝了 SDM 可退化为 SEM 或 SAR 的原假设，显示出解释变量与被解释变量之间存在显著的空间溢出效应。这一发现也从侧面印证了本文所提出的空间互动假设的合理性与必要性。

因此，综合各项统计检验结果，以及对空间结构特征的理论理解，最终确定以引入双向固定效应的空间杜宾模型（SDM）作为主要计量分析工具。这一模型不仅能够更全面捕捉数字经济、企业家精神与城市经济韧性三者之间的交互机制，也更有利于揭示复杂空间结构下的政策含义与治理逻辑。

表 5-20 空间计量模型 LM 检验

	Test	Statistic	p-value
	Moran's I	2.716	0.007
Spatial Error	Lagrange Multiplier	155.692	0.000
	Robust Lagrange Multiplier	102.581	0.000
	Lagrange Multiplier	59.938	0.000
Spatial lag	Robust Lagrange Multiplier	6.827	0.009

表 5- 21 空间计量模型 Wald 检验与 LR 检验

		检验统计量	P 值	结论
Wald 检验	SAR 模型	74.13	0.0000	拒绝从 SDM 退化为 SAR 模型
	SEM 模型	61.34	0.0000	拒绝从 SDM 退化为 SEM 模型
LR 检验	SAR 模型	72.31	0.0000	拒绝从 SDM 退化为 SAR 模型
	SEM 模型	47.30	0.0000	拒绝从 SDM 退化为 SEM 模型

5.6.5 空间回归结果分析

经过前文空间计量模型的严格筛选，本研究最终采用包含双向固定效应的空间杜宾模型（SDM）作为主要实证工具，以全面分析数字经济对城市经济韧性的空间作用机制。同时，本文也参考了空间误差模型（SEM）和空间自回归模型（SAR）的估计结果（详见表 5-22），确保所选模型结论的稳健性和可靠性。

（1）就三类模型的估计结果而言，其输出在方向性与显著性层面呈现出较强的一致性。特别是核心变量 **digit**（代表数字经济发展水平）在各模型中的回归系数皆为正值，且均通过了 1%水平的显著性检验。这一现象表明，在现有样本与模型设定下，数字经济发展与城市经济韧性之间存在一种显著的正向关系。值得一提的是，这一发现不仅呼应了本文在理论构建部分的核心假设，也在某种程度上提示我们：数字化所带来的新型产业链接与区域网络，可能已经在悄然重塑城市应对外部冲击的能力结构。从新经济地理学的视角看，这种通过网络外部性与区域联动所形成的动态机制，或许正是数字经济能够提升经济韧性的关键通道之一。

（2）进一步从空间溢出角度展开观察，SDM 模型所提供的信息量更为丰富。以空间自回归参数 ρ 为例，其估计值为 0.287，且在统计意义上表现显著。换句话说，一地的城市经济韧性水平并不完全由其自身条件所决定，而是与周边地区形成了一种非中性的互动关系，这种“传导效应”往往能够引发区域间的联动响应。此外，在数字经济的空间交互项（ $W \times \text{digit}$ ）中，正向回归结果（0.059）进一步强化了前述判断。我们可以初步推断，数字经济的发展不仅局限于本地效益提升，更通过产业协作、信息技术外溢、平台经济等多维度的渠道，影响到了临近城市的经济表现。这种空间外扩机制与文献中所述的知识扩散路径、区域协同策略有着较高的契合度，也在经验层面支撑了“数字经济具有空间辐射性”这一命题。

综上所述，相较于 SEM 与 SAR 模型，空间杜宾模型（SDM）因其能更加精准、丰富地捕捉区域经济的空间互动机制，展现出了更为完整的经济学意

义。本文所得到的上述实证结果，不仅进一步巩固了前文理论假设的合理性，也更加明确了数字经济发展对区域经济韧性的直接与间接作用，凸显了基于新经济地理学视角分析数字经济空间效应的合理性与必要性。

表 5- 22 空间邻接权重矩阵下的估计结果

Variables	SDM 模型	SEM 模型	SAR 模型
	Resi	Resi	Resi
Digit	0.034*** (0.011)	0.038*** (0.011)	0.042*** (0.011)
Pop	0.098*** (0.007)	0.098*** (0.007)	0.092*** (0.006)
Ecod	0.007*** (0.003)	0.011*** (0.002)	0.010*** (0.002)
Trans	0.004*** (0.001)	0.004*** (0.001)	0.003*** (0.001)
Tech	0.607*** (0.037)	0.605*** (0.037)	0.552*** (0.036)
Fin	0.004*** (0.001)	0.004*** (0.001)	0.004*** (0.001)
W×Digit	0.059*** (0.019)		
W×Pop	-0.018 (0.012)		
W×Ecod	0.012*** (0.003)		
W×Trans	-0.007*** (0.001)		
W×Tech	-0.364*** (0.062)		
W×Fin	-0.000 (0.001)		
λ		0.301*** (0.022)	
rho	0.287*** (0.023)		0.274*** (0.021)
sigma2_e	0.000*** (0.000)	0.000*** (0.000)	0.000*** (0.000)
N	3144	3144	3144

续表 5-22 空间邻接权重矩阵下的估计结果

Variables	SDM 模型	SEM 模型	SAR 模型
	Resi	Resi	Resi
R^2	0.2797	0.3139	0.2454
个体固定效应	Yes	Yes	Yes
时间固定效应	Yes	Yes	Yes

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

根据已有研究文献（如李延军等^[171]，2018），当空间自相关参数（ ρ ）显著存在时，若仅依赖空间杜宾模型（SDM）中的原始系数来解释空间效应，可能会导致偏误。这一偏误主要源于模型结构中变量效应的混合表现，因此，为更合理地估计数字经济变量的真实影响力，本文在 SDM 估计的基础上进一步引入了偏微分效应分解方法，以区分其对城市经济韧性的直接影响与空间间接效应。表 5-23 即展示了各类效应（直接、间接及总效应）的测算结果。

从估计数据来看，数字经济变量（digit）对城市本地经济韧性具有较强的正向直接效应，估计值为 0.039，并在 1%的水平上通过了显著性检验。这意味着，当一个城市的数字化水平上升时，其内部抵御外部冲击的能力也会随之增强。这种增强并非抽象的概念，而是可通过更高效的数据处理、柔性化组织结构以及跨界平台合作机制体现出来，为城市经济在遭遇冲击时提供了更大的恢复与调节空间。

更具启发意义的是，其间接效应的估值亦为正（0.089），并在统计上同样显著，且数值上甚至超过直接效应。这一发现提示我们，数字经济不仅仅是在本地城市“有效”，而且通过跨区域的网络联系、平台延伸等机制，对周边城市也产生了不容忽视的外溢影响。换句话说，数字经济是一种具备“远距离”作用力的生产要素，其影响路径突破了物理距离的约束，构建起一种更广域的韧性提升联动机制。

为了更进一步厘清数字经济空间溢出效应的传导机制，本文结合于斌斌和王志刚^[172]（2025）的研究，提出以下两个核心路径：

（1）技术扩散与知识外溢路径。与传统产业相比，数字经济所依赖的数据、平台与算法在空间传播方面表现出明显的优势。一些高效的数据资源、云平台或算法工具，其边际扩散成本极低，使得在城市之间的信息、经验与方法可被快速复制。这种传播特性打破了过去“距离衰减”的经济发展惯性，也为非核心城市提供了快速吸收先进技术的窗口期。

(2) 要素集聚与次级扩散机制。虽然数字经济整体具备较强的开放性，但现实中，优质资源（如算法平台、高端人才、政策制度创新等）仍倾向于集中在一线城市和头部地区。这种“中心聚集—周边扩散”的模式既加剧了资源虹吸，也推动了通过平台、供应链、知识等渠道向外传导的次级外溢效应。换句话说，中心城市在增强自身韧性的同时，但这套机制在客观上也带动了与它们相互关联城市的协同发展。

近年国家层面不断推动数字经济集群和示范区的建设，也在一定程度上为这类扩散机制提供了制度支撑。例如，在长三角或粤港澳等地区，通过跨地市数据平台建设、政策协同试点等形式，中心城市形成了数字治理的“中枢地带”，而周边城市则通过模仿、借鉴和制度适配，逐步搭建起本地数字经济系统。这一过程中，政策、技术与制度三者之间的联动关系正在重塑区域经济的空间结构。

总而言之，通过对 SDM 模型中偏微分效应的拆解，本文不仅量化了数字经济在“本地”对城市韧性的正向作用，也识别出了其空间“外部性”的显著存在。该外溢特征与理论假设 4 保持一致，即数字经济具有明确的空间扩散倾向，能够成为区域联动发展的引擎之一。此结果在一定程度上也为推动区域一体化和差异化发展战略提供了更具实证基础的政策参考。

表 5-23 空间杜宾模型效应分解

Variable	直接效应	间接效应	总效应
Digit	0.039*** (0.011)	0.089*** (0.025)	0.128*** (0.029)
Pop	0.098*** (0.006)	0.013 (0.014)	0.111*** (0.015)
Ecod	0.008*** (0.002)	0.018*** (0.004)	0.026*** (0.004)
Trans	0.004*** (0.001)	-0.007*** (0.002)	-0.004* (0.002)
Tech	0.594*** (0.035)	-0.249*** (0.075)	0.345*** (0.084)
Fin	0.004*** (0.001)	0.002 (0.002)	0.006*** (0.002)

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

5.6.6 稳健性检验

为了确保前述空间回归分析结果的稳健性与结论的可靠性，本研究在前文邻接矩阵的基础上，进一步利用地理距离矩阵对空间权重进行了替换，重新估计了

空间模型，以此检验模型结果的稳健性。具体的估计结果汇总于表 1 中。

从整体来看，无论采用 SDM 模型、SEM 模型或 SAR 模型，数字经济变量（digit）的系数均保持高度稳健性，均在 1% 的统计水平上显著为正。这进一步强化了数字经济在提高城市经济韧性方面发挥积极作用的结论。换言之，即便在空间关系的测度方式发生变化的情况下，数字经济依然稳定地表现出促进城市经济韧性提升的作用，这证实了本文结论具有较强的稳健性和一般性。

具体聚焦空间杜宾模型（SDM）的估计结果发现，不仅主变量 digit 的系数显著为正（0.042），空间滞后项（ $W \times \text{digit}$ ）系数同样显著为正（0.594），且统计意义达到 1% 水平。这一结果进一步证实了数字经济发展不仅会显著提升本地城市的经济韧性，同时还会通过空间网络产生积极的溢出效应，增强邻近城市抵御经济冲击的能力。

表 5-24 基于地理距离矩阵的稳健性检验

Variables	SDM 模型	SEM 模型	SAR 模型
	Resi	Resi	Resi
Digit	0.042*** (0.011)	0.044*** (0.011)	0.044*** (0.011)
Pop	0.099*** (0.007)	0.098*** (0.007)	0.091*** (0.006)
Ecod	0.005** (0.003)	0.010*** (0.002)	0.009*** (0.002)
Trans	0.003*** (0.001)	0.003*** (0.001)	0.003*** (0.001)
Tech	0.580*** (0.037)	0.573*** (0.037)	0.539*** (0.036)
Fin	0.004*** (0.001)	0.004*** (0.001)	0.004*** (0.001)
$W \times \text{Digit}$	0.594*** (0.135)		
$W \times \text{Pop}$	-0.122** (0.052)		
$W \times \text{Ecod}$	0.154*** (0.024)		
$W \times \text{Trans}$	-0.044*** (0.009)		
$W \times \text{Tech}$	-2.227*** (0.375)		
$W \times \text{Fin}$	0.030*** (0.009)		

续表 5-24 基于地理距离矩阵的稳健性检验

Variables	SDM 模型	SEM 模型	SAR 模型
	Resi	Resi	Resi
λ		0.873*** (0.035)	
ρ	0.842*** (0.043)		0.851*** (0.040)
σ^2_e	0.000*** (4.27e-06)	0.000*** (4.39e-06)	0.000*** (4.37e-06)
N	3144	3144	3144
R^2	0.1793	0.3083	0.3392
个体固定效应	Yes	Yes	Yes
时间固定效应	Yes	Yes	Yes

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内为稳健标准误。

6 研究结论、对策建议与研究不足

6.1 研究结论

本文以企业家精神作为切入视角，系统地探讨了数字经济发展对于城市经济韧性的作用机理。研究首先从互联网普及率、数字金融发展水平、信息技术应用程度等多个维度构建了城市数字经济发展的综合评价指标体系，基于我国 262 个地级及以上城市 2011 年至 2022 年的面板数据，运用 OLS 基准回归、中介效应模型和空间杜宾模型等实证分析方法，深入检验了数字经济与城市经济韧性之间的关系，主要研究结论如下：

（1）数字经济发展显著增强了城市经济韧性。在严格控制其他变量的基础上，数字经济与城市经济韧性之间呈现出稳健而显著的正向关系。

（2）数字经济对城市经济韧性的作用并非均质存在。从区域角度看，东部地区受益最为明显，西部地区紧随其后，而中部地区则相对滞后。从城市规模来看，特大城市与大城市的经济适应与恢复能力受数字经济促进的幅度显著高于中小城市。

（3）企业家精神在数字经济影响城市韧性的过程中发挥了重要的中介作用。数字经济能够通过激发企业家的创业精神、创新精神与契约精神，间接增强城市经济韧性。

（4）数字经济对城市经济韧性的作用并非简单的线性关系，而是呈现出明显的门槛效应。实证结果表明，只有当数字经济发展水平或企业家精神达到一定临界值后，数字经济的积极影响才会显著释放。

（5）数字经济与城市经济韧性之间表现出显著的空间相关性。实证结果表明，两者在空间分布上都存在一定程度的聚集现象，且在空间杜宾模型下，数字经济发展不仅能够直接提升本地城市经济韧性，还能通过空间溢出机制对周边城市产生积极影响。

为了确保结论的稳健性，本文进行了稳健性检验，包括主成分分析法替代熵值法、引入滞后项、采用工具变量法控制潜在内生性问题，以及调整空间权重矩阵设定等。各项检验结果表明，本文所得结论具有较强可信度。

6.2 对策建议

（1）强化数字经济能力，推动技术协同发展。当前以物联网、人工智能等为代表的新型基础设施，已经成为构建城市韧性的关键支撑。因此，本文建议各

级政府进一步优化政策供给,可通过公私合营等方式引导更多社会资本投入基础设施建设,特别是在中西部地区,以期进一步补齐传统投资模式下的短板。与此同时,城市还必须重视本地技术的突破。在这方面,可参考长三角 G60 科创走廊等平台的带动作用,推动跨区域创新网络的建设。

(2) 激发企业家活力,构建跨区域生态。企业家群体在数字经济发展中扮演着极为重要的角色,他们既是新技术的应用者,也是组织变革的推动者。因此,政府可通过设立专项创业基金,对跨区域合作项目给予针对性支持。同时,政府也应在制度层面营造良好的营商环境,强化信用机制与知识产权保护,确保技术与数据资源能够在安全公平的框架下有序流动。

(3) 实施差异扶持政策,促进区域均衡发展。东、中、西部地区在数字经济基础与发展路径方面差异显著,一刀切政策往往难以奏效。本文建议面向东部地区,应强化其技术输出能力。例如,可深化“东数西算”等区域合作平台建设,引导数据服务等优质资源向中西部地区转移。而对于中西部地区,当地政府应着力于基础能力的夯实,可通过打造区域数字产业,吸引人才、资本与先进技术落地,助力地方实现产业转型。

(4) 推动跨城协同机制,释放空间联动效应。从空间维度来看,数字经济不仅提升了城市自身的韧性,还表现出明显的外溢特征,其能够带动周边城市协同发展。这意味着,城市治理不应局限于自身行政边界,而应主动寻求跨区域的合作。各级政府可以借鉴长三角技术共享平台等现有案例,探索建设更多区域数字协作平台,并在信息共享机制等方面降低协作成本。

6.3 研究不足

本文围绕数字经济与城市经济韧性之间的关系,进行了较为系统而全面的研究,但限于客观条件与方法论层面,研究过程中仍存在若干有待改进之处,主要表现为以下两个方面:

(1) 数据的完整性与精确性仍有局限。本文主要依托于地级市层面的数据,但现实中存在数据缺失及统计口径变动问题,特别是新冠疫情期间,不少指标的统计方法和统计口径发生变化,给研究带来了数据收集与处理上的困难。

(2) 数字经济动态演进的规律仍需进一步深入探索。数字经济不仅代表新兴产业,更是一种全方位的经济社会转型。传统的产业分类方法已难以全面适应这种快速变迁的现实需求,因此,如何从动态视角分析数字经济的长期发展趋势,这是学者在未来需要考量的难题。

参考文献

- [1] 余东华, 王梅娟. 数字经济、企业家精神与制造业高质量发展[J]. 改革, 2022(7) : 61-81.
- [2] 朱海就, 王东亮. 数字经济的微观基础: 以感觉的秩序与企业家精神为理论视角[J]. 外国经济与管理, 2023, 45 (12) : 52-63.
- [3] Graham M., Ojanperä S., Anwar M A., et al. Digital Connectivity and African Knowledge Economies[J]. Questions de Communication, 2017, 32: 345-360.
- [4] 王喆, 陈胤默, 张明. 测度全球数字经济发展: 基于 TIMG 指数的特征事实[J]. 金融评论, 2021, 13(06): 40-56+118-119.
- [5] 王鑫昕, 尚娟. 数字经济、经济增长与碳排放绩效提升[J]. 统计与决策, 2024, 40 (12): 124-129.
- [6] Barefoot K., Curtis D., Jolliff W., et al. Defining and measuring the digital economy[J]. US Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Washington DC, 2018, 15: 210.
- [7] 许宪春, 张美慧. 中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J]. 中国工业经济, 2020(05): 23-41.
- [8] 蔡跃洲, 牛新星. 中国数字经济增加值规模测算及结构分析[J]. 中国社会科学, 2021(11): 4-30+204.
- [9] 黄浩, 姚人方. 数字经济规模的核算——结合国民账户与增长核算的框架[J]. 经济学动态, 2024, (01): 74-92.
- [10] 屈超, 张美慧. 国际 ICT 卫星账户的构建及对中国的启示[J]. 统计研究, 2015, 32(07): 74-80.
- [11] 杨仲山, 张美慧. 数字经济卫星账户: 国际经验及中国编制方案的设计[J]. 统计研究, 2019, 36(05): 16-30.
- [12] 罗良清, 平卫英, 张雨露. 基于融合视角的中国数字经济卫星账户编制研究[J]. 统计研究, 2021, 38(01): 27-37.
- [13] Ahmad N., Schreyer P. Measuring GDP in a digitalised economy[J]. Paris: OECD Publishing, 2016.
- [14] 杨仲山. 国民经济核算方法论[M]. 北京: 中国统计出版社, 2002.
- [15] 续继, 唐琦. 数字经济与国民经济核算文献评述[J]. 经济学动态, 2019(10): 117-131.
- [16] 鲜祖德, 王天琪. 中国数字经济核心产业规模测算与预测[J]. 统计研究,

- 2022, 39 (01): 4-14.
- [17] 宋洋. 经济发展质量理论视角下的数字经济与高质量发展[J]. 贵州社会科学, 2019(11): 102-108.
- [18] 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 65-76.
- [19] 俞立平, 胡甲滨, 赵宇轩, 买买提依明·祖农. 数字经济对全国统一大市场建设的影响机制研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024.
- [20] 邓苏昊, 陈珏颖, 张鑫蕊, 刘合光. 数字经济驱动城乡融合发展的内在机理与实证检验——来自中国 275 个地级市的经验证据[J]. 农业技术经济, 2024, (12): 68-83.
- [21] 王娟娟, 郭凯雯. 数字经济赋能中国式现代化——以城乡融合发展为中心[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2025.
- [22] 曹张龙. 数字经济驱动产业结构升级的理论机制及其门限效应[J]. 统计与决策, 2023, 39(22): 18-23.
- [23] 雷尚君. 数字化转型推动产业创新了吗? ——基于上市公司的微观证据[J]. 江西社会科学, 2023, 43(07): 110-120.
- [24] Agarwal R, Gao G, DesRoches C, et al. Research commentary—The digital transformation of healthcare: Current status and the road ahead[J]. Information systems research, 2010, 21(4): 796-809.
- [25] Pan W, Xie T, Wang Z, et al. Digital economy: An innovation driver for total factor productivity[J]. Journal of business research, 2022, 139: 303-311.
- [26] 李雷, 杨水利, 陈娜. 数字化转型对企业投资效率的影响研究[J]. 软科学, 2022, 36(11): 23-29.
- [27] 徐朝辉, 王满四. 数字化转型对实体企业过度金融化的治理效应研究[J]. 证券市场导报, 2022, (07): 23-35.
- [28] Holling C S. Engineering Resilience versus Ecological Resilience[M] // Engineering within Ecological Constraints. Washington: National Academies Press, 1996: 31-34.
- [29] Walker B, Holling C S, Carpenter S R, et al. Resilience, Adaptability and Transformability in Social-ecological Systems[J]. Ecology and Society, 2004, 9(2): 5.
- [30] Reggiani A, Graaff T D, Nijkamp P. Resilience: An Evolutionary Approach to Spatial Economic Systems[J]. Networks and Spatial Economics, 2002, 2(2): 211-229.

- [31] Simmie J, Martin R. The Economic Resilience of Regions: Towards an Evolutionary Approach[J]. Cambridge Journal of Regions Economy and Society, 2010, 3(1): 27-43.
- [32] Rose A, Krausmann E. An Economic Framework for the Development of a Resilience Index for Business Recovery[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2013, 5: 73-83.
- [33] Bristow G, Healy A. Regional Resilience: An Agency Perspective[J]. Regional Studies, 2014, 48(5): 923-935.
- [34] Martin R, Sunley P, Tyler P. Local Growth Evolution: Recession, Resilience and Recovery[J]. Cambridge Journal of Regions Economy and Society, 2015, 8(2): 141-148.
- [35] 孙久文, 孙翔宇. 区域经济韧性研究进展和在中国应用的探索[J]. 经济地理, 2017, 37(10): 1-9.
- [36] 李连刚, 张平宇, 谭俊涛, 关皓明. 韧性概念演变与区域经济韧性研究进展[J]. 人文地理, 2019, 34(02): 1-7+151.
- [37] 徐圆, 张林玲. 中国城市的经济韧性及由来：产业结构多样化视角[J]. 财贸经济, 2019, 40(07): 110-126.
- [38] Bergeijk P, Brakman S, Marrewijk C. Heterogeneous Economic Resilience and the Great Recession's World Trade Collapse[J]. Papers in Regional Science, 2017, 96(1): 3-13.
- [39] 关皓明, 杨青山, 浩飞龙, 冯章献. 基于“产业—企业—空间”的沈阳市经济韧性特征[J]. 地理学报, 2021, 76(02): 415-427.
- [40] 王鹏飞, 李红波. 基于产业结构关联视角的区域经济韧性作用机理研究——以江苏省为例[J]. 地理科学进展, 2022, 41(02): 224-238.
- [41] Martínez Y. U., Lautre I. G., Apezteguía B. I., et al. Why Are some Spanish Regions More Resilient than Others[J]. Papers in Regional Science, 2019, 98(6): 2211-2231.
- [42] 徐圆, 张林玲. 中国城市的经济韧性及由来：产业结构多样化视角[J]. 财贸经济, 2019, 40(7): 110-126.
- [43] 齐昕, 张景帅, 徐维祥. 浙江省县域经济韧性发展评价研究[J]. 浙江社会科学, 2019(05): 40-46+156.
- [44] 方叶林, 苏雪晴, 黄震方, 程雪兰. 城市韧性对旅游经济的空间溢出效应研究——以长三角城市群为例[J]. 地理科学进展, 2022, 41(02): 214-223.
- [45] 徐媛媛, 王琛. 金融危机背景下区域经济弹性的影响因素——以浙江省和江

- 苏省为例[J]. 地理科学进展, 2017, 36(08): 986-994.
- [46] 郭将, 许泽庆. 产业相关多样性对区域经济韧性的影响——地区创新水平的门槛效应[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(13): 39-47.
- [47] Filippetti A, Gkotsis P, Vezzani A, et al. Are Innovative Regions More Resilient? Evidence from Europe in 2008–2016[J]. *Economia Politica*, 2020: 1-26.
- [48] 程广斌, 靳瑶. 创新能力提升是否能够增强城市经济韧性? [J]. 现代经济探讨, 2022(02): 1-11+32.
- [49] 徐圆, 张林玲. 中国城市的经济韧性及由来: 产业结构多样化视角[J]. 财贸经济, 2019, 40(07): 110-126.
- [50] 徐圆, 邓胡艳. 多样化、创新能力与城市经济韧性[J]. 经济学动态, 2020(08): 88-104.
- [51] 张可云, 周泰颖. 产业结构变迁对城市群经济韧性的影响研究[J]. 现代管理科学, 2025, (01): 49-60.
- [52] Hess A, Campos C, Moloi T. Assessing the Resilience of BRICS following the World Financial Crisis[J]. *Acta Commercii*, 2019, 19(1): 1-13.
- [53] 张明斗, 吴庆帮, 李维露. 产业结构变迁、全要素生产率与城市经济韧性[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2021, 54(06): 51-57.
- [54] 李勋, 陈光宇. 人口聚集对城市经济韧性的影响研究——基于 2010—2021 年中国 267 个地级市差异性分析[J]. 工程管理科技前沿, 2024.
- [55] 何雄浪, 王诗语. 人口数量红利、人口质量红利与城市经济韧性[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2025, 31(01): 46-62.
- [56] MILLER D, FRIESEN P H. Strategy-making and environment: The third link [J]. *Strategic management journal*, 1983, 4(3): 221-235.
- [57] CASSON M. Entrepreneurship and business culture [M]. Elsevier Ltd. 1997: 144-144.
- [58] 马卫东, 游玲杰, 胡长深. 企业家精神、开拓能力与组织绩效——基于苏北地区企业的实证分析[J]. 企业经济, 2012, (8): 37-41.
- [59] 汪岩桥. 关于企业家精神的思考[J]. 浙江社会科学, 2004, (3): 156-161.
- [60] 毛一翔. 新一轮改革开放呼唤新时代企业家精神[J]. 红旗文稿, 2018, (10): 20-22.
- [61] 陈春花, 尹俊. 新发展阶段的中国企业家精神[J]. 人民论坛, 2021, (16): 84-87.
- [62] 李宏彬, 李杏, 姚先国, et al. 企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响[J]. 经济研究, 2009, 44(10): 99-108.

- [63] 李言, 张智. 营商环境、企业家精神与经济增长质量——来自中国城市的经验证据[J]. 宏观质量研究, 2021, 9(04): 48-63.
- [64] BEUGELSDIJK S, BOORDERHAVEN N. Entrepreneurial attitude and economic growth: A cross-section of 54 regions [J]. Annals of Regional Science, 2004, 38(2): 199-218.
- [65] 毛良虎, 李焕焕, 杨叶凡, 刘然. 基于熵值法的企业家精神评价体系构建[J]. 统计与决策, 2020, 36(06): 156-60.
- [66] 吴娜, 白雅馨, 刘聪慧, 于博. 中美贸易摩擦、企业家精神与金融资产配置[J]. 会计与经济研究, 2022, 36(03): 15-32.
- [67] 叶作义, 吴文彬. 企业研发投入的驱动因素分析——基于中国上市公司企业家精神角度[J]. 上海对外经贸大学学报, 2018, 25(02): 40-51+86.
- [68] 周小刚, 郭玉环. 营商环境优化、企业家精神与创业活跃度[J]. 统计与信息论坛, 2025.
- [69] 陈欢, 李丹. 数字普惠金融对企业家精神的影响研究——基于城市层面的经验证据[J]. 财贸研究, 2024, 35 (12): 1-12.
- [70] 余东华, 王梅娟. 数字经济、企业家精神与制造业高质量发展[J]. 改革, 2022, (07): 61-81.
- [71] 王帆, 李婉红, 薛青廉. 企业家精神对传统制造企业数智创新同群效应的影响[J]. 统计与决策, 2025, 41 (04): 183-188.
- [72] 黄菁菁, 原毅军. 产学研合作研发中企业家精神的价值[J]. 科学学研究, 2014, 32(06): 902-908.
- [73] 李琦, 刘力钢, 邵剑兵. 数字化转型、供应链集成与企业绩效——企业家精神的调节效应[J]. 经济管理, 2021, 43(10): 5-23.
- [74] 戴若尘, 王艾昭, 陈斌开. 中国数字经济核心产业创新创业：典型事实与指数编制[J]. 经济学动态, 2022, (04): 29-48.
- [75] 聂长飞, 程承坪, 陈志. 数字经济、企业家精神与共同富裕：来自下一代互联网示范城市的证据[J]. 中国软科学, 2023, (10): 132-145.
- [76] 郭馨梅, 陈欢. 数字经济赋能制造业升级的影响效应研究[J]. 企业经济, 2023, 42(10): 129-141.
- [77] 金环, 蒋鹏程. 企业家精神的数字创新激励效应——基于数字专利视角[J]. 经济管理, 2024, 46(03): 22-39.
- [78] Petrie B, Marie A. Building Resilience in Africa: Enabling an Inclusive Digital Economy and Energy Access for All[J]. South African Institute of International Affairs, 2020. JSTOR.

- [79] Abidi N, El Herradi M, Sakha S. Digitalization and resilience during the COVID-19 pandemic. *Telecommun Policy*, 2023, 47(4): 102522.
- [80] Agboola, Oluwagbemiga Paul, and Mustafa Tunay. "Urban resilience in the digital age: The influence of Information-Communication Technology for sustainability." *Journal of Cleaner Production* 428 (2023): 139304.
- [81] Ray, R. K., Sumsuzoha, M., Faisal, M. H., Chowdhury, S. S., Rahman, Z., Hossain, E., ... & Rahman, M. S. (2025). Harnessing Machine Learning and AI to Analyze the Impact of Digital Finance on Urban Economic Resilience in the USA. *Journal of Ecohumanism*, 4(2), 1417-1442.
- [82] Papaioannou S K. ICT and economic resilience: Evidence from the COVID-19 pandemic. *Econ Model*, 2023, 128: 106500.
- [83] Katz R, Jung J. The role of broadband infrastructure in building economic resiliency in the United States during the COVID-19 pandemic. *Mathematics*, 2022, 10(16): 2988.
- [84] 胡艳, 陈雨琪, 李彦. 数字经济对长三角地区城市经济韧性的影响研究[J]. *华东师范大学学报(哲学社会科学版)*, 2022, 54(01): 143-154+175-176.
- [85] 朱金鹤, 孙红雪. 数字经济是否提升了城市经济韧性? *现代经济探讨*, 2021(10): 1-13.
- [86] 陈丛波, 叶阿忠. 数字经济、创新能力与区域经济韧性. *统计与决策*, 2021, 37(17): 10-15.
- [87] 阳立高, 刘丽雯, 李玉双, 杨洪明. 工业智能化对城市经济韧性影响研究. *宏观经济研究*, 2023(11): 35-47.
- [88] 滕堂伟, 张晶. 多样性、技术网络与城市经济韧性——基于长江经济带城市数据的分析. *同济大学学报(社会科学版)*, 2023, 34(05): 48-59.
- [89] 苏任刚, 赵湘莲, 房银海. 创新创业发展、政府赋能与城市经济韧性. *科学与科学技术管理*, 2023, 44(10): 93-113.
- [90] 杜运苏, 陈汉, 陈小文. 消费升级、创新效应与城市经济韧性. *消费经济*, 2023, 39(06): 52-64.
- [91] 崔耕瑞. 数字金融能否提升中国经济韧性. *山西财经大学学报*, 2021, 43(12): 29-41.
- [92] 夏添, 周建华, 孙久文. 数字经济发展、政府介入与城市经济韧性[J]. *中国软科学*, 2024, (05): 111-121.
- [93] 汪彬, 阳镇. 数字经济结构对区域经济韧性的影响机制研究[J]. *甘肃社会科学*, 2024, (01): 203-216.

- [94] 孙文远, 朱欣. 数字经济对长江经济带城市经济韧性的影响[J]. 长沙理工大学学报(社会科学版), 2023, 38(05): 53-65.
- [95] 钟学思, 郑睿, 蒋楷文. 中国城市群数字经济与城市韧性耦合协调关系研究[J]. 资源开发与市场, 2023, 39(10): 1320-1332.
- [96] 张亚丽, 项本武. 数字经济发展对中国市域经济韧性的影响效应[J]. 经济地理, 2023, 43(01): 105-113.
- [97] 胡艳, 陈雨琪, 李彦. 数字经济对长三角地区城市经济韧性的影响研究[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 54(01): 143-154+175-176.
- [98] 张亚丽, 项本武. 数字经济发展对中国市域经济韧性的影响效应[J]. 经济地理, 2023, 43(01): 105-113.
- [99] 卢现祥, 段扬睿. 数字经济提升了城市经济韧性吗[J]. 现代经济探讨, 2024, (04): 76-92.
- [100] 夏添, 周建华, 孙久文. 数字经济发展、政府介入与城市经济韧性[J]. 中国软科学, 2024, (05): 111-121.
- [101] 于斌斌, 王志刚. 城市何以更加“韧性”——数字经济的赋能效应[J]. 地理研究, 2025, 44(02): 378-399.
- [102] 易宪容, 陈颖颖, 位玉双. 数字经济中的几个重大理论问题研究——基于现代经济学的一般性分析[J]. 经济学家, 2019(07): 23-31.
- [103] Dougherty D., Dunne D. D. Digital Science and Knowledge Boundaries in Complex Innovation[J]. Organization Science, 2012, 23(5): 1467-1484.
- [104] Goldfarb, A. and Tucker, C. Digital Economics[J]. Journal of Economic Literature, 2019, 57(1): 3-43.
- [105] Hukal P., Henfridsson O., Shaikh M. and Parker G. Platform Signaling for Generating Platform Content[J]. MIS Quarterly, 2020, 44(3): 1177-1206.
- [106] 陈晓红, 李杨扬, 宋丽洁, 汪阳洁. 数字经济理论体系与研究展望[J]. 管理世界, 2022, 38(2): 208-224+13-16.
- [107] 杨公仆. 产业经济学[M]. 复旦大学出版社, 2005.
- [108] 何大安. 互联网应用扩张与微观经济学基础——基于未来“数据与数据对话”的理论解说[J]. 经济研究, 2018, 53(08): 177-192.
- [109] Rhue L. and Sundararajan A. Playing to the Crowd? Digital Visibility and the Social Dynamics of Purchase Disclosure[J]. MIS Quarterly, 2019, 43(4): 1127-1141.
- [110] 荆文君, 孙宝文. 数字经济促进经济高质量发展：一个理论分析框架[J]. 经济学家, 2019(02): 66-73.

- [111] W. Brian Arthur, Complexity and the Economy. Science284, 107-109(1999).
- [112] 李清华, 何爱平. 数字经济对区域经济协调发展的影响效应及作用机制研究[J]. 经济问题探索, 2022(8) : 1-13.
- [113] 戚聿东, 褚席. 数字经济发展促进产业结构升级机理的实证研究[J]. 学习与探索, 2022(4) : 111-120.
- [114] 何地, 林木西. 数字经济、营商环境与产业结构升级[J]. 经济体制改革, 2021(5): 99-105.
- [115] Robert F. Hebert, Abert N. Link. In Search of The Meaning of Entrepreneurship[J]. Small Business Economics, 1989, 1(1): 39-49.
- [116] 余东华, 王梅娟. 数字经济、企业家精神与制造业高质量发展[J]. 改革, 2022(7) : 61-81.
- [117] 李智, 何浩淼. 数字经济对创业活跃度的影响研究——基于省际面板数据和空间杜宾模型的实证分析[J]. 价格理论与实践, 2021(9): 18-22.
- [118] 孔令池. 制度环境、企业家精神与高技术产业集聚[J]. 中国经济问题, 2020(2): 16-29.
- [119] Noseleit F. Entrepreneurship, Structural Change, and Economic Growth[J]. Journal of Evolutionary Economics, 2013, 23(4): 735-766.
- [120] 刘伟丽, 杨景院. 柯兹纳式套利型还是熊彼特式创新型? ——企业家创业精神对经济增长质量的影响[J]. 统计研究, 2022, 39 (4): 93-107.
- [121] 冯伟, 李嘉佳. 企业家精神与产业升级: 基于经济增长原动力的视角[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(6): 29-42.
- [122] Glaeser E L, Kerr S P, Kerr W R. Entrepreneurship and Urban Growth: An Empirical Assessment with Historical Mines[J]. Review of Economics and Statistics, 2015, 97(2): 498 - 520.
- [123] 李健, 张金林, 董小凡. 数字经济如何影响企业创新能力: 内在机制与经验证据[J]. 经济管理, 2022, 44(8): 5-22.
- [124] 蒋殿春, 潘晓旺. 数字经济发展对企业创新绩效的影响——基于我国上市公司的经验证据[J]. 山西大学学报(哲学社会科学版), 2022, 45(1): 149-160.
- [125] Schumpeter J A. The Theory of Economic Development[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1934.
- [126] 韩璐, 陈松, 梁玲玲. 数字经济、创新环境与城市创新能力[J]. 科研管理, 2021(4): 35-45.
- [127] 周慧, 杨泽锋, 崔祥民, 王淑雯. 数字经济发展对城市经济韧性的影响机

- 制研究——基于企业家精神的中介效应[J]. 软科学, 2024, 38 (10): 23-30.
- [128] 朱祖平, 曾国镇, 朱睿剑. 数字经济下平台型组织变革对员工创造力的影响研究[J]. 东南学术, 2022(4): 188-197.
- [129] 卜美文. 企业家精神赋能可持续发展的影响机制研究[J]. 财经科学, 2022(9): 75-90.
- [130] Grossman G M, Helpman E. Outsourcing in a Global Economy [J]. Review of Economic Studies, 2005, 72(1): 135-159.
- [131] Levchenko, A. Institutional Quality and International Trade [J]. Review of Economic Studies, 2007, 74(3): 791-819.
- [132] 郭家堂, 骆品亮. 互联网对中国全要素生产率有促进作用吗? [J]. 管理世界, 2016, (10): 34-49.
- [133] 韩长根, 张力. 互联网是否改善了中国的资源错配——基于动态空间杜宾模型与门槛模型的检验[J]. 经济问题探索, 2019, (12): 43-55.
- [134] Tobler W. A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region[J]. Economic Geography, 1970, 46(2): 234-240.
- [135] 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 65-76.
- [136] 李虹, 邹庆. 环境规制、资源禀赋与城市产业转型研究——基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J]. 经济研究, 2018, 53(11): 182-198.
- [137] 张辽, 姚蕾. 数字技术创新对城市经济韧性的影响研究——来自中国 278 个地级及以上城市的经验证据. 管理学报, 2023, 36(05): 38-59.
- [138] 张亚丽, 项本武. 数字经济发展对中国市域经济韧性的影响效应. 经济地理, 2023, 43(01): 105-113.
- [139] 丁建军, 王璋, 柳艳红, 余方薇. 中国连片特困区经济韧性测度及影响因素分析[J]. 地理科学进展, 2020, 39(06): 924-937.
- [140] 刘晓星, 张旭, 李守伟. 中国宏观经济韧性测度——基于系统性风险的视角[J]. 中国社会科学, 2021, (01): 12-32+204.
- [141] 张辽, 姚蕾. 数字技术创新对城市经济韧性的影响研究——来自中国 278 个地级及以上城市的经验证据. 管理学报, 2023, 36(05): 38-59.
- [142] 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 65-76.
- [143] 袁航, 朱承亮. 数字经济、交易成本与中国区域创新创业[J]. 科研管理, 2023, 44(04): 19-28.
- [144] 何增华, 陈升, 李金林, 王京雷. 数字经济对地区绿色创新的影响及空间

- 效应分析——基于中国 271 个城市的经验证据[J]. 科学学与科学技术管理, 2024.
- [145] 郭峰, 熊云军, 石庆玲, 王靖一. 数字经济与行政边界地区经济发展再考察——来自卫星灯光数据的证据[J]. 管理世界, 2023, 39(04): 16-33.
- [146] Zhao J, Jiang Q, Dong X, et al. Assessing energy poverty and its effect on CO2 emissions: The case of China[J]. Energy Economics, 2021, 97: 105191.
- [147] Meng F, Liang X, Xiao C, et al. Integration of GIS, improved entropy and improved catastrophe methods for evaluating suitable locations for well drilling in arid and semi-arid plains[J]. Ecological Indicators, 2021, 131: 108124.
- [148] 陈欢, 李丹. 数字普惠金融对企业家精神的影响研究——基于城市层面的经验证据[J]. 财贸研究, 2024, 35(12): 1-12.
- [149] 周慧, 杨泽锋, 崔祥民, 王淑雯. 数字经济发展对城市经济韧性的影响机制研究——基于企业家精神的中介效应[J]. 软科学, 2024, 38(10): 23-30.
- [150] 金环, 蒋鹏程. 企业家精神的数字创新激励效应——基于数字专利视角[J]. 经济管理, 2024, 46(03): 22-39.
- [151] 聂长飞, 程承坪, 陈志. 数字经济、企业家精神与共同富裕：来自下一代互联网示范城市的证据[J]. 中国软科学, 2023, (10): 132-145.
- [152] 韩亮亮, 彭伊. 数字普惠金融、营商环境与企业家精神——来自中国 281 个城市的经验证据[J]. 管理学报, 2023, 36(03): 49-67.
- [153] 白俊红, 张艺璇, 卞元超. 创新驱动政策是否提升城市创业活跃度——来自国家创新型城市试点政策的经验证据[J]. 中国工业经济, 2022(6): 61-78.
- [154] 李宏彬, 李杏, 姚先国, 张海峰, 张俊森. 企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响[J]. 经济研究, 2009, 44(10): 99-108.
- [155] 余东华, 王梅娟. 数字经济、企业家精神与制造业高质量发展[J]. 改革, 2022(7): 61-81.
- [156] 刘运材, 罗能生. 互联网发展对城市绿色全要素生产率的影响——基于全要素生产率分解视角[J]. 软科学, 2022, 36(07): 46-52+61.
- [157] 王磊, 李吉, 王兴启. 数字经济对城市经济绿色转型的影响研究——基于集聚经济的实证分析[J]. 城市问题, 2023, (04): 76-86.
- [158] 王智茂, 纪峰. 数字经济赋能新质生产力发展：机制分析与空间溢出[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2025, 45(03): 25-46.
- [159] 何宗樾, 宋旭光. 数字经济促进就业的机理与启示：疫情发生之后的思考[J]. 经济学家, 2020(5): 58-68.
- [160] 夏添, 周建华, 孙久文. 数字经济发展、政府介入与城市经济韧性[J]. 中国

- 软科学, 2024, (05): 111-121.
- [161] 宋敏, 周鹏, 司海涛. 金融科技与企业全要素生产率——“赋能”和信贷配给的视角[J]. 中国工业经济, 2021, (04): 138-155.
- [162] 王伟. 数字经济赋能城乡融合发展: 理论分析与实证检验[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2024, 45(07): 89-101.
- [163] 王冲. 数字经济如何影响低碳全要素生产率——基于产业结构升级的视角[J]. 经济问题探索, 2025, (02): 1-21.
- [164] Hwang J, Valdés G. Finite-sample corrected inference for two-step GMM in time series[J]. Journal of Econometrics, 2022, 234(1): 327-352.
- [165] Ullah S, Akhtar P, Zaefarian G. Dealing with endogeneity bias: The generalized method of moments (GMM) for panel data[J]. Industrial Marketing Management, 2018, 71(5): 69-78.
- [166] 郭将, 许泽庆. 产业相关多样性对区域经济韧性的影响——地区创新水平的门槛效应[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(13): 39-47.
- [167] 李晓钟, 吴文皓, 顾国达. 数字经济发展能否提升区域经济韧性? ——基于中介效应、门槛效应和空间溢出效应的研究[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2022, 52(12): 21-39.
- [168] 肖光恩, 徐哲. 数字经济对城市创新效应的实证研究——基于中介效应和门槛效应的分析[J]. 内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 51(03): 66-75.
- [169] 刘良灿, 李想. 数字普惠金融与农业经济韧性——基于空间溢出和门槛效应的实证检验[J]. 重庆理工大学学报(社会科学), 2024, 38(08): 107-122.
- [170] 唐红涛, 熊于安健. 数字经济、产业结构升级与城市商业经济韧性[J]. 湖南财政经济学院学报, 2024, 40(05): 26-37.
- [171] 李延军, 史笑迎, 李海月. 京津冀区域金融集聚对经济增长的空间溢出效应研究[J]. 经济与管理, 2018, 32(01): 21-26.
- [172] 于斌斌, 王志刚. 城市何以更加“韧性”——数字经济的赋能效应[J]. 地理研究, 2025, 44(02): 378-399.

致 谢

在毕业论文即将完成之际，回望这段旅程，我满怀感激。感谢父母一直以来的贴心开导与陪伴，是你们的理解与支持让我在迷茫时有了最温暖的依靠；感谢朋友们的陪伴与鼓励，是你们的欢笑与吐槽，为我的大学生活增添了无数明亮的时刻；更要感谢***老师在学术道路上的悉心指导，让我得以顺利完成本论文。

大学这几年，我真的很幸运，遇到了许多真诚而有趣的朋友——***、**、***、***、***、***。如果没有你们在我焦头烂额时的调侃和陪伴，我想我大概真的会在某个崩溃的瞬间晕倒在图书馆的地板上吧。未来的路上我们是否还能一直玩在一起，我说不好，但我真的很珍惜与你们共度的每一分时光，它们已经成为我回忆中最亮眼的色彩。

此外，我想特别感谢我的班主任——***老师。在我最低谷的时候，是您给予我宽慰与指引，让我一步步走出了阴霾。我是一个很在意他人真心的人，那些真诚的话语和温暖的鼓励，我会一直记在心里，哪怕很久以后，也不会忘记。

还有那些在期末考试中愿意“大发慈悲”给我高分的老师，真的由衷地谢谢你们——***老师、***老师、***老师、***老师和***老师，要不是你们，我的绩点和均分可能早已惨不忍睹。非常感谢你们的宽容与成全。

未来的日子，还有许多未知的挑战等待着我。想想看，其实无非就是：不断提升自己、拓展眼界与人脉、努力工作赚钱、保持一个健康的身体。希望自己能在一个全新的环境里，不再那么焦虑，放平心态、认真努力，至于结果，就顺其自然吧。